

Finales Grimolizzi – Hechos mayo 2026

Final 22/4/2026

1) Cohesión que es tipo y ejemplos.

No cohesivos: fluyen fácilmente a través de un orificio. Arena, granos y plástico.

Cohesivos: no fluyen fácilmente a través de un orificio. Arsillas húmedas.

2) **Autoridades para pedir permiso de volcado de efluentes en CABA:**

a) Cloacal: permiso lo otorga AySA.

b) Red pluvial: permiso lo otorga GCABA (con exigencias normativas propias, de ACUMAR y de la Nación).

Para PBA:

a) Cloacal: Los otorga, según cada municipio, AySA, ACUMAR y/o autoridades del gobierno provincial (ADA) y la Nación (INA).

b) Red pluvial: los otorga según cada municipio, ACUMAR y/o autoridades del Gobierno Provincial (ADA) y la Nación (INA).

3) Transportador trilateral, descripción, que tipos hay.

Es un equipo especializado para el movimiento de materiales en depósitos, diseñado específicamente para optimizar el espacio mediante la operación en pasillos muy angostos y el aprovechamiento de la altura.

- Altura de elevación: alcanza alturas de hasta 15 metros.
- Ancho de pasillo: pasillos angostos de entre 1,5 metros y 1,8 metros.
- Cabezal de carga: posee un sistema de rotación y desplazamiento de las horquillas que les permite tomar o dejar un pallet en 3 posiciones (frente, izquierda y derecha) sin necesidad que el vehículo gire o rote.

Tipos:

- Man down: la cabina del operador permanece fija en la base del equipo y solo se eleva el cabezal con la carga.
- Man up: la cabina del operador se eleva juntamente con la carga. Esta configuración es ideal para realizar tareas de picking (recolección de pedidos) a diferentes alturas.



4) Angulo de escurrimiento, que es y cómo se determina.

Angulo de reposo: es el ángulo que forma una pila de granel con respecto a la horizontal. Se calcula midiendo el ángulo que existe entre la pila y la superficie horizontal.

Este ángulo es una característica propia de cada material en estado de reposo.

5) 5 parámetros para definir la capacidad de carga de una banda transportadora.

- Ancho de la banda.
- Velocidad de transporte.
- Disposición de la cuna de desplazamiento.
- Inclinación del equipo.
- Características del material a transportar.

6) 3 parámetros para definir la cinta transportadora.

- Lay out de la instalación.
- Material transportado.
- Capacidad máxima de transporte.
- Ambiente de trabajo.
- Tiempo de trabajo diario.
- Desnivel entre la carga y la descarga.
- Distancia de transporte.
- Potencia requerida.

7) Qué tipo de transportadores aéreos se utilizan para cadenas forjadas y cadenas unbilt.

Cadenas forjadas: se utilizan en transportadores aéreos diseñados para trabajos pesados y condiciones robustas. Son aptas para sistemas Power y Power & Free.

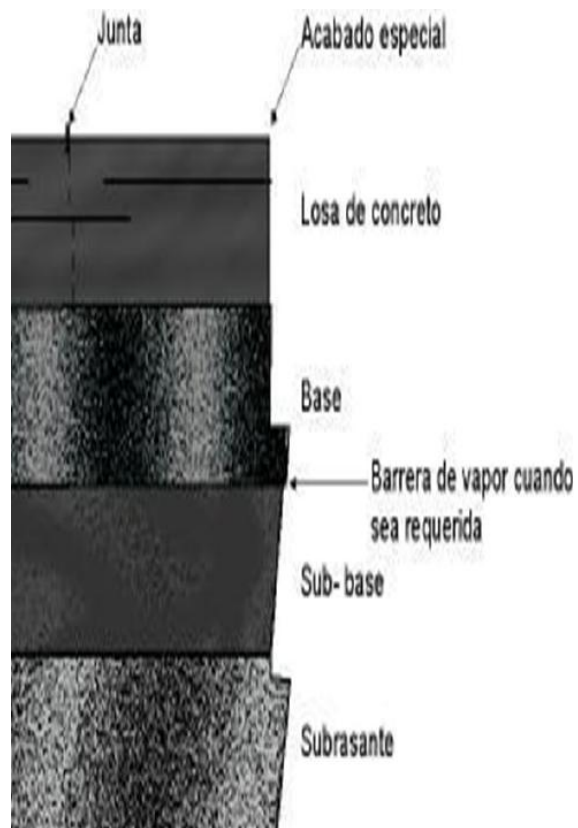
Cadenas unbilt: son del tipo estampadas y se consideran cadenas livianas dentro de la categoría de transporte de materiales. Son aptas para sistemas Power y Power & Free.



8) Estructura del piso, descripción.

- I. **Subrasante:** terreno natural nivelado y compactado que sirve como soporte base para toda la estructura.
- II. **Base y subbase:** capas conformadas por materiales como gravas, arenas, rocas trituradas o mezclas de estos.
- III. **Barrera de vapor:** se utilizan láminas de polietileno (menores a 0,25 mm) cuando la subrasante es muy húmeda.
- IV. **Losa de concreto:** es el elemento estructural principal. Puede ser de hormigón simple (baja resistencia), hormigón armado con mallas electrosoldadas (mayor resistencia).
- V. **Acabado especial:** para pisos que requieren alta calidad, se realiza un allanado intenso o se aplica una sobre losa. Puede aumentar la resistencia en un 56%.

Juntas: se incorporan para evitar grietas causadas por la contracción y cambios volumétricos del concreto.

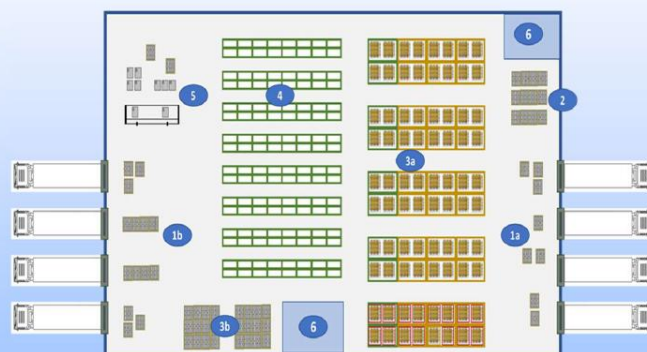


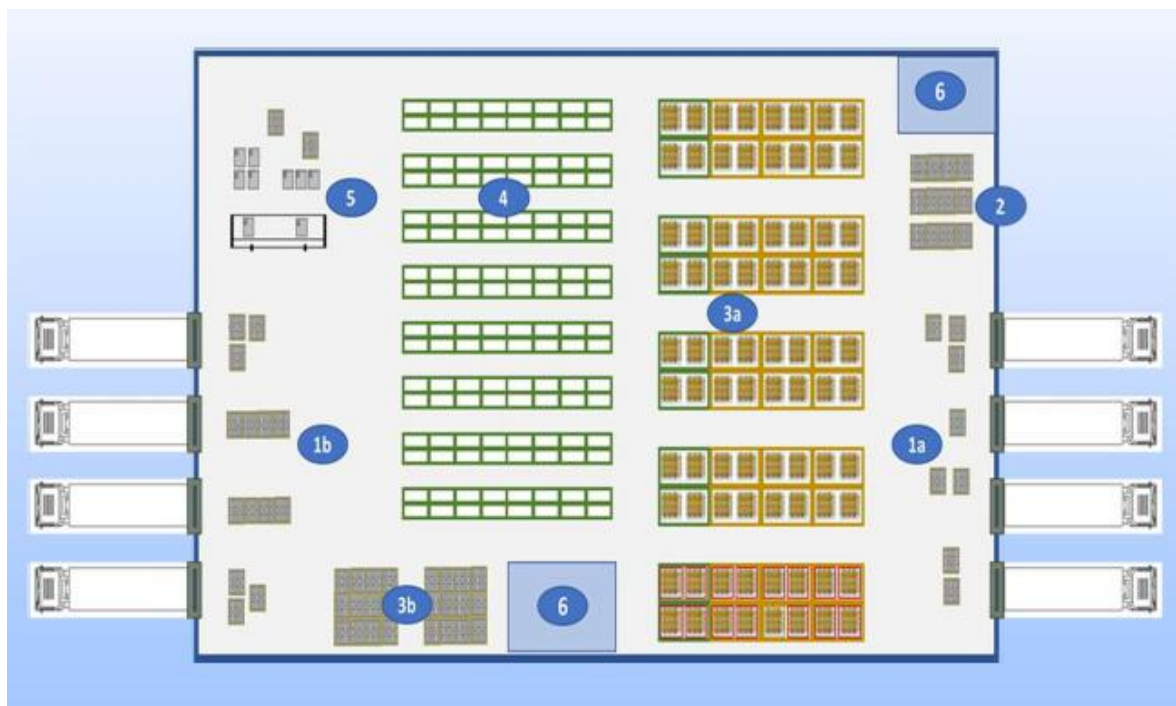
9) Zonas del almacén.

- a) Zona de carga y descarga (1)
- b) Zona de recepción y logística inversa (2)
- c) Zona de almacenaje (3)
- d) Zona de preparación de pedidos (4)
- e) Zona de expedición (5)
- f) Zona de oficina y servicios (6)

■ Para facilitar el dimensionamiento y el lay out del almacén se deberá dividir el almacén en las áreas funcionales bien definidas.

1. Zonas de carga y descarga
 - a) Descarga
 - b) Carga
2. Zona de recepción y devoluciones de cliente (logística inversa)
3. Zona de almacenaje
 - a) En estantería
 - b) Sobre piso
4. Zona de preparación de pedidos
5. Zona de expedición
6. Oficinas y servicios al personal





10) Sistema Power, parámetros para determinar el tiro vertical, tiro horizontal y tiro total.

- Tiro horizontal: peso total del sistema y coeficiente de fricción.
- Tiro vertical: desnivel máximo, peso de la carga y paso del transporte.
- Tiro total: suma de tiro horizontal y tiro vertical.

CALCULO DEL TIRO VERTICAL		Unid.	
HT - Desnivel máximo de Sistema	= $H1 - H3$	[ft]	12
FV - FUERZA DE TIRO VERTICAL	= $(Qc * HT) / Pt$	[LB]	720

CALCULO DEL TIRO HORIZONTAL		Unid.	
Qtch - Peso de la Cadena	= $Qch * Lt$	[LB]	1,736
Qtr - Peso de los Trolley	= $Qtr * Ntr$	[LB]	1,988
Qtc - Peso de la Carga	= $Qc * NQc$	[LB]	30,000
Qtpc - Peso de los Portacarga	= $Qpc * NQpc$	[LB]	4,200
QTS - Peso Total del Sistema	= $Qtch + Qtr + Qtc + Qtpc$	[LB]	37,924
FH - FUERZA DE TIRO HORIZONTAL	= $QTS * Cf$	[LB]	948

11) Contaminantes físicos.

- Ruidos y vibraciones.
- Radiaciones ionizantes.
- Radiaciones no ionizantes.

12) Plásticos biodegradables y oxo-biodegradables.

Biodegradables: pueden derivar tanto de fuentes renovables como no renovables, se degradan por la acción de microorganismos aeróbicos y anaeróbicos presentes en el ambiente.

Oxo-biodegradables: se obtienen a partir de un polímero derivado del petróleo, se degradan mediante procesos de oxidación y biodegradación, ya sea de forma simultánea o secuencial. Se añade un catalizador químico que es el que permite y activa el proceso de oxidación.

13) Tipos de pallets según su uso.

- Descartables.
- Retornables.
- Intercambiables.
- De consorcio.

Pallets de madera

Ciclo de Uso

- El proceso logístico la circulación de un pallet comprende la reutilización, la devolución y el destino final
 - Pallets Descartables: llamados disponibles o de un solo viaje
 - Pallets de Retornables: destinados a múltiples ciclos de uso, interno o circuito cerrado
 - Intercambiables: pueden ser reemplazados por otro similar sobre la base de un acuerdo.
 - De consorcio: intercambiable en un circuito abierto, sin control de compensación entre los pallets despachados y recibidos.

14) Índices del método Brown Gibson y que significan.

K: Constante de Ponderación. Es un índice definido por el equipo evaluador que varía entre 0 y 1, define el peso relativo que se le otorga a los factores objetivos frente a los subjetivos.

W: determina la preponderancia de un factor subjetivo sobre los demás (por ejemplo, si el clima es más importante que la educación).

R: es la calificación que recibe cada localización específica respecto a un factor subjetivo determinado.

15) Almacén push back, funcionamiento y tipos.

Sistema de almacenamiento de bloque de estanterías. Las estanterías poseen una inclinación con un dispositivo de apoyo que pueden ser:

- Cunas o carros: Permiten una profundidad de hasta 4 pallets por canal.
- Rodillos: pueden alcanzar una profundidad de hasta 6 pallets, dependiendo del peso de la unidad de carga

Este dispositivo de apoyo permite el desplazamiento de los pallets hacia atrás cuando ingresa uno nuevo, asimismo cuando se retira un pallet, los pallets que están detrás se desplazan hacia adelante automáticamente por acción de la gravedad.

- Permite referencias por canal.
- Se utiliza para sistemas de inventario de rotación media.
- Se trabaja con sistema LIFO.
- Es seguro debido a que los auto elevadores no necesitan introducirse al pasillo del bloque de estanterías.
- Se utilizan auto elevadores convencionales o retractiles.

Final 23/2/2026

- 1) ¿Qué es o que significa el numero MESH de una malla? ¿Para que se lo utiliza y como se calcula?

Mesh: valor numérico que indica la cantidad de aberturas por pulgada lineal que posee una malla o tela de alambre tejido.

Se utiliza para medir y clasificar el tamaño de partícula de los materiales a granel (áridos).

Se calcula:

$$25,4 \text{ mm} = (\text{Numero Mesh} \times \text{Abertura de malla}) + (\text{Numero Mesh} \times \text{Diámetro del alambre})$$

- 2) ¿Por qué algunas cintas transportadoras se fabrican en artesa?

La configuración en artesa se utiliza fundamentalmente para el transporte de materiales a granel (sólidos áridos).

Sus funciones principales son:

- **Maximizar la capacidad de transporte:** Al inclinar los rodillos laterales (habitualmente en estaciones de 3 rodillos a 35° o 45°), se aumenta el área de la sección transversal de la carga en comparación con una cinta plana. Al aumentar la sección, aumenta proporcionalmente la capacidad de carga (Q) según la fórmula:

$$\text{Capacidad de carga} = C * Pe * V * K$$

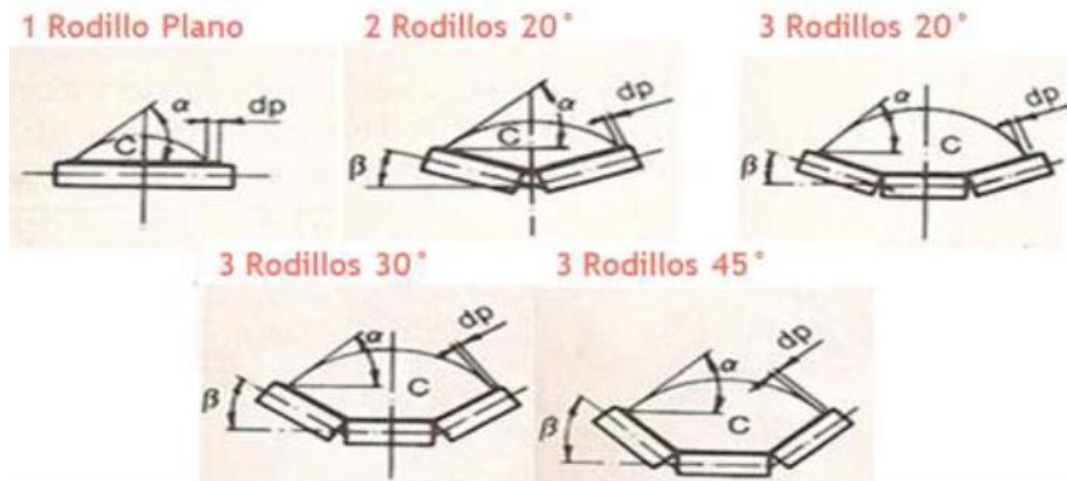
$$C = \text{area de la seccion transversal}$$

$$Pe = \text{peso especifico del material}$$

$$V = \text{velocidad de la banda}$$

$$K = \text{factor de correccion por inclinacion}$$

- **Control de derrames:** La forma de "cuna" permite contener mejor el material, evitando que se desparrame por los bordes durante el trayecto.
- **Centrado de la carga:** Esta disposición obliga al material a conducirse siempre centrado sobre la banda.



- 3) Nombre 2 tipos de sistemas transportadores a cadena para piso que utilizan tablillas. Explique en que se diferencian justificando así sus pros y sus contras principales.

Los dos tipos principales de sistemas transportadores de piso a cadena que utilizan tablillas (o placas) son los **Flat-Top Conveyors** y los **Slat Conveyors**.

- i. Flat-Top Conveyors (Transportadores de Placas Planas)

Consisten en placas articuladas accionadas por una cadena que forman una superficie continua. Generalmente se utilizan para mover vehículos terminados o productos de gran peso.

Diferenciación: se montan bajo la superficie para que las placas queden al ras del piso.

Pros:

- Acceso ilimitado: Al estar al ras del suelo, permiten que operarios y vehículos circulen libremente por encima de ellos sin obstáculos.
- Alta capacidad: Son ideales para cargas muy pesadas y permiten trabajar en ambientes tanto secos como húmedos.
- Versatilidad de carga: Permiten transportar una amplia gama de productos con diferentes pesos y formas.

Contras:

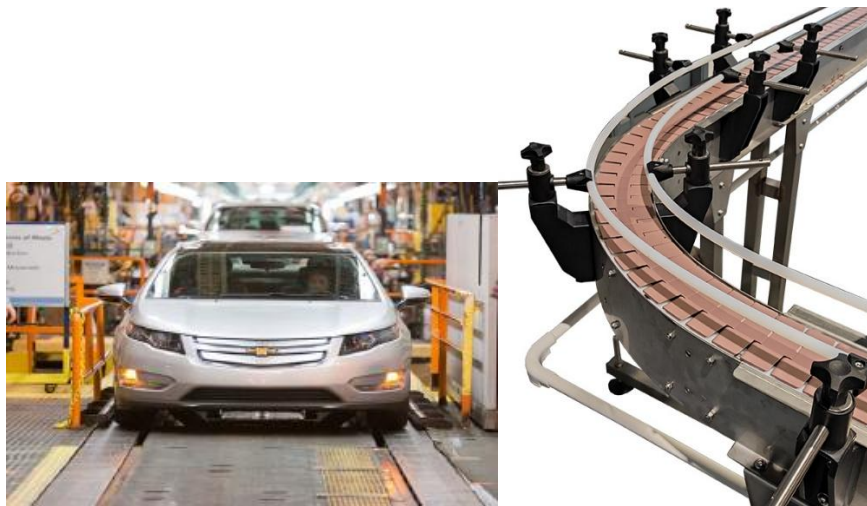
- Rigidez de trayecto: Su diseño suele estar limitado exclusivamente a trayectorias rectas.
 - Costo de instalación: Requieren obras civiles para quedar al ras del piso.
- ii. Slat Conveyors (Transportadores de Tablillas Separadas)
- Este sistema utiliza tablillas (de madera, metal o plástico) montadas sobre una o dos hileras de cadena.
- Diferenciación: A diferencia del Flat-Top, este transportador se encuentra por encima del suelo.

Pros:

- Flexibilidad espacial: Los diseños modulares y livianos permiten realizar rutas complejas tridimensionales, incluyendo curvas y cambios de nivel con un solo transportador.
- Funcionalidad: Permiten realizar desconexión de puntos, transiciones y acumulaciones de manera eficiente.

Contras:

- Representan un obstáculo físico en la planta, impidiendo el tránsito transversal de otros equipos.
- Limitación de Carga: no están diseñados para las cargas pesadas.



4) Que significa ANR, cuáles son sus valores y para que se utiliza.

ANR: Atmosfera normal de referencia. Sus valores son:

- **Temperatura: 20 °C.**
- **Presión: 1.013 bar.**
- **Humedad relativa: 65%**

Se utiliza para definir las especificaciones técnicas de cualquier equipo que genere o trabaje con aire comprimido. Salvo que se indique lo contrario, los datos de los catálogos se expresan siempre en condiciones ANR.

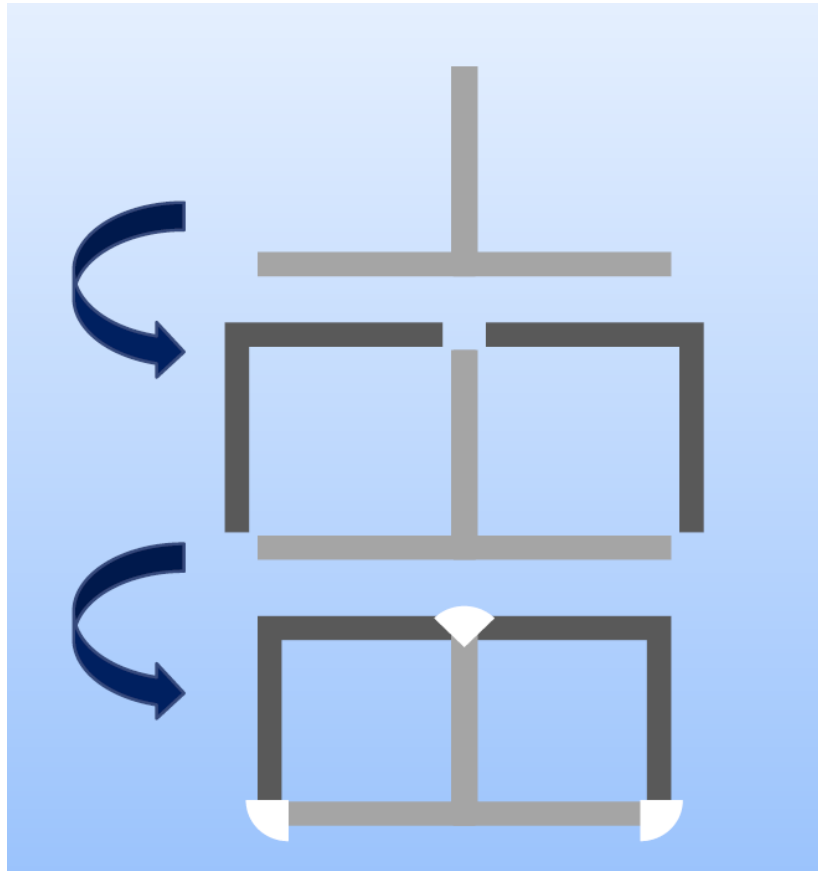
Para indicar que un valor está expresado bajo estas condiciones, se acostumbra a anteponer la letra "**N**" (de Normal) a la unidad de medida, por ejemplo: **Nm³/min** (Normal metro cúbico por minuto).

5) **Que es un refuerzo de cabreada, en qué casos se debe realizar y como se practica.**

El refuerzo de cabreadas es la **modificación de la geometría** de la perfilera metálica original de un edificio mediante la **incorporación de perfiles similares**, con el objetivo de aumentar su capacidad portante. Se debe realizar cuando la carga de trabajo supera la capacidad de carga del nodo de la cabreada.

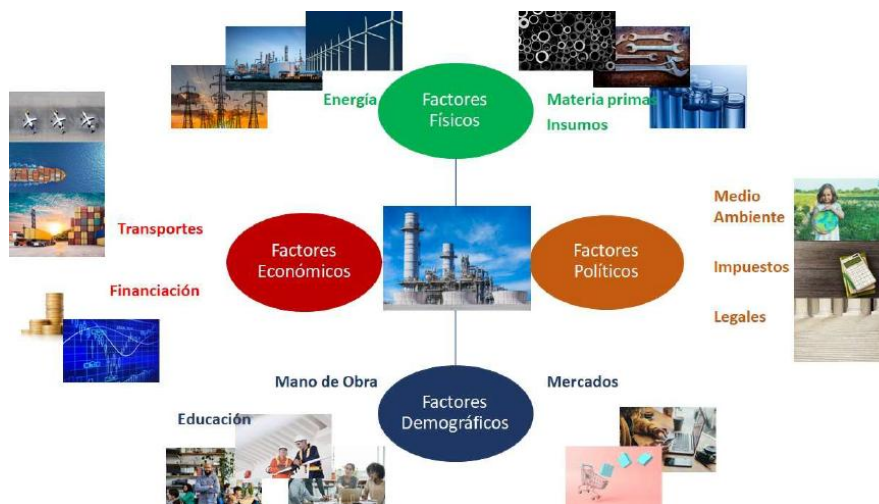
Como se practica:

1. Cálculo previo.
2. Descarga de la estructura: la cabreada debe estar totalmente libre de cargas con el objeto de lograr que el material agregado trabaje en conjunto con la estructura original sumando capacidades de resistencia.
3. **Union por soldadura:** se adicionan perfiles de idéntica sección y material a cada barra original mediante soldadura, conformando un **perfil compuesto resultante**.
4. **Tratamiento superficial:** tratamiento anticorrosivo acorde al ambiente de trabajo para garantizar su vida útil.



6) **Localización de plantas,** como podríamos agrupar a grandes rasgos, los **factores** intervinientes en la selección de una posible ubicación.

- ✓ **Factores físicos:** disponibilidad de materia prima, insumos, energía.
- ✓ **Factores económicos:** costos de transporte, opciones de financiación y la variabilidad de costos de operación.
- ✓ **Factores políticos:** impuestos, leyes, regulaciones medioambientales.
- ✓ **Factores demográficos:** mercados, mano de obra y educación.



7) En la operación de un almacén, enumere las 3 posibilidades que hay para la recolección de productos en el armado de pedidos.

1. Flujo hombre – producto.
2. Flujo producto – hombre.
3. Flujo mixto.

Independientemente del flujo, la extracción física de los productos puede organizarse mediante tres métodos básicos:

- Extracción *por cada pedido.*
- Extracción *por referencias:* Se recolectan productos para varios pedidos a la vez que comparten referencias comunes, aumentando la productividad.
- Extracción *por zonas:* El almacén se divide en sectores y el operario solo recolecta los productos de su área asignada.

8) En lo que conocemos como Supply Chain o Cadena de Suministros, quienes son los actores que lo conforman.

- 1- Proveedores.
- 2- Abastecimiento (logística de entrada).
- 3- Fabricación/producción.
- 4- Comercialización/ventas.
- 5- Distribución (logística de salida).
- 6- Clientes.



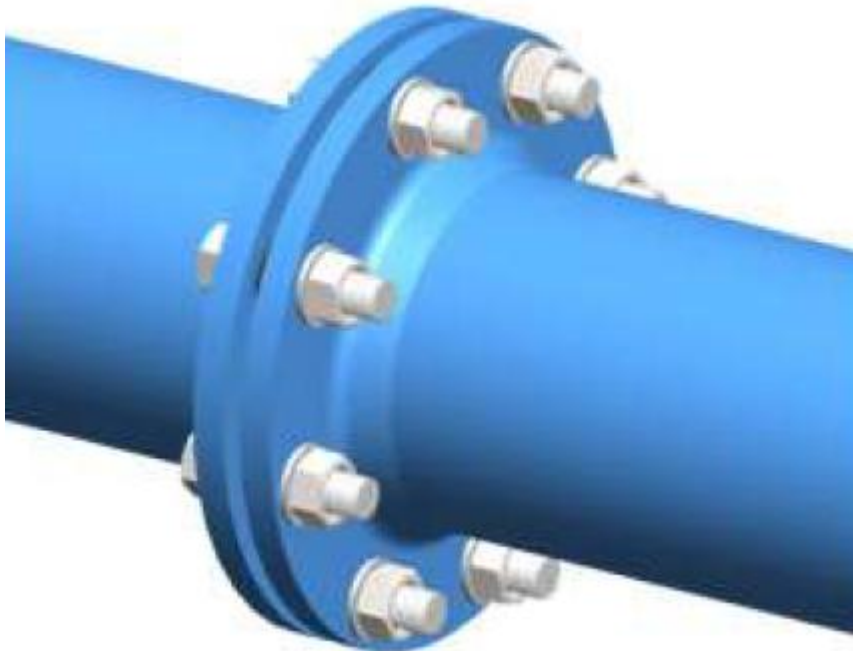
9) Que es una brida, cuando se utiliza y que elementos la componen.

Una **brida** es un elemento de unión de tuberías utilizado en la industria que permite conectar cañerías con equipos y válvulas. Se utilizan cuando:

- Necesidad de desmontaje.
- Conexión con equipos y válvulas.
- Aplicaciones de alta presión y temperatura: son aptas para servicios críticos que requieren un alto nivel de integridad.

Se compone de:

1. Bridas: discos metálicos que se acoplan entre sí.
2. Juntas: elemento que se coloca entre las bridas y asegura la estanqueidad de la unión.
3. Elementos de fijación: bulones roscados, con sus respectivas tuercas y arandelas, que mantienen la presión sobre la junta.



10) En la determinación de la carga física de una actividad, se evalúa la actividad física total. Diga la formula polinómica que lleva el valor de esa actividad física total y explique brevemente sus miembros componentes.

$$AFT = MB + MO + MT$$

Metabolismo Basal (MB): la cantidad mínima de energía necesaria para mantener las funciones vitales básicas (respiración, circulación, etc.).

Metabolismo de ocio (MO): energía consumida en actividades habituales fuera del trabajo, como asearse o vestirse.

Metabolismo por trabajo (MT): es el gasto energético derivado específicamente de la actividad laboral.

El metabolismo por trabajo se calcula por medio del Método de Spitzer, Hettinger y Guelaud y posee la siguiente formula:

$$MTT = Ee + Ed1 + Ed2$$

Ee= energía por trabajo estático por posturas (principal y secundaria).

Ed1= energía por trabajo dinámico.

Ed2= energía por esfuerzos musculares (intensidad del esfuerzo).

11) Indicar las características comerciales de: a) los envases, b) los embalajes.

a) Representar la imagen de la empresa, atraer la atención de los consumidores y facilitar el uso/consumo.

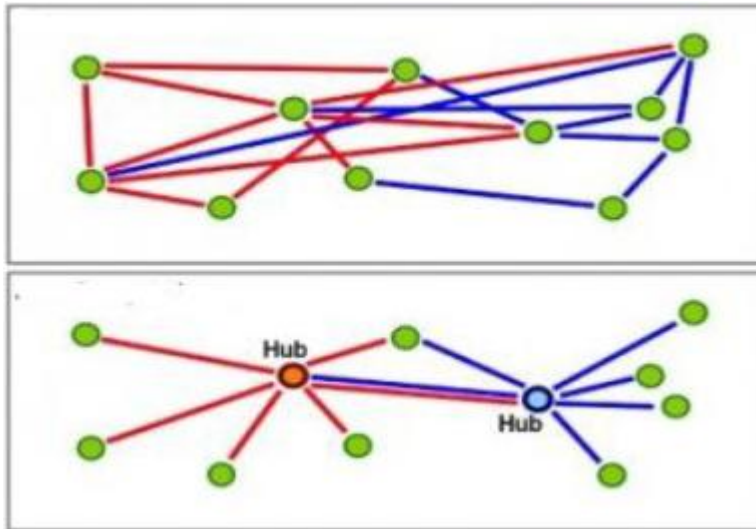
b) No aplica.

Características	Envases	Empaques	Embalajes
Técnicas	Contener y proteger el Producto	Contener y proteger al envase	Conservar y proteger al envase / empaque en las operaciones logísticas
	Mantener las características producto hasta el consumo hasta el consumo	Mantener las características del envase hasta el consumo	Facilitar el manejo y movimiento del producto
	Fraccionar el Producto	Proteger el envase	Bajar el costo de las operaciones logísticas
Comerciales	Representar la imagen de la Empresa		No Aplicable
	Atraer la atención de los Consumidores		
	Facilitar uso/consumo		

12) Indicar: a) a que instalación/actividad se la denomina Puerto Hub, b) En que consiste un sistema Hub & Spoke.

- a) Un Puerto Hub, también llamado Puerto de Transbordo o de Transferencia, es un puerto oceánico de gran capacidad diseñado para almacenar y distribuir masivamente unidades de carga, principalmente contenedores. Para ser considerado un Hub, el puerto debe contar con infraestructura especializada (tamaño de muelles y calado) y una ubicación geográfica estratégica que facilite la multimodalidad. Posee instalaciones para poder operar gran variedad de buques (de gran tamaño) y contenedores.
- b) Es un **modelo de distribución de conexiones de tipo radial** que permite optimizar el transporte de mercancías **reduciendo el número de rutas** necesarias para comunicar múltiples puntos entre sí.
- **El Hub (Núcleo):** Es el centro logístico regional donde se concentra el tráfico masivo.
 - **Los Spokes (Radios):** puertos de menor capacidad o importancia que se enlazan con el Hub.

Este sistema permite generar economías de escala al **traspasar mercancías de buques de gran porte a naves más pequeñas (Feeders)**, lo que agiliza el flujo y minimiza los costos operativos de la red global.

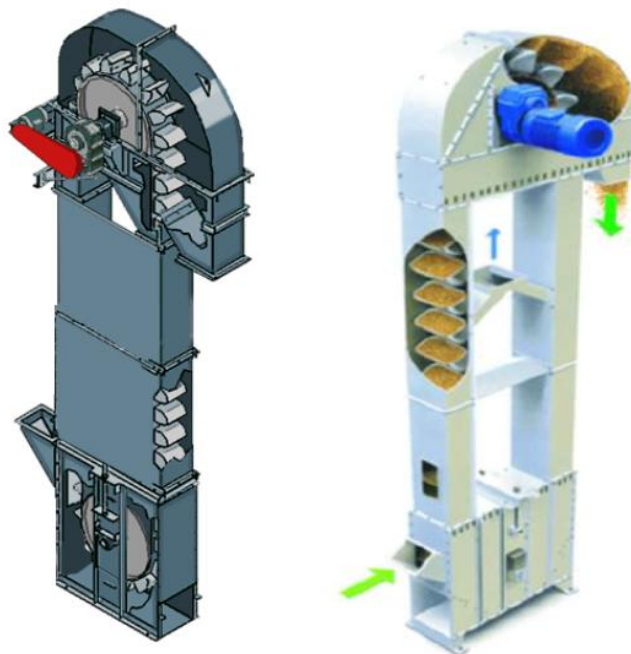


13) Mencionar rango de velocidad de funcionamiento de un elevador a cangilones de descarga positiva y para que tipos de graneles se los recomienda emplear.

Rango de velocidad: 0.5 metros/segundo a 1 metros/segundo.

Se recomienda emplear para:

- **Materiales frágiles:** para evitar roturas al no haber dragado ni impactos violentos en la descarga
- **Materiales muy húmedos o cohesivos:** como la arcilla húmeda, que no fluye fácilmente.
- **Materiales de alta granulometría:** graneles de gran tamaño que no podrían ser dragados fácilmente.



14) Mencionar al menos 2 ventajas del motor neumático sobre el motor eléctrico.

- **Seguridad:** pudiendo usarse en ámbitos de alta inflamabilidad ya que no genera chispa.
- **Relación Potencia/Peso Superior:** Son motores mucho más livianos y pequeños que los eléctricos, facilitando su integración en espacios reducidos.
- **Fácil regulación de la velocidad de giro.**
- **Son capaces de soportar trabajos muy exigentes y sobrecargas.**
- Su construcción mecánica es muy sencilla, lo que facilita reparaciones rápidas que pueden ser realizadas por personal con experiencia mecánica básica, sin necesidad de especialistas en electrónica.



15) Indicar que cantidad de pallets tipo ARLOG (con carga) se pueden almacenar (sin apilamiento alguno) en un camión cuya plataforma de carga dispone de una superficie libre de 12,30 metros x 2,60 metros.

Final 2/3/2026

1) Prerrequisitos leed.

Contar con un líder en comissioning.

Prevención de la contaminación en la construcción.

Reducción de uso de agua.

Eficiencia energética mínima.

Manejo de refrigerantes.

Depósito de materiales reciclables.

Calidad de aire interior.

Control de humo de tabaco.

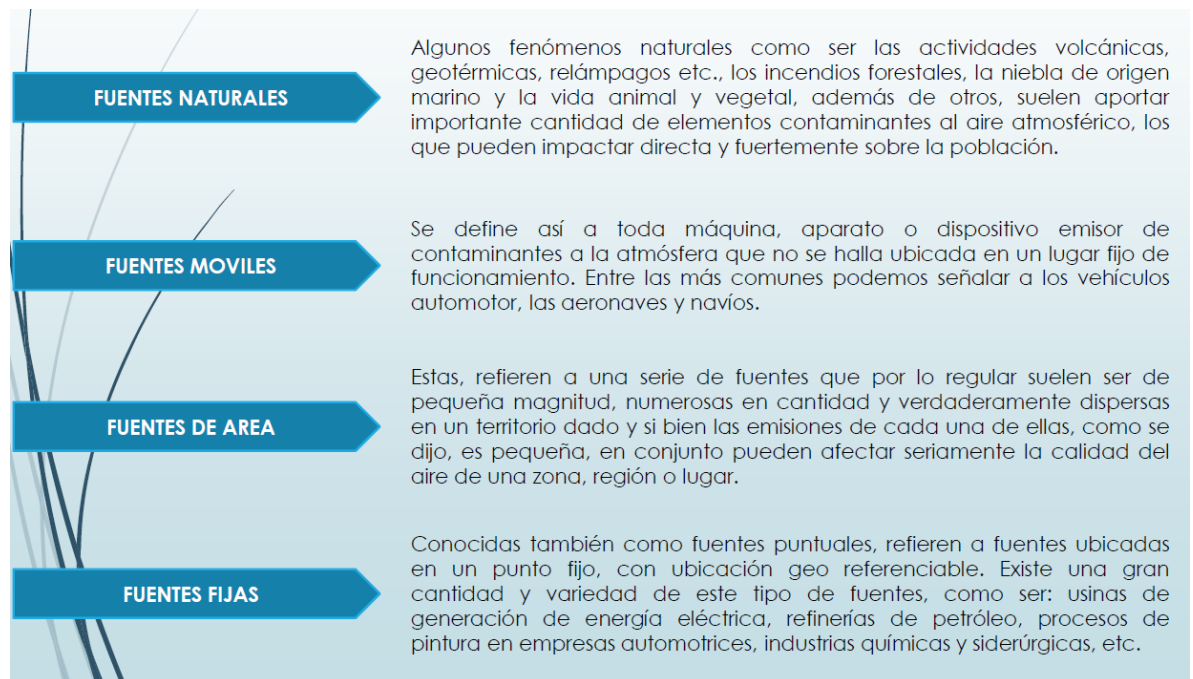
2) Fuentes emisoras, clasificación.

Fuentes naturales.

Fuentes móviles.

Fuentes de área.

Fuentes fijas.



3) Ley AMBA residuos peligrosos para empresas y servicios.

No existe una única ley unificada, sino un marco normativo que depende de la jurisdicción donde se encuentre la empresa o el servicio.

- En CABA: Rige la Ley N° 2.214 de Residuos Peligrosos.
- En la Provincia de Buenos Aires (PBA): Se aplica la Ley N° 11.720 de Residuos Especiales (y su Decreto N° 806/97).

Obligaciones para Empresas y Servicios (Generadores)

Las fuentes definen como generador a toda persona física o jurídica que, como resultado de cualquier proceso, operación o actividad, produzca residuos calificados como peligrosos o especiales. Sus obligaciones principales incluyen:

- Registro Obligatorio: Deben inscribirse en el Registro de Generadores de Residuos Peligrosos de su jurisdicción para obtener el Certificado Ambiental (o Certificado de Gestión), que es el instrumento que habilita legalmente el sistema de manipulación y transporte de sus residuos.
- Categorización:
 - ✓ En CABA: se dividen en Pequeño Generador y Generador mediante una fórmula polinómica que considera la cantidad y peligrosidad del residuo.
 - ✓ En PBA: No existe distinción, solo esta Generador.
 - ✓ Gestión Interna: Las empresas deben separar las fracciones en origen, envasar los residuos en recipientes resistentes e identificarlos con etiquetas que indiquen la leyenda "Residuos Peligrosos", datos del generador y fecha de envasado
- Responsabilidad "de la cuna a la tumba": El generador es responsable del impacto ambiental de sus residuos desde su producción hasta que son transformados en materia inerte o dispuestos de forma segura.

4) Flat top conveyor.

Consisten en placas articuladas accionadas por una cadena que forman una superficie continua. Generalmente se utilizan para mover vehículos terminados o productos de gran peso.

Diferenciación: se montan bajo la superficie para que las placas queden al ras del piso.

Pros:

- Acceso ilimitado: Al estar al ras del suelo, permiten que operarios y vehículos circulen libremente por encima de ellos sin obstáculos.
- Alta capacidad: Son ideales para cargas muy pesadas y permiten trabajar en ambientes tanto secos como húmedos.
- Versatilidad de carga: Permiten transportar una amplia gama de productos con diferentes pesos y formas.

Contras:

- Rigidez de trayecto: Su diseño suele estar limitado exclusivamente a trayectorias rectas.

- Costo de instalación: Requieren obras civiles para quedar al ras del piso.

5) **Eslinga de fibras.**

Son confeccionadas con hilos de **nylon o poliéster** de alta tenacidad tratados químicamente que le confieren a resistencia a la abrasión y previniendo el envejecimiento de la fibra, proporcionando al producto una elevada vida útil.

- Eslingas de nylon son de bajo estiramiento, ya que no sobrepasa el 2% a 3% de su longitud.
- Eslingas de poliéster son de alto estiramiento ya que este alcanza el 10% de su longitud.
- Las configuraciones son:
 - Un ramal con ojales.
 - Sin fin.

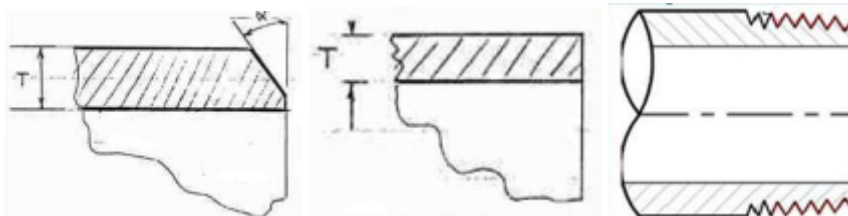


6) Terminación de tubos.

Extremos Biselados: Se utilizan cuando las uniones se realizan mediante soldadura a tope (butt welding). Es la terminación más común para tuberías de grandes diámetros o para ductos de gran longitud.

Extremos Lisos: Este tipo se emplea cuando se utilizan accesorios de soldadura de tipo zócalo (socket weld). Están técnicamente indicados para sistemas que operan bajo presiones interiores elevadas.

Extremos Roscados: Es la terminación más frecuente en tuberías de bajo diámetro. Sin embargo, no es recomendable en alta presión, ya que el tallado de la rosca disminuye el espesor de la pared del tubo, reduciendo su resistencia mecánica.



7) **Metodo de adyacencias.**

El método de adyacencias es un **algoritmo de Distribución en Planta para construcción nueva/inicial.**

Se debe desarrollar una **gráfica de adyacencias donde cada nodo represente un departamento y la recta que los une indique adyacencia.**

El objetivo es encontrar una disposición en bloques de máxima ponderación obteniendo una gráfica de adyacencias con la suma máxima de las ponderaciones de las uniones de los departamentos.

Consideraciones y Limitaciones

- No se consideran las distancias recorridas.
- No se toman en cuenta las dimensiones de los departamentos.
- Los gráficos son planos, los arcos o líneas no se interceptan.

Definir la tabla de relaciones ponderando las adyacencias

①	9			
②		8		
③	12		10	
④	20	13	0	
⑤	2	0	7	0

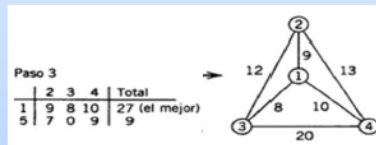
Procedimiento

- De la tabla de relaciones elija el par de departamentos de mayor ponderación. Si hubiera más de dos con la máxima ponderación elija dos de manera arbitraria
- Para este caso son los Departamentos 3 y 4
- Se escoge el tercer departamento que entra en la gráfica. Se determina en base a las ponderaciones referidas a 3 y 4

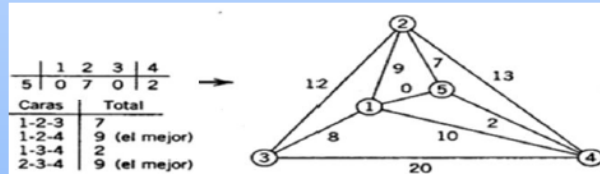


Procedimiento

- Se determina en base a las ponderaciones referidas a 2-4-3 el cuarto departamento que entra en la gráfica, este es el de mayor valor de la tabla 1

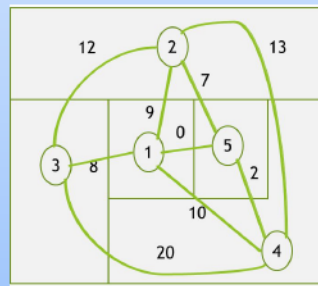


- Para insertar el departamento 5 se puede hacer en las caras 1-2-3, 1-2-4, 1-3-4 y 2-3-4. Para ello se selecciona en cual de estas caras se maximizan las relaciones y se selecciona la máxima.
- En este caso las cara 1-2-4 y 2-3-4 producen el máximo valor. Se selecciona arbitrariamente la 1-2-4



Procedimiento

- Concluida la gráfica de adyacencia se debe construir la disposición en bloque. El modo de disposición en bloque es similar al SPL, la forma de los bloque se debe modificar de forma significativa de manera de satisfacer la gráfica de adyacencia. En la practica tal vez no tengamos tanta libertad para estas modificaciones y esto hace que se revise y se llegue a una solución de compromiso

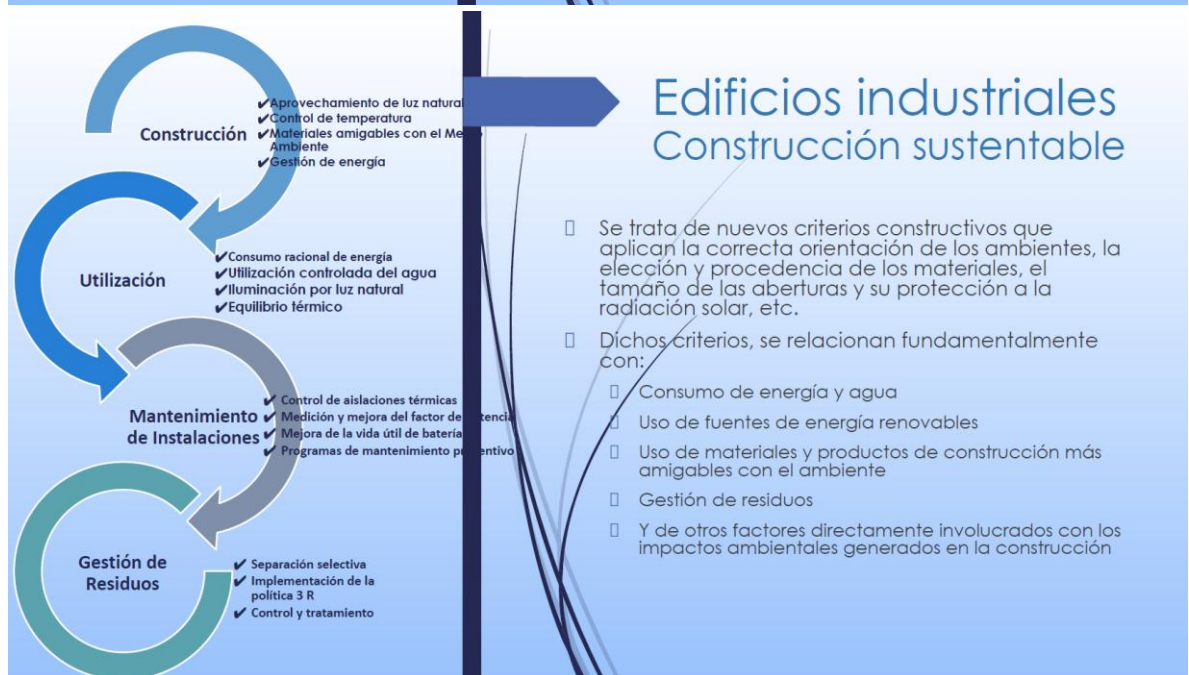


Arco	Ponderación
1-2	9
1-3	8
1-4	10
1-5	0
2-3	12
2-4	13
2-5	7
3-4	20
4-5	2
	81

8) Construcción sustentable.

La construcción sustentable se refiere a diferentes **características constructivas y de diseño** destinadas fundamentalmente a **minimizar los impactos ambientales negativos, promueven la sustentabilidad** y aportan a la mitigación de los efectos del cambio climático. Siempre enmarcado en el **conceto de Gestión sustentable.**

La construcción sustentable incluye a las etapas de planificación, diseño, construcción, mantenimiento, renovación, utilización y eliminación o reconstrucción.



9) Diferencia entre buque petrolero y carga convencional.

Resistencia Estructural: En un **buque petrolero**, **la carga se apoya directamente sobre el fondo, los laterales y los mamparos**, a diferencia de los buques **convencionales** donde el **peso recae principalmente sobre las cubiertas**. Por esta razón, la estructura del petrolero debe ser **significativamente más resistente**.

Estanqueidad: Los tanques de un petrolero **deben garantizar una estanqueidad absoluta al petróleo líquido y los gases que este produce**, para evitar riesgos de explosión o pérdida de carga.

Gestión del Volumen: Se debe considerar que el **petróleo varía su volumen según la temperatura** (**aumenta aproximadamente un 1% por cada 10 °C** de incremento), un fenómeno que no afecta de la misma manera a la carga seca o fraccionada convencional.

Equipamiento de carga: Los buques de **carga general** suelen estar configurados con **grúas propias en el centro de la cubierta** para realizar sus maniobras de carga y descarga de forma autónoma.

En cambio, los **petroleros operan mediante un sistema de tuberías, válvulas y mangueras** que se conectan a una zona central llamada manifold.

Naturaleza del transporte: Mientras que el petrolero es un buque especializado únicamente en fluidos hidrocarbúricos, el de carga convencional es versátil y puede adaptarse para transportar **carga seca, bultos de grandes dimensiones, sobrepeso e incluso contenedores** o carga refrigerada en compartimentos específicos.



10) Principio de ergonomía.

Se deben las limitaciones y capacidades del personal al momento de diseñar y planificar las actividades.

Puntos clave:

- El equipamiento elegido debe Minimizar el trabajo manual.

- El equipamiento debe ser seguro para el operador.
- Este principio involucra tanto el esfuerzo físico como mental del trabajador.

11) Factores críticos para la localización en planta.

Disponibilidad de Materia Prima, subcomponentes y envases.

Zonas de Consumo y/o Mercados.

Suministro de Energía y Combustibles.

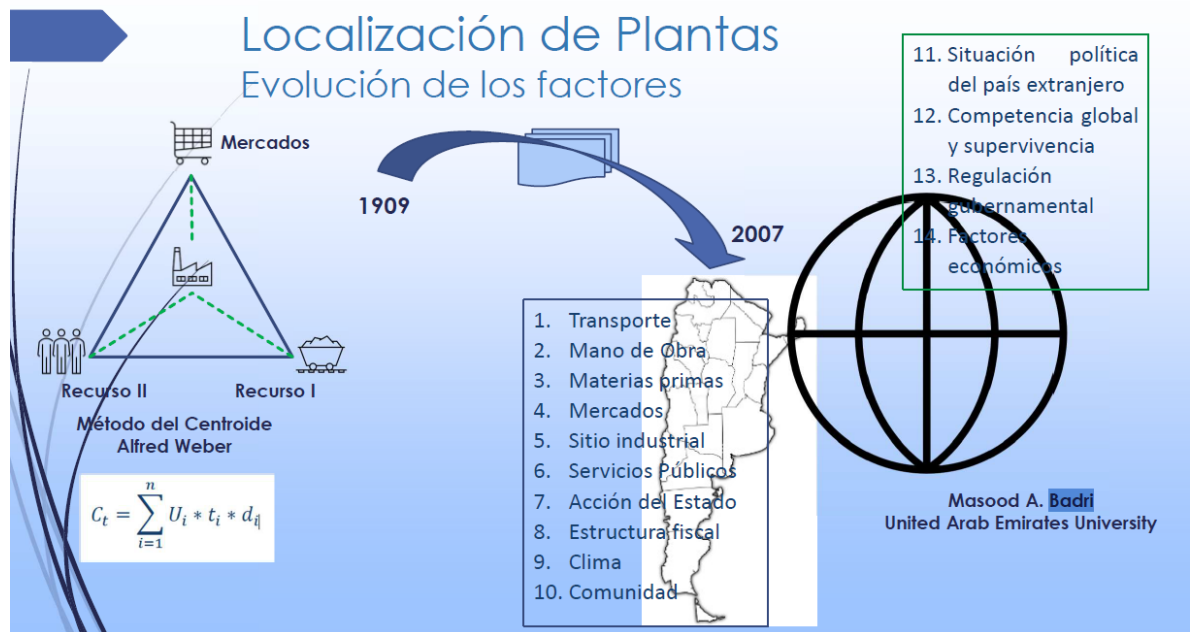
Disponibilidad zonal de la Mano de Obra.

Ubicación geográfica: clima.

Infraestructura existente: servicios públicos.

Beneficios: impositivos.

Legislación y normas vigentes en el sitio.



12) Ruedas omnidireccionales.

La rueda está compuesta por dos llantas y rodillos que están montados en un ángulo de 45 grados. Las ruedas se mueven con total independencia unas de otras, de forma que el vehículo no solo puede desplazarse hacia delante y hacia atrás, sino que también puede moverse en diagonal y en círculos. La rueda completa se acciona mediante un motor eléctrico.

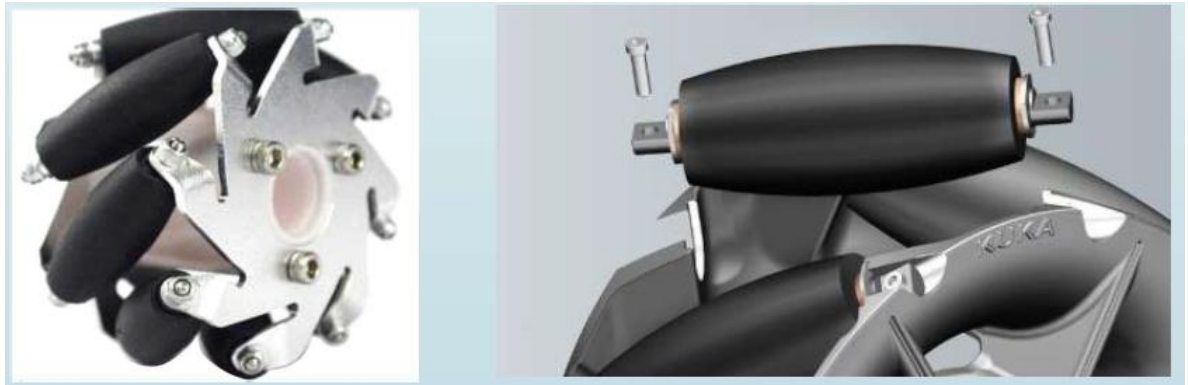
Ventajas:

Tecnología reducida y posibilidades de movimiento casi ilimitadas: Ahorran espacio para la logística y ofrecen más espacio para la producción. Están menos limitadas que las soluciones de movilidad convencionales y se adaptan sin dificultades a la producción existente.

Menores costes de construcción y conservación: Para el uso de la rueda omnidireccional, no es necesario procesar el suelo y, además, este no se deteriora de ninguna forma.

Gran precisión: La tecnología de accionamientos permite alcanzar una precisión de $\pm 5\text{mm}$.

Montaje y desmontaje rápidos: Es posible sustituir los rodillos individuales directamente en el vehículo, sin desmontar la rueda completa.



13) Sistema de gestión, definir stock pull.

El sistema de gestión Pull es un método de producción y abastecimiento que se basa en la **demanda real del mercado**, en contraposición al sistema Push, que produce basándose en pronósticos de ventas.

Activación por Demanda: En este sistema, la producción se inicia únicamente cuando se **ha generado la venta efectiva del producto**.

Lean Logistic: Se focaliza en identificar y reducir los costos de todos los procesos **que no generan valor agregado** dentro de la cadena.

Just in Time (JIT): busca que los materiales lleguen a las líneas de producción o al cliente en el momento preciso en que se necesitan.

Aplicación: Es el método de elección para productos de elevado costo o que son muy personalizados.

Gestión y Estado del Stock

Reducción de Necesidades de Almacenamiento: Al producir solo lo que ya está vendido.

Niveles Mínimos de Inventario: El objetivo es mantener los niveles de stock en el mínimo compatible con los requerimientos de producción, evitando el capital inmovilizado.

Flujo Sincronizado: Requiere que el flujo lógico (información) y el flujo físico del material estén integrados en tiempo real a través de sistemas informáticos (como ERP o SGA), para que la reposición sea inmediata ante cada consumo.

Exigencia de Integración: requiere una cadena de suministros altamente eficiente e integrada con los proveedores.

Uso de Herramientas de Control: Se suelen utilizar métodos como **Kanban**.

14) Ecurrimiento definición.

Es una característica de los materiales a granel que indica la mayor o menor capacidad de fluir, acomodándose en la superficie de un equipo por el cual es transportado.

Se clasifican como: Muy fácil, fácil, medio y difícil.

15) Parámetros para definir zona de recepción.

Diseño & Dimensionamiento

Zona de recepción

- Cálculo de la zona de clasificación e identificación

$$S_{rc} = \sum_i^n S_{uci} * Q_i * I_p$$

- Cálculo de la zona de recepción

$$S_R = S_{rc} + I_{cc} * S_{rc} + I_{dv} * S_{rc}$$

Parámetro	Característica
S_{el}	Superficie necesaria para la zona de clasificación e identificación
S_{cc}	Superficie necesaria para la zona de control de calidad
S_{dv}	Superficie necesaria para la zona de devoluciones
S_R	Superficie total del área de recepción
S_{uc}	Superficie de la unidad de carga
I_p	Factor para pasillos de circulación para máquinas de movimiento, cuyos valores varían entre 1,5 y 1,8
I_{cc}	Facto para dimensionar el área de control de calidad, la definición de este valor depende de cada proceso en función de las políticas de calidad definidas.
I_{dv}	Facto para dimensionar el área de devoluciones en función de recepción, cuyos valores varían entre 0,03 y 0,05 del área de recepción
Q	Cantidad de unidades de carga en un ciclo de recepción

Julio 2025 (Grimolizzi)

1) Macro y micro localización. ¿Dónde se contemplan cada uno de ellos y en qué orden se realizan?

Macro localización en esta fase se busca determinar la región, país o zona geográfica para el proyecto. Se analizan factores de orden general que afectan la viabilidad a gran escala.

Se contemplan las variables:

- Proximidad a los **mercados de consumo**.
- Fuentes de **materia prima**.
- La disponibilidad de **mano de obra**.
- Las **políticas y seguridad jurídica** a nivel nacional.

- La infraestructura de transporte y energía.
- Las condiciones climáticas regionales.

Micro localización

Una vez definida la macrozona, esta etapa se enfoca en el **predio o parcela específica** donde se instalará la actividad. Define el municipio, barrio y, finalmente, el **terreno físico exacto**.

Factores considerados:

- **Zonificación municipal y Uso del suelo.**
 - **Código de Edificación.**
 - **Infraestructura específica:** Disponibilidad y costos de conexión a redes de agua potable, cloacas, desagües industriales y potencia eléctrica en el punto exacto.
 - **Impacto Ambiental:** Requisitos locales para la obtención del certificado de aptitud ambiental.
 - **Logística local:** Acceso a redes de tránsito pesado y cercanía a vías principales dentro del municipio.
- 2) Nombrar los 3 grandes grupos de almacenamiento. ¿Cuáles son? Ejemplos de cada uno.
1. Por tiempo de permanencia: cross docking.
 2. En bloque: sobre piso o bloque de estanterías.
 3. De acceso directo: de base fija, base móvil, para pequeñas piezas.
- 3) **Formula de Spitzer, Hettinger y Guelaud para esfuerzos por manejo manual de cargas.**

$$MTT = Ee + Ed1 + Ed2$$

Ee = energía estática por posturas (principal y secundaria)

Ed1 = energía por carga de trabajo dinámico

Ed2 = energía por esfuerzos musculares (intensidad de trabajo)

- 4) La norma NIMF 15 define 2 métodos para el tratamiento de embalajes de madera. Indique cuales son y haga una breve descripción de cada uno de ellos.

Tratamiento térmico: consiste en calentar la madera hasta una temperatura mínima de 56°C durante 30 minutos en el centro del material. Se realiza en cámaras especiales de secado o estufado.

Fumigación con bromuro de metileno: consiste en exponer la madera al gas de bromuro de metileno durante 16 horas, con parámetros específicos de concentración y temperatura. La temperatura no debe ser menor a 10°C.

- 5) Explicar estanterías Push Back.

Es un sistema de almacenamiento en bloque de estanterías, trabaja con sistema LIFO. Los canales de las estanterías poseen una inclinación con un

dispositivo por carro o rodillos que le permite desplazar los pallets hacia atrás cuando ingresa uno nuevo o desplazar los pallets hacia adelante cuando se retira uno.

Permite referencias por canal, es ideal para productos con rotación media a baja y se pueden utilizar auto elevadores para el manejo.

6) **Explicar los modelos para la localización de plantas.**

Modelo de ponderación de factores: consiste en determinar cuales son los factores críticos del proyecto y asignarles un costo y ponderación.

Modelo costo volumen: analiza los costos por locación.

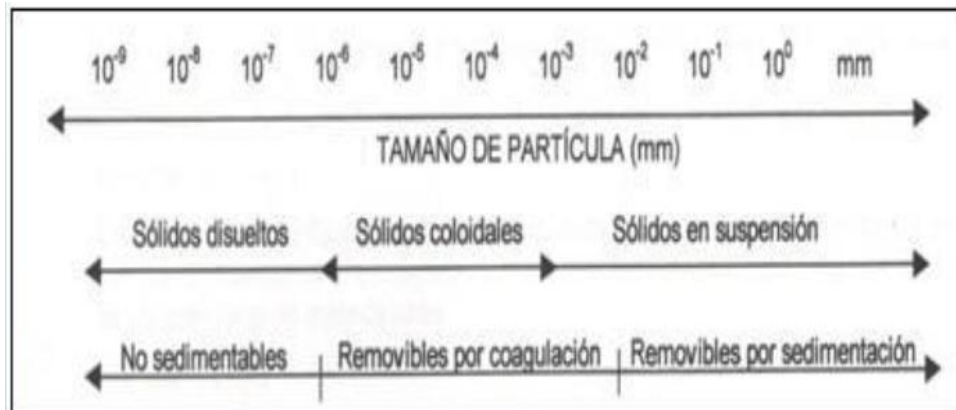
Modelo de incertidumbre: analiza escenarios (optimista, pesimista, de igual probabilidad).

Modelo de riesgo: analiza las variaciones de la demanda.

7) **Nombrar los contaminantes orgánicos e inorgánicos de las aguas residuales.**

Orgánicos: aceites, grasas, detergentes y pesticidas.

Inorgánicos: acidez, alcalinidad, temperatura y solidos totales (en suspensión, sediméntales, volátiles en suspensión).



8) Definir y explicar la fuerza de sustentación y cada término del colchón de aire.

Fuerza de sustentación: es la fuerza que permite mantener en suspensión una carga por medio de la inyección de aire comprimido en una campana gracias al llamado efecto suelo. La fuga de aire se produce a lo largo del perímetro de la campana provoca la formación de un colchón cuya presión es intermedia entre la presión de entrada y la presión de salida a la atmosfera.

$$F = p * S$$

F = fuerza de sustentación.

P = presión efectiva.

S = superficie del colchón.

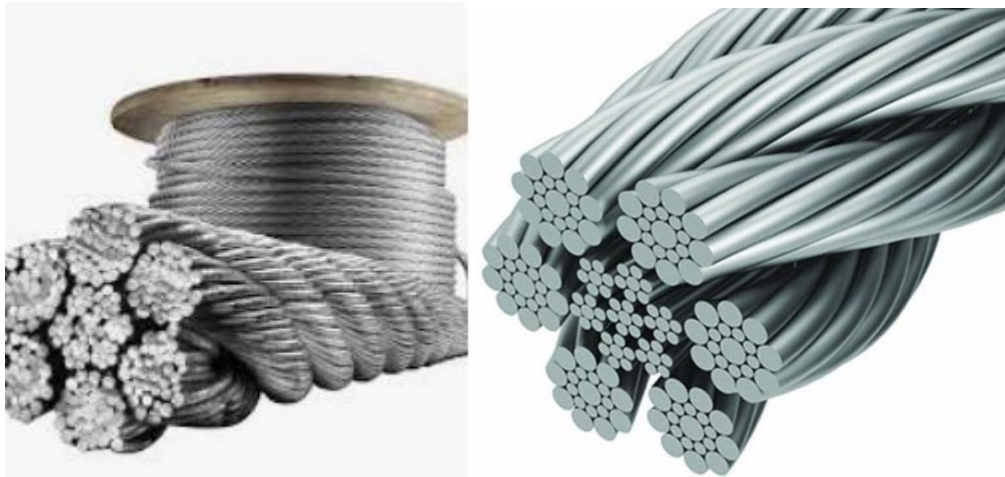
$$\text{Seccion de fuga} = h * l$$

H = distancia entre el suelo y la superficie inferior del colchón.

L = perímetro del colchón.

9) Explicar el factor de relleno de un cable de acero.

Factor de relleno: indica cual es el % de la sección transversal del cable de acero que está formado por metal con respecto al círculo que lo contiene. Este porcentaje varia entre un 46% y un 80%. Para cables de acero que poseen un alma de fibra este factor será menor con respecto a aquellos que poseen un alma de cordón de acero.



10) Explicar las zonas de carga y descarga de camiones.

Integradas al almacén: están directamente conectadas al edificio del almacén mediante un **muelle de carga y descarga**, donde el camión estaciona para la operación directamente adjunto a una puerta del almacén, o a una plataforma intermedia a la puerta del almacén.

Del tipo independiente: la operación se realiza en una playa adyacente al almacén. Dado que el procedimiento de atraque de los camiones es más simple el tiempo total de carga y descarga de este tipo de distribución será **menor** que en el caso de las zonas integradas, pero como contrapartida habrá mayor flujo de productos hacia el almacén.

11) Explicar la semi matriz de relación de actividades (cuales pueden estar juntos, cuales si o si y cuales no).

Es una metodología para calificar y valorar las relaciones de actividades y tareas en forma gráfica mediante una semi matriz de nominada Gráfica de Relación donde se registran las relaciones que guardan entre ellas y el grado de necesidad de cercanía.

¿Cuáles deben estar juntos? Los calificados con **A y E**. En el diagrama de relaciones, estos se representarán con mayor cantidad de líneas de unión (4 para A, 3 para E).

¿Cuáles pueden estar juntos? Los calificados con **I y O**.

¿Cuáles no pueden estar juntos? Los calificados con **X**. Estos suelen representarse con una línea quebrada o de color rojo para indicar restricción.

12) Nombrar características y funcionamiento del transporte a rodillo por piso.

Existen 2 tipos de transporte a rodillo por piso:

Accionamiento por Cadena: Los rodillos cuentan con ruedas dentadas en un extremo. Una cadena continua transmite el movimiento de un rodillo a otro ("rollo a rollo"), permitiendo mover cargas pesadas que no se podrían trasladar en transportadores convencionales.

Rodillo con Motor Integrado: Se utilizan rodillos que contienen el motor y reductor internamente. Este sistema se divide en "**zonas**" (de 450 mm a 760 mm), donde uno o más rodillos motorizados impulsan a los rodillos esclavos de esa sección.

13) Cuanto puede variar el ángulo de materiales a granel en reposo, variaciones en ángulos y defina 3 características que producen estas variaciones.

El ángulo puede variar 15°, esta variación puede darse por:

- Tamaño de la partícula.
- Esfericidad de la partícula.
- Rugosidad de la partícula.
- Humedad de la pila.
- Homogeneidad de la pila.

14) Definir y diferenciar esfuerzos dinámicos y esfuerzos estáticos.

Trabajo muscular estático: cuando la contracción de los músculos es continua y se mantiene durante un cierto periodo de tiempo. Ejemplo: sostener un balde cargado con un solo brazo, empujar algún elemento contra una pared.

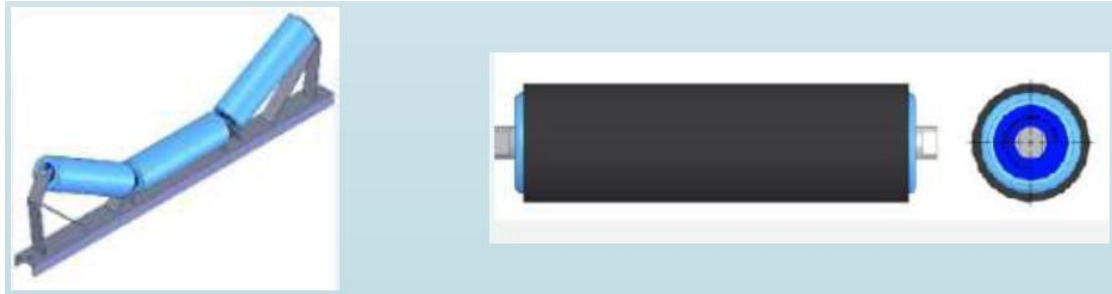
Trabajo muscular dinámico: produce una sucesión periódica de tensiones y relajamientos de los músculos activos, todos ellos de corta duración. Ejemplo: hachar un tronco, tocar el piano.

15) Explicar y clasificar las estaciones superiores de las cintas transportadoras.

Normal: se encuentra luego de la estación de descarga hasta el tambor de accionamiento. El espaciamiento depende del ancho de la banda transportadora y del peso específico del material.

Impacto: se encuentra en la zona de carga, los rodillos están recubiertos por caucho para poder amortiguar la caída del material. Están espaciados entre 250 mm y 80 mm.

Autocentrante: cuenta con un dispositivo que impide que la banda se alabee. Se utiliza para longitudes de cintas mayores a 50 metros. Se alternan entre las estaciones normales.



Final 9/2/2026

- 1) Rosca transportadora para granos. $P_e=8\text{kg/m}^3$; Angulo de reposo 28° ; Angulo de reacondicionamiento dinámico 19° . Indicar tipo de cuna para posición horizontal y vertical.

Posición Horizontal: Se utiliza una carcasa tipo "Canal U"

Este diseño es el estándar para transportadores horizontales, permitiendo el acceso para limpieza y mantenimiento, y es donde estos equipos logran su mayor eficiencia operativa.

Posición Vertical: Se debe utilizar obligatoriamente una carcasa de tipo "Tubular"

Según las fuentes técnicas, cuando la inclinación supera los 20° o 30° , y especialmente para el transporte vertical (90°), el diseño tubular es el sistema eficiente para elevar materiales a granel.

- 2) Laminado en caliente y en frío, ventajas, ¿Cómo es la resistencia mecánica de cada uno?

Comparativa de Resistencia Mecánica

Característica	Laminado en caliente	Laminado en frío
Temperatura	Superior a la de recristalización 926°C .	Inferior a la recristalización.
Comportamiento	Alta resistencia estructural, resistencia a la flexión y tracción.	Mayor dureza y resistencia ganada por deformación (20%).
Uso principal	Cerramientos, guías, canales y soportes.	Estructuras livianas y precisión dimensional.

En resumen, mientras que el laminado en caliente es la base para la estructura pesada de una nave industrial, el laminado en frío se prefiere para elementos donde se busca precisión, mejor acabado y optimización de peso en cargas menores.

- 3) Riesgo sistémico y no sistémico.

Riesgo sistémico: **factores externos a la organización** sobre los cuales la empresa no puede ejercer una influencia directa. Ejemplo: inflación, ciclos macroeconómicos, clima.

Riesgo no sistémico: es aquel que **deriva de la propia actividad de la compañía** y de su interrelación con los eslabones de su cadena. Al ser interno al proceso de negocio, la dirección puede y debe gestionar acciones para su mitigación. Ejemplos: falta de sincronización entre el suministro y la demanda, niveles y rotación de inventarios inadecuados, demoras en los plazos de entrega (Lead Time).

4) Pallet shuttle.

Es un sistema de almacenamiento en bloque que puede trabajar por sistema LIFO o FIFO. Consiste en un carro motorizado accionado por un motor eléctrico que se mueve de forma autónoma entre los canales de las estanterías (perfiles tipo L), el mismo cuenta con un sistema para elevar la carga y desprenderla de la guía de apoyo de la estantería.

- Capacidad de carga: hasta 1500kg.
- Velocidad: 40 m/min con carga y hasta 95 m/min en vacío
- Las estanterías pueden tener una longitud de hasta 40 metros de profundidad.
- Control Remoto: el operario comanda el carro mediante un dispositivo remoto con conexión Wi-Fi.
- Uso ideal en cámaras frigoríficas.

5) **Método CRAFT: 2 parámetros para calcular el costo.**

Flujo: representa la cantidad de materiales que se trasladan desde un departamento i hacia un departamento j.

Estos datos se extraen habitualmente de una **Tabla "Desde-Hacia"** (From-To Chart).

Distancia: distancia entre los departamentos involucrados. CRAFT calcula la distancia rectilínea entre los centroides (puntos centrales) de cada área.

6) Definición de ángulo de inclinación máximo.

Es el ángulo de inclinación máximo recomendable en una cinta transportadora para que el granel que es transportado no se desplace en sentido contrario al buscado, lo que generara una pérdida de eficiencia o merma en el transporte. Este ángulo varía según el granel a transportar, por lo general se encuentra entre los 18° y 25°.

7) Manifiesto de residuos peligrosos.

El Manifiesto de Residuos Peligrosos es el instrumento legal y documento fundamental para asegurar la trazabilidad de los residuos peligrosos (RP) desde su generación hasta su disposición final. Su función principal es documentar la naturaleza, cantidad, origen y el recorrido del residuo.

Ningún transporte de residuos peligrosos puede realizarse legalmente sin este documento.

8) Indicar 2 parámetros para la selección del ángulo en un sistema de eslingas de 2 ramas.

Distancia entre los puntos de anclaje (enganche) de la carga: La separación física entre los puntos donde se vinculan las eslingas a la carga determina directamente qué tan abiertas quedarán las ramas.

Longitud de los ramales de la eslinga: Una eslinga con ramales más largos permite trabajar con un ángulo menor respecto a la vertical (más cerrado), mientras que ramales cortos obligan a un ángulo mayor (más abierto) para la misma distancia entre anclajes.

La carga para levantar: cuanto mayor sea el peso, más crítico es seleccionar un ángulo que no aumente excesivamente la tensión en cada rama de la eslinga.

9) **Proceso de retractilado.**

Es un proceso de **fijación y estabilización de la Unidad de Carga Logística (UCL)** que consiste en envolver los elementos colocados sobre el pallet mediante un film plástico para conformar un bloque sólido y seguro.

Actúa como **barrera contra agentes externos** como el agua, la humedad y, según el tipo de film, contra los rayos UV.

Manual: Un operario utiliza un porta-rollo y aplica tensión manualmente mientras rodea la carga.

Automático: Los equipos permiten programar la tensión del film, el número de capas y la altura de envoltura.

Posee dos variantes:

- **Carga fija:** Un brazo con el rollo de film gira alrededor del pallet. Es el sistema recomendado para unidades de carga muy pesadas.
- **Mesa giratoria:** La UCL se apoya sobre una plataforma que rota mientras el brazo porta-rollo permanece en una posición fija.

10) **Indicar y explicar 3 formas de uso de pallets según su ciclo de vida.**

Descartables: están diseñados para ser desechados después de completar su primer y único trayecto logístico. **Son de 1 solo viaje.**

Retornables: son aquellos destinados a cumplir múltiples ciclos de uso.

Intercambiables: Son pallets que, sobre la base de un acuerdo previo, pueden ser reemplazados por otros de similares características en el momento de la entrega o recepción de mercadería.

De consorcio: se definen como pallets intercambiables en un circuito abierto. Su característica distintiva es que no existe un control de compensación entre los pallets que se despachan y los que se reciben.

11) **¿Qué se tiene en cuenta para el cálculo del costo de ciclo de vida?**

De acuerdo con el **Principio de Ciclo de Vida**, un análisis técnico-económico para la selección de equipos de manejo de materiales no debe limitarse al precio de compra, sino que debe contemplar la totalidad de las erogaciones desde la adquisición hasta su disposición final.

- **Precio de compra.**
- **Costo de instalación.**
- **Costo de entrenamiento.**
- **Costo de puesta en marcha.**
- **Costo de operación** (mano de obra, mantenimiento, combustible).
- **Costo de desinstalación.**

12) Indicar los 5 parámetros para el cálculo de la capacidad de carga de una cinta transportadora.

- ✓ Ancho de la banda.
- ✓ Peso específico.
- ✓ Velocidad de transporte.
- ✓ Inclinación del equipo.
- ✓ Disposición de la cuna de desplazamiento.

13) Tipos de proveedores.

Críticos: Se caracterizan porque la demanda suele ser mayor que la oferta y el volumen de compra es bajo. La seguridad del suministro es un tema clave. Requieren reuniones regulares, acuerdos de largo plazo.

No críticos: son aquellos que suministran materiales de bajo riesgo y bajo costo con especificaciones estándar. La estrategia con ellos es transaccional y automatizada.

Ventajosos: suministran productos estandarizados que se adquieren en grandes cantidades, donde el riesgo de falta de suministro es de bajo a moderado.

Estratégicos: Son los que aportan el mayor valor y representan la mayor parte del costo del producto final. Se establecen alianzas o sociedades a largo plazo, ya que su falta de suministro impactaría seriamente la producción.

14) Método SPL metodología a aplicar para la toma de decisión y desarrollo de etapas.

Metodología para la Toma de Decisión

- 1- **Planteamiento claro:** Definición precisa de todas las actividades y sectores involucrados.
- 2- **Recolección de datos:** Obtención de información objetiva (medible) y datos subjetivos relevantes para el caso.
- 3- **Análisis objetivo:** Procesamiento de la información recolectada para fundamentar la toma de decisión.
- 4- **Validación y aprobación:** Revisión de las alternativas elaboradas y selección de la más adecuada.
- 5- **Input:** Los resultados de una fase sirven como entrada obligatoria para la siguiente.

Desarrollo de las 4 Fases Principales

- 1- **Fase I - Localización (Ubicación):** Se debe decidir la ubicación geográfica de la planta. Esta fase debe integrarse con el proyecto general y su decisión final suele aprobarse una vez que se tiene una idea de la distribución de conjunto.
- 2- **Fase II - Plan General de Distribución (Distribución de Conjunto):** Se establece el patrón básico de flujo de materiales y se indica el tamaño y configuración de las áreas de trabajo. El resultado es un plano o bosquejo a escala de la futura planta.

3- **Fase III - Plan de Distribución Detallada:** Se planifica la ubicación específica de cada maquinaria, equipo, puestos de trabajo, pasillos y servicios auxiliares dentro de cada área definida en la Fase II.

4- **Fase IV - Instalación:** Consiste en planificar y ejecutar la materialización física del proyecto. En esta etapa se realizan los ajustes finales según las contingencias que puedan presentarse durante dicha instalación.

15) Factor máquina.

Final mayo 2025 (Grimolizzi)

1) Para el caso del diseño de una rosca transportadora para transportar granel con las características de $P_e=8\text{kg/cm}^3$, ángulo de reposo 28° y ángulo de reacomodamiento dinámico 19° . Se pide identificar que tipo de diseño de cuna utilizaría en los siguientes casos de operación. Para usar en equipo en posición vertical y para posición horizontal.

Posición Horizontal: se utiliza una carcasa de tipo "Canal U". Este diseño es el estándar para el transporte horizontal, permitiendo una operación eficiente y facilidad de acceso para mantenimiento.

Posición Vertical: Se debe utilizar obligatoriamente una carcasa de tipo "Tubular". Según las fuentes, para pendientes superiores a los $(20^\circ-30^\circ)$, y específicamente para el transporte vertical (90°) , el diseño tubular es el sistema eficiente para elevar graneles, ya que confina el material y evita el retroceso, a pesar de la pérdida de eficiencia inherente a la gravedad.

Transportador a tornillo		
Características		
- Transportador tipo canal U - Estos transportadores logran su mayor eficiencia en el plano horizontal, de requerirse un transporte inclinado deberá tenerse en cuenta lo siguiente:		
Inclinación	Perdida de Eficiencia	Recomendación para reducir la pérdida de eficiencia
$< 10^\circ$	Menos del 10%	Aumentar la velocidad Aumentar el diámetro Disminuir el paso
Entre 10° y 20°	10% a 40%	Aumentar la velocidad Aumentar el diámetro Paso 2/3
Entre 20° y 30°	40% a 70%	Transportador del tipo tubular Aumentar la velocidad Aumentar el diámetro
Entre 30° y 45°	60% a 90%	Transportador del tipo tubular Aumentar la velocidad Aumentar el diámetro

2) Diferencia entre código de urbanización y código de edificación. ¿Cuál tiene mayor jerarquía?

El Código Urbanístico se ocupa de qué se puede hacer y cuánto se puede construir en un determinado sitio, el Código de Edificación regula cómo debe ejecutarse técnica y constructivamente dicha obra.

Diferencias Principales

Código Urbanístico (Ley 6099/2018):

Su función es ordenar el tejido urbano, los usos del suelo y las cargas públicas.

- Regula aspectos como la delimitación de distritos, el parcelamiento, los indicadores de ocupación (FOS y FOT), las alturas máximas permitidas y el sistema de movilidad.
- Determina si una actividad (industrial, comercial, residencial) es "conforme" o apta para ser desarrollada en una parcela específica.

Código de Edificación (Ley 6100/2018):

Establece los requisitos y procedimientos para las etapas de proyecto, ejecución, fiscalización y conservación de una obra.

- Define los estándares técnicos de construcción, habitabilidad, seguridad, accesibilidad y sustentabilidad.
- Regula detalles como la calidad de los materiales, los medios de salida, las condiciones de iluminación y ventilación de los locales, y las medidas de seguridad en el trabajo.

Jerarquía y Prevalencia

El Código Urbanístico tiene una mayor jerarquía normativa respecto al Código de Edificación.

De acuerdo con la legislación vigente, las disposiciones del Código de Edificación (así como las de Habilitaciones, Tránsito y Transporte) quedan subordinadas al Código Urbanístico

- 3) **Perfiles laminados en caliente y frío. Diferencia entre métodos constructivos y resistencia mecánica.**

Comparativa de Resistencia Mecánica

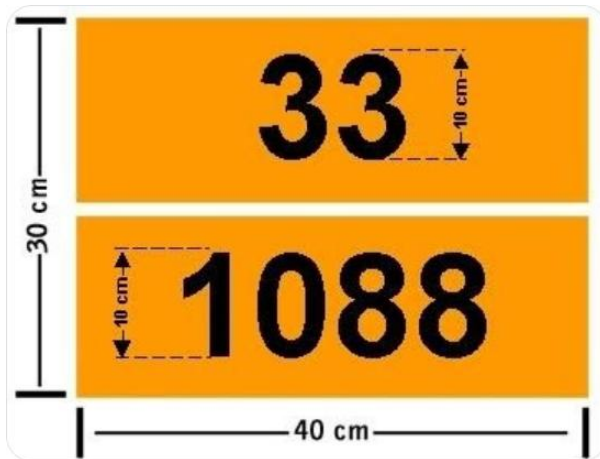
Característica	Laminado en caliente	Laminado en frío
Temperatura	Superior a la de recristalización 926°C.	Inferior a la recristalización.
Comportamiento	Alta resistencia estructural, resistencia a la flexión y tracción.	Mayor dureza y resistencia ganada por deformación (20%).
Uso principal	Cerramientos, guías, canales y soportes.	Estructuras livianas y precisión dimensional.

- 4) Cartel de peligro de incendio de camiones, ¿Qué representan las letras que tiene atrás? ¿Qué características debe tener este cartel?

El cartel es de color naranja, altura 30 centímetros y está dividido en 2 rectángulos, uno superior y otro inferior.

En el panel superior se indica el tipo de riesgo (inflamabilidad, toxicidad, radiación, etc.). Altura 10 cm.

En el panel inferior se indica el residuo peligroso que se transporta por medio de un código de 4 dígitos. Altura 10 cm.



- 5) Pasillos de circulación. Como se identifican y estrechez o amplitud del pasillo más allá de lo necesario trae inconvenientes. Indicar cuales son.

Departamentales: son aquellos que sirven para el flujo de personas o de materiales físicos dentro de un departamento, son intradepartamentales.

Principales: son aquellos que sirven para el flujo de personas o de materiales físicos entre departamentos.

Estrechez: problemas críticos de seguridad para el personal y riesgos de colisión de equipos. Generan congestión y demoras en los flujos.

Muy anchos: desperdicio de espacio útil (fundamental según el principio del espacio cúbico) y provocan un aumento innecesario en los gastos de mantenimiento y limpieza.

- 6) Tipos de riesgos en cadena de suministros. Definirlos y dar 2 ejemplos.

Riesgo Sistémico: es aquel riesgo determinado por factores externos a la organización. Se caracteriza porque la empresa no puede ejercer una influencia directa sobre su ocurrencia.

Ejemplos:

- Factores climáticos o atmosféricos: Fenómenos naturales que pueden interrumpir el transporte.
- Incertidumbres sanitarias: Como la pandemia de Covid-19.
- Problemas macroeconómicos: Como la inflación o ciclos económicos inestables.

Riesgo No Sistémico

Son aquellos riesgos que derivan de la propia actividad de la empresa. A diferencia de los sistémicos, la organización puede gestionar acciones para su mitigación y control mediante políticas internas y herramientas de planificación.

Ejemplos:

- Sincronización de Suministro y Demanda.
- Plazos de Entrega (Lead Time).
- Niveles y Rotación de Inventarios.

- 7) Decir 3 ventajas y 3 desventajas de producción por producto.

Ventajas	Desventajas
----------	-------------

Corto tiempo de fabricación unitario.	Baja flexibilidad a los cambios de producto.
Menor manejo de materiales.	Se detiene un sector y se detiene toda la línea de producción.
Menor MP, SE en proceso.	Supervisión general.
MO menos calificado.	

Ventajas

- ✓ Corto tiempo de producción unitario.
- ✓ Mano de obra menos calificada.
- ✓ Menor manejo de materiales.
- ✓ Menor MP, SE en proceso.

Desventajas

- ⊗ Baja flexibilidad a los cambios de producto.
- ⊗ Se detiene un sector y se detiene toda la línea de producción.
- ⊗ Supervisión general.
- ⊗ Alta inversión inicial en el equipo de manejo de materiales.

- 8) **Diseño de almacenes. ¿Qué es el factor L en el espacio frente real camión y como varia?**

Factor L: es un factor que está en función del ángulo de atraque al muelle. se utiliza para determinar el espacio libre necesario delante del muelle de carga y descarga. Este espacio es fundamental para permitir que los camiones realicen las maniobras de atraque de forma segura y eficiente.

$$\text{Espacio Libre} = \text{Largo del camión} \times \text{Factor L}$$

Angulo de atraque	Factor L
10°	0,75
30°	1,20
45°	1,50
90°	2,00

- 9) ¿Para hacer una planta de tratamiento de efluentes en Zarate con vuelvo en el rio Parana, que información necesito?

La información necesaria se divide en los siguientes ejes fundamentales:

Parámetros Técnicos de Diseño

Para dimensionar las instalaciones de tratamiento de aguas residuales, es indispensable contar con:

- Caudales (Cantidades generadas).
- Caracterización del efluente (Calidad).

Marco Legal y Permisos de Vuelco

Permisos para PBA:

a) Cloacal: Los otorga, según cada municipio, AySA, ACUMAR y/o autoridades del gobierno provincial (ADA) y la Nación (INA).

b) Red pluvial: los otorga según cada municipio, ACUMAR y/o autoridades del Gobierno Provincial (ADA) y la Nación (INA). Documentación Técnica del INA.

Localización y Gestión Ambiental

- Zonificación Municipal (Código Urbanismo): Se debe verificar en el municipio de Zárate si el Uso del Suelo de la parcela elegida es "conforme" para una planta de tratamiento.
- Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): Al ser una actividad de alto impacto potencial, es obligatorio tramitar el Certificado de Aptitud Ambiental (CAA).

10) ¿Qué tipo de cadena no se puede usar en un sistema Power?

- 2" acero forjado.
- 3" acero forjado.
- Unibilt.

- **Ninguna de anteriores.**

11) Describí las características del sistema pallet shuttle.

- Carro motorizado accionado por un motor eléctrico que se desplaza por los perfiles de la estantería.
- Posee un dispositivo para desprender el pallet del perfil de la estantería.
- Soporta hasta 1500kg.
- Puede llegar a tener una profundidad de hasta 40 metros.
- Permite sistema FIFO y LIFO.
- % de ocupación superior al 85%.
- Sistema de alta automatización.

12) Describí los sistemas de carga y descarga de hidrocarburos mar adentro.

Sistema de Monoboya

Consiste en una boya anclada al fondo marino que sirve como punto de conexión entre el oleoducto terrestre y el buque.

El buque tanque se amarra a la boya únicamente por su proa. El casco de la boya cuenta con una plataforma o mesa giratoria montada sobre rodamientos. Esto permite que el buque y las mangueras giren libremente (360°) reaccionando a la acción combinada del viento, las olas y las corrientes marinas, lo que reduce las tensiones en el sistema.

La transferencia de hidrocarburos se realiza a través de un sistema dual de mangueras:

- Mangueras Submarinas: Vinculan la parte inferior de la boya con el oleoducto (PLEM) que proviene de la terminal en tierra.
- Mangueras Flotantes: Conectan la plataforma giratoria de la boya con el manifold del buque tanque para el bombeo del producto.

Sistema de Multiboyas

Es un sistema de amarre convencional donde el buque se mantiene en una posición fija mediante un conjunto de varias boyas.

El sistema utiliza múltiples anclas principales, cadenas de fondeo y boyas de amarre distribuidas alrededor del buque.

A diferencia de la monoboya, el buque queda en una posición estática mediante cabos de amarre conectados a los grilletes de las boyas.

El producto se transfiere mediante líneas submarinas y mangueras que se levantan desde el fondo del mar para conectarse a los costados del buque.

En el sistema multiboya las boyas tienen la función exclusiva de amarre.

- 13) Describí porque se da las interferencias en sistema Power y en qué punto del diseño se debe pensar para evitarlas.

Las interferencias se producen debido al volumen y dimensiones de la carga transportada en relación con la trayectoria del riel.

- **En curvas horizontales:** Al girar, si las piezas son muy anchas o están muy juntas, sus bordes pueden chocar entre sí.
- **En curvas verticales:** debido a la inclinación del riel, las piezas cambian su posición relativa vertical. Si el espacio entre ellas no es suficiente, la parte inferior de una carga puede tocar la parte superior o el soporte de la carga siguiente

Se debe tener en cuenta en la etapa de diseño de layout del sistema.

- 14) Formula de Spitzer, Hettinger y Guelaud.

$$MTT = Ee + Ed1 + Ed2$$

Ee = energía estática por posturas (principal y secundaria)

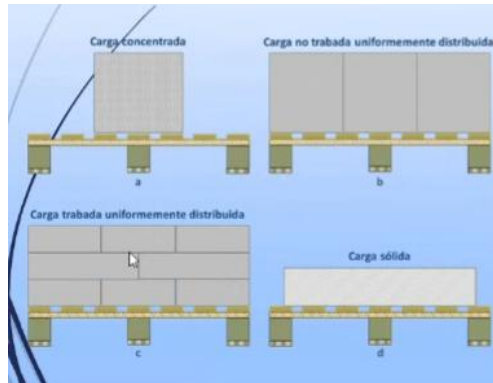
Ed1 = energía por carga de trabajo dinámico

Ed2 = energía por esfuerzos musculares (intensidad de trabajo)

Final abril 2025 (Fernandez)

- 1) Indicar, para un pallet del tipo ARLOG, lo siguiente a) ¿Cuál es el valor máximo de apilamiento a la que se los puede someter?; b) Para que condición de carga se admite dicho valor.
- a) El valor máximo de carga al que se puede someter un pallet en condiciones de apilamiento es de 4.000 kg.

b) Se admite únicamente para la condición de **Carga sólida**. La carga sólida se define como una **unidad de carga compacta, rígida y homogénea**, que se encuentra apoyada **por la totalidad de los tacos, tirantes y/o tablas del pallet**.



Tipo de Carga	Carga Máxima de Trabajo [Kg]			
	Almacenamiento Apoyos sobre el Ancho (a)	Apoyos sobre el Largo (b)	Apilamiento (c)	Elevación (d)
Carga concentrada	1.200	800	No Aplicable	1.200
Carga no trabada uniformemente distribuida	1.500	1.250	3.000	1.600
Carga trabada uniformemente distribuida	1.800	1.500	3.500	1.900
Carga sólida	2.000	2.000	4.000	2.200

- 2) Indicar, respecto al uso correspondiente, al menos 2 cosas relevantes que diferencian a los caños de los tubos estructurales.

Por su uso: los caños son elementos cilíndricos, huecos y herméticos específicamente diseñados y normalizados para la conducción de fluidos bajo presión. Por el contrario, los caños o tubos estructurales no son utilizables para la conducción de fluidos, ya que su aplicación se restringe a estructuras, elementos de máquinas o equipos que no requieren transporte de sustancias bajo presión.

Su identificación: los caños se identifican técnicamente mediante su Diámetro Nominal y su Schedule. En cambio, los tubos se designan por su Diámetro Exterior (D.E.) y su Espesor de Pared.

- 3) Indicar, para un Aire Comprimido, lo siguiente: a) ¿Cuántas y cuáles son las clases de calidad que definen las normas ISO para este tipo de fluido? b) ¿Cuál es la norma en particular que lo hace?, c) ¿Cuál es la calidad que asegura la inexistencia absoluta de aceite en el fluido líquido?
- Son 11 clases de calidad de aire, siendo 0 al 9 numéricas y la última X que son para concentraciones de impurezas mayores a la clase 9.
 - ISO 8573-1:2010.
 - La clase 0.
- 4) Indicar, respecto del término “Schedule” de una cañería, lo siguiente: a) ¿Qué es? b) ¿Qué representa? c) ¿Cómo se calcula?
- Numero adimensional que indica para un conjunto de caños la relación que existe entre resistencia mecánica y presión interior.
 - Representa la relación entre la presión interior a la que estará sometido el fluido y la resistencia mecánica (tensión admisible) del material con el que está fabricado el caño. En la práctica, un número de Schedule mayor indica

un espesor de pared más grueso para un mismo diámetro nominal, lo que permite al caño soportar mayores presiones.

$$c) N^{\circ} SCH = \frac{Presion\ interior}{Tension\ admisible} * 1000$$

- 5) Indicar qué longitud máxima de Vigas de Repartición se puede lograr con 11 barras de IPN N°20 de 12 metros de longitud cada una, si se tienen en cuenta las reglas del Buen Arte aplicables al caso. Justificar la respuesta.

Necesidad de Continuidad: Las V.R.C. del primer y segundo nivel deben ser continuas, lo cual se logra soldando las barras alineadas entre sí.

Método de Unión (Corte en "Z"): De acuerdo con las reglas del buen arte para la unión soldada de perfiles de este tipo, se debe realizar un corte en "Z" para garantizar la resistencia de la viga continua.

Longitud del Solape: La geometría básica establecida para este encastre define que la longitud del solape debe ser igual a 2h, siendo "h" la altura nominal del perfil.

Dimensiones del Perfil: Para un perfil IPN N°20 (IPN 200), la altura "h" es de 200 mm (0,20 metros).

Cálculo del Descuento por Unión:

Solape por cada unión: $2 \times 0,20 \text{ m} = 0,40 \text{ metros}$

Al tener 11 barras, se requieren 10 uniones para conformar una única viga continua.

Pérdida total de longitud por solapes: $10 \text{ uniones} \times 0,40 \text{ m/unidad} = 4,0 \text{ metros}$.

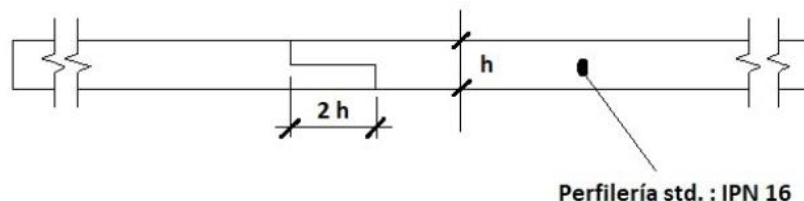
Resultado Final:

Longitud total bruta: $11 \text{ barras} \times 12 \text{ metros} = 132 \text{ metros}$.

Longitud máxima efectiva: $132 \text{ m} - 4,0 \text{ m} = 128 \text{ metros}$.

Geometría básica de la sección de perfiles para su unión soldada

CORTE EN "Z"



- 6) Indicar conceptualmente qué es un transportador tipo Slat Conveyor y cuál es su formato de instalación.

Los transportadores SLAT CONVEYORS son transportadores a tablillas. La diferencia con los Flat Top es que no se encuentran rasantes del suelo, sino que están elevados del mismo en versiones modulares o livianas, se instalan sobre

estructuras de soporte elevadas y livianas. Estos modelos permiten rutas más complejas en el espacio tridimensional y configuraciones flexibles. Se los utiliza para el movimiento de partes o elementos en una producción continua. Mientras la carga está siendo transportada, se puede ir trabajando a lo largo de su recorrido.

Debido a su construcción compacta y flexible son muy utilizadas en industrias tales como:

- Alimenticia
- Farmacéutica
- Ensamble y embalaje

7) Indicar, para una cañería de acero “Con Costura” bajo normas ASTM/ASME B36-10M, de 12”, 13” y 14” de Diámetro Nominal, lo siguiente: a) ¿Cuál es el Diámetro exterior de cada una de ellas en mm? b) Indicar los diámetros exteriores en mm (se pide expresar conceptos, no datos de memoria)

- Para caños de 12” o menores, el Diámetro Nominal (DN o NPS) no coincide exactamente con el diámetro exterior ni interior. Es un valor nominal (una referencia estándar).
- A partir de 14” en adelante, el DN sí coincide con el diámetro exterior real del caño en pulgadas.
- NPS 13” no está contemplado en la norma ASME B36.10M.

8) Indicar, para la metodología conocida como por sus siglas “SLP” (desarrollada por Richard Muther) lo siguiente: a) ¿Qué procesos, cálculos o determinaciones deben realizarse previo al desarrollo del llamado “Diagrama relacional de espacios”? b) ¿Qué cuestiones deben tenerse en cuenta, junto al diagrama antes citado, para generar las alternativas de solución al lay-out buscado?

a) Previo al diagrama relacional de actividades: flujo de materiales y relación de actividades.

Previo al diagrama relacional de espacios: espacio necesario, espacio disponible.

Previo a generación de alternativas: factores influyentes y limitaciones prácticas.

b) Una vez obtenido el diagrama relacional de espacios, no se pasa directamente a la solución única, sino que se deben considerar los siguientes elementos para generar diversas alternativas:

Factores Influyentes (Los 8 Factores de Muther): Se deben evaluar cómo impactan en cada alternativa los elementos fundamentales de la distribución: Material, Maquinaria, Trabajador, Movimiento, Espera (almacenaje), Servicio, Edificio y Cambio (flexibilidad).

- 9) Indicar qué tipo de equipo de impulsión/bombeo emplearía para casos de desplazamiento de fluidos líquidos con un alto porcentaje de partículas sólidas en suspensión.

Para el desplazamiento de fluidos líquidos con un alto porcentaje de partículas sólidas en suspensión se recomienda emplear **bombas de desplazamiento positivo**, ya que permiten transportar mezclas con elevada concentración de sólidos, fluidos viscosos y abrasivos, manteniendo un caudal prácticamente constante y reduciendo problemas de obstrucción o pérdida de rendimiento.

- 10) Indicar, para cadenas de acero forjado utilizadas en izaje de cargas, cuál es el factor de seguridad mínimo exigido legalmente y cuál la norma nacional que lo establece.

Factor de seguridad mínimo: No debe ser inferior a 5 para la carga máxima admisible.

Decreto Nacional 351/79 (Reglamentario de la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo).

- 11) Indicar: a) En qué caso en particular se utilizan los transportadores del tipo Power & Free con tres carros 10, b) Indicar para qué se utiliza específicamente cada uno de los tres citados carros. Dibuje el esquema correspondiente a la respuesta.

Se utiliza cuando se requiere transportar cargas pesadas o voluminosas que no pueden colgarse de un solo punto. Mejora la estabilidad del producto durante el traslado o cuando se necesita mayor capacidad de carga que la que ofrecen dos carros.

- Carro delantero: tracciona y guía el sistema en la dirección del movimiento.
- Carro trasero: acompaña al carro delantero y distribuye la carga.
- Carro central: sostiene directamente la carga suspendida y la transmite a los otros dos mediante una lanza distanciadora, mejorando el equilibrio.

- 12) Indicar, a) Para la Provincia de Bs. As., ¿Qué tipo de Residuos exigen un manejo respetando el marco regulatorio de orden nacional?; b) ¿Cuáles en CABA?

Radioactivos.

De operación de buques.

De operación de aeronaves.

TIPOS DE RESIDUOS & NORMAS APLICABLES	LEGISLACION VIGENTE (V)		
	NACION	CABA	PBA
Industriales	Ley 25.612(*)	Ley 2.214	Ley 11.720
Peligrosos	Ley Nac. 24.051		
Especiales			
PCB's	Ley 25.670 (*)	Ley 760	
Patogénicos	Ley Nac. 24.051 ³	Ley 154	Ley 11.347
Electrónicos	————	Ley 2.807	Ley 14.321
Domiciliarios	Ley 25.916 (*)	Ley 1.854	Ley 13.592
Radioactivos	Ley Nac. 25.018		
De Operación de Buques	Ley Nac. 24.089 (Conv. MARPOL); Res. SayDS 315/2005 y Res. SENASA714/2010		
De Operación de Aeronaves	Res. SENASA 714/2010		

13) Indicar, para Codificación de graneles, cuántas características del tipo mixtas y/o propiedades diversas permiten incluir “como máximo” las normas ANSI-CEMA 550.

No tiene límite.

14) La norma NIMF 15 define 2 métodos para el tratamiento de embalajes de madera. Indique cuales son y haga una breve descripción de cada uno de ellos.

Tratamiento térmico: consiste en calentar la madera hasta una temperatura mínima de 56°C durante 30 minutos en el centro del material. Se realiza en cámaras especiales de secado o estufado.

Fumigación con bromuro de metileno: consiste en exponer la madera al gas de bromuro de metileno durante 16 horas, con parámetros específicos de concentración y temperatura. La temperatura no debe ser menor a 10°C.

15) Indicar para el caso de hacer un vertido de efluentes líquidos en una planta industrial ubicada en el norte de la Ciudad de Buenos Aires, lo siguiente: a) ¿Frente a que autoridad se debe tramitar el vuelco al sistema pluvial? b) ¿Frente a que autoridad se debe tramitar el vuelco al sistema cloacal?

a) GCABA.

b) AySA.

Final 25/2/2025 (Grimolizzi)

1) Para el caso del diseño de una rosca transportadora para transportar granel con las características de $\rho = 8 \text{ kg/cm}^3$, ángulo de reposo 28° y ángulo de reacomodamiento dinámico 19° . Se pide identificar qué tipo de diseño de cuña utilizaría en los siguientes casos de operación. A) para usar en equipo en posición vertical b) en posición horizontal.

Posición Horizontal: Se utiliza una carcasa tipo "Canal U"

Este diseño es el estándar para transportadores horizontales, permitiendo el acceso para limpieza y mantenimiento, y es donde estos equipos logran su mayor eficiencia operativa.

Posición Vertical: Se debe utilizar obligatoriamente una carcasa de tipo "Tubular"

Cuando la inclinación supera los 20° o 30°, y especialmente para el transporte vertical (90°), el diseño tubular es el sistema eficiente para elevar materiales a granel.

- 2) ¿Qué métodos se utilizan para tratamiento de pallets y embalajes? A) tratamientos b) Que norma.

a) **Tratamiento térmico:** consiste en calentar la madera hasta una temperatura mínima de 56°C durante 30 minutos en el centro del material. Se realiza en cámaras especiales de secado o estufado.

Fumigación con bromuro de metileno: consiste en exponer la madera al gas de bromuro de metileno durante 16 horas, con parámetros específicos de concentración y temperatura. La temperatura no debe ser menor a 10°C.

b) La norma NIMF 15.

- 3) **En el código de edificación CABA 6100, ¿Cuándo es obligatorio el diseño sustentable?**

Toda obra nueva o ampliación mayor a 1.000 m² debe cumplir las soluciones de diseño que se establecen frente a la prevención de riesgos hídricos, prevención de la isla de calor y restauración de biodiversidad.

- 4) Diferencia entre código de urbanización y código de edificación. ¿Cuál tiene mayor jerarquía?

El Código Urbanístico se ocupa de qué se puede hacer y cuánto se puede construir en un determinado sitio, el Código de Edificación regula cómo debe ejecutarse técnica y constructivamente dicha obra.

Diferencias Principales

Código Urbanístico (Ley 6099/2018):

Su función es ordenar el tejido urbano, los usos del suelo y las cargas públicas.

- Regula aspectos como la delimitación de distritos, el parcelamiento, los indicadores de ocupación (FOS y FOT), las alturas máximas permitidas y el sistema de movilidad.
- Determina si una actividad (industrial, comercial, residencial) es "conforme" o apta para ser desarrollada en una parcela específica.

Código de Edificación (Ley 6100/2018):

Establece los requisitos y procedimientos para las etapas de proyecto, ejecución, fiscalización y conservación de una obra.

- Define los estándares técnicos de construcción, habitabilidad, seguridad, accesibilidad y sustentabilidad.

- Regula detalles como la calidad de los materiales, los medios de salida, las condiciones de iluminación y ventilación de los locales, y las medidas de seguridad en el trabajo.

Jerarquía y Prevalencia

El Código Urbanístico tiene una mayor jerarquía normativa respecto al Código de Edificación.

De acuerdo con la legislación vigente, las disposiciones del Código de Edificación (así como las de Habilitaciones, Tránsito y Transporte) quedan subordinadas al Código Urbanístico

- 5) Perfiles laminados en caliente y frío. A) diferencia entre métodos constructivos
b) resistencia mecánica.

Característica	Laminado en caliente	Laminado en frío
Temperatura	Superior a la de recristalización 926°C.	Inferior a la recristalización.
Comportamiento	Alta resistencia estructural, resistencia a la flexión y tracción.	Mayor dureza y resistencia ganada por deformación (20%).
Uso principal	Cerramientos, guías, canales y soportes.	Estructuras livianas y precisión dimensional.

- 6) Macro y micro localización. ¿Dónde se contemplan cada uno de ellos y en qué orden se realizan?

Macro localización en esta fase se busca determinar la región, país o zona geográfica para el proyecto. Se analizan factores de orden general que afectan la viabilidad a gran escala.

Se contemplan las variables:

- Proximidad a los **mercados de consumo**.
- Fuentes de **materia prima**.
- La disponibilidad de **mano de obra**.
- Las **políticas y seguridad jurídica** a nivel nacional.
- La infraestructura de transporte y energía.
- Las condiciones climáticas regionales.

Micro localización

Una vez definida la macrozona, esta etapa se enfoca en el **predio o parcela específica** donde se instalará la actividad. Define el municipio, barrio y, finalmente, el **terreno físico** exacto.

Factores considerados:

- **Zonificación municipal y Uso del suelo.**
- **Código de Edificación.**

- **Infraestructura específica:** Disponibilidad y costos de conexión a redes de agua potable, cloacas, desagües industriales y potencia eléctrica en el punto exacto.
- **Impacto Ambiental:** Requisitos locales para la obtención del certificado de aptitud ambiental.
- **Logística local:** Acceso a redes de tránsito pesado y cercanía a vías principales dentro del municipio.

7) Factor máquina. ¿Qué comprende? Nombrar 2 características.

Este factor comprende los siguientes elementos críticos para el proceso productivo:

- Maquinaria de producción.
- Utillaje (herramental y plantillas necesarias para la operación).
- Equipos auxiliares que brindan soporte a la maquinaria principal.

Características:

- **Determinación de Necesidades de Espacio:** El factor máquina no solo considera el volumen físico del equipo, sino que define el espacio total requerido sumando el espacio para la operación (movimientos del operario), el área necesaria para el mantenimiento de las máquinas y el espacio destinado a los materiales entrantes y salientes de la estación de trabajo.
- **Optimización del Factor de Ocupación:** Una característica del diseño eficiente bajo este factor es buscar un balance óptimo de utilización, recomendándose que el factor de ocupación de las máquinas sea superior al 80% para justificar su ubicación y los servicios asociados en la planta.

8) Pasillos de circulación. Como se identifican y estrechez o amplitud del pasillo más allá de lo necesario trae inconvenientes. Indicar cuales son.

Departamentales: son aquellos que sirven para el flujo de personas o de materiales físicos dentro de un departamento, son intradepartamentales.

Principales: son aquellos que sirven para el flujo de personas o de materiales físicos entre departamentos.

Estrechez: problemas críticos de seguridad para el personal y riesgos de colisión de equipos. Generan congestión y demoras en los flujos.

Muy anchos: desperdicio de espacio útil (fundamental según el principio del espacio cúbico) y provocan un aumento innecesario en los gastos de mantenimiento y limpieza.

9) Riesgos sistémicos y no sistémicos. A) definirlos b) dar 2 ejemplos.

Riesgo Sistémico: es aquel riesgo determinado por factores externos a la organización. Se caracteriza porque la empresa no puede ejercer una influencia directa sobre su ocurrencia.

Ejemplos:

- Factores climáticos o atmosféricos: Fenómenos naturales que pueden interrumpir el transporte.
- Incertidumbres sanitarias: Como la pandemia de Covid-19.
- Problemas macroeconómicos: Como la inflación o ciclos económicos inestables.

Riesgo No Sistémico

Son aquellos riesgos que derivan de la propia actividad de la empresa. A diferencia de los sistémicos, la organización puede gestionar acciones para su mitigación y control mediante políticas internas y herramientas de planificación.

Ejemplos:

- Sincronización de Suministro y Demanda.
- Plazos de Entrega (Lead Time).
- Niveles y Rotación de Inventarios.

10) 3 grandes grupos de almacenamientos. Cuales son y ejemplos de cada uno.

1. Por tiempo de permanencia: cross docking.
2. En bloque: sobre piso o bloque de estanterías.
3. De acceso directo: de base fija, base móvil, para pequeñas piezas.

11) Diseño de almacenes. Tipos de zona de carga/descarga. Indicar características.

Integradas al almacén: están directamente conectadas al edificio del almacén mediante un muelle de carga y descarga, donde el camión estaciona para la operación directamente adjunto a una puerta del almacén, o a una plataforma intermedia a la puerta del almacén.

Del tipo independiente: la operación se realiza en una playa adyacente al almacén. Dado que el procedimiento de atraque de los camiones es más simple el tiempo total de carga y descarga de este tipo de distribución será menor que en el caso de las zonas integradas, pero como contrapartida habrá mayor flujo de productos hacia el almacén.

12) Gestión de residuos peligrosos. Como se definen en CABA, PBA y Nación.

Nación: Tipo C, aquellos que pueden causar daño a la salud o al ambiente. Requiere inscripción en el Registro Nacional y control federal, especialmente si cruzan jurisdicciones.

CABA: Residuos Peligrosos, regidos por la Ley 2.214, que adhiere a la Ley 24.051 y establece controles locales a través de la APRA. Todo generador en CABA debe inscribirse y cumplir con disposiciones específicas.

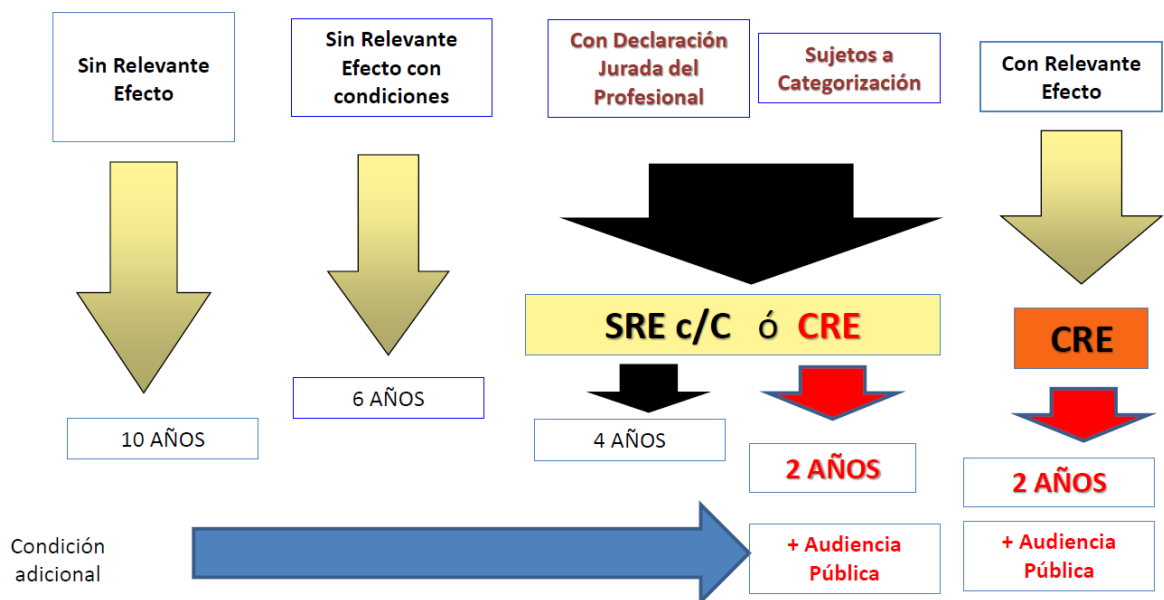
PBA: Residuos Especiales, Regidos por la Ley 11.720, que define residuos peligrosos en línea con la ley nacional, pero tiene su propio régimen provincial a cargo del OPDS. También requiere registro y control dentro de la provincia.

	NACIÓN	CABA	PBA
NORMATIVA	Ley 24.051/91; RMS 349/94	Ley 154/99; Decreto 1.886/07	Ley 11.347/92; Decretos 450/94 403/97
TIPO DE RESIDUO	TIPO A	DOMICILIARIOS	COMUNES
	TIPO B	PATOGÉNICOS	BIOPATOGÉNICOS
	TIPO C	PELIGROSOS RADIOACTIVOS	ESPECIALES (RADIOACTIVOS Y QUÍMICOS)

8– CERTIFICADO DE IMPACTO AMBIENTAL

TIPO DE ACTIVIDADES Y PLAZOS DE VIGENCIA

de los Certificados de Aptitud Ambiental en CABA

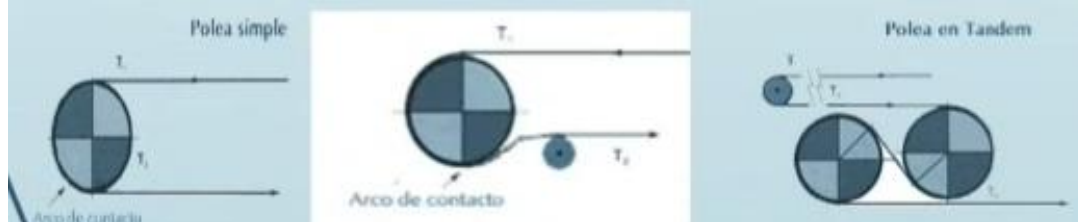


13) ¿Qué relación existe entre fuerza/potencia transmitida por el tambor y el ángulo de abrace?

A mayor ángulo de abrace mayor será la potencia transmitida.

2. Tambor Motriz:

- Los tambores de accionamiento dependiendo del arco abrazado, se pueden clasificar en:
 - Tambor Simple: cuyo arco de abrazado va desde los 180° , a los 230° , con un tambor de inflexión
 - Tambores en Tándem: se utiliza para grandes potencias y el arco de abrazado va desde 350° a 480°



14) Atmosfera normal de referencia definir. B) para que se aplica.

La **Atmósfera Normal de Referencia (A.N.R.)** se define como un estado normalizado del aire atmosférico, establecido para servir como base de comparación y referencia técnica, dado que las características del aire (presión, temperatura y humedad) varían en límites muy amplios según el entorno.

De acuerdo con las **normas ISO R554**, las condiciones exactas que definen a la A.N.R. son las siguientes:

- **Temperatura:** 20°C .
- **Presión:** 1,013 bares.
- **Humedad relativa:** 65 %.

Salvo que se indique lo contrario, todo aparato que trabaje con aire comprimido se explicita en función de las condiciones de la A.N.R.

Final 30/7/2025 (Grimolizzi)

1) Nombre del trámite y nombre del documento de impacto ambiental en CABA.

El trámite es la **Evaluación de impacto ambiental (EIA)**. Este procedimiento está determinado por la Ley N° 123 de CABA y tiene como fin **identificar**, **interpretar** y **prevenir** los efectos que una actividad o proyecto pueda causar al ambiente.

El documento que acredita formalmente el cumplimiento de la normativa de EIA y la aprobación de la actividad es el **Certificado de Aptitud Ambiental**

(CAA). Este documento es un requisito necesario para proceder a la habilitación de industrias o la obtención de permisos de obra.

- **Caba:** AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL (APRA).
- **PBA:** Ministerio de Ambiente para las actividades de 3ra categoría y Las Autoridades Ambientales de cada Municipio para 1er y 2da categoría.

2) **Factor k del método Brown Gibson.** Qué define el K en la fórmula Brown-Gibson.

Factor K: **índice de ponderación** o de importancia relativa que se les asigna a los factores objetivos frente a los factores subjetivos.

El valor de K varía entre 0 y 1.

$$MPL_i = K \cdot (FO_i) + (1 - K) \cdot (FS_i)$$

3) Definir factor de localización de planta (son 4)

Factor de localización: variable que influye directamente en la localización de una planta industrial y que puede ser medida, permitiendo ser utilizada en una matriz de decisión.

Factor económico: costos de transportes, la disponibilidad de financiación, la variabilidad de los costos operativos y el capital inicial requerido.

Factor demográfico: mercado consumidor, mano de obra.

Factor físico: disponibilidad de MP, energía, agua.

Factor político: normativas legales, impuestos, normativa de medio ambiente y políticas de incentivos gubernamentales.

4) **Tipos de distribución de carga del pallet. Sistemas de colocación de pallets (concentrado, trabado, etc.)**

La distribución de la carga sobre un pallet es fundamental para determinar su capacidad máxima de trabajo y su estabilidad durante el transporte y almacenamiento.

- **Carga concentrada:** Es aquella que se aplica sobre una superficie menor al 50% del piso superior del pallet. Debido a que el peso no se reparte en toda la estructura, la carga máxima permitida suele ser menor en comparación con otros métodos de estibado.
- **Carga no trabada uniformemente distribuida:** La carga se distribuye en toda la superficie del piso superior del pallet, pero los bultos o cajas que la componen no están trabados, unidos ni conectados entre sí. Es decir, las cajas se apilan verticalmente en columnas coincidentes.
- **Carga trabada uniformemente distribuida:** Se distribuye en toda la superficie del piso superior, pero el patrón de carga varía de capa en capa para conseguir un trabado o "encastre" entre las unidades de carga. Este

sistema es el más recomendado para lograr estabilidad mecánica sin depender exclusivamente de elementos de fijación externos.

- **Carga sólida:** Se trata de una carga unitaria compacta, rígida y homogénea que es soportada por todos los elementos del pallet (tacos, tirantes y tablas) de manera uniforme. Es el tipo de carga que permite alcanzar los valores más altos de capacidad de trabajo del pallet.

5) Tipos de terminales petrolíferas.

Terminales de Muelle: se ubican en la costa, generalmente dispuestas cerca de refinerías y centros de distribución. Utilizan dos sistemas principales para la transferencia del producto:

- **Sistema de mangueras (Antiguo):** Utiliza mangueras provenientes de tierra que se conectan al manifold (zona de válvulas) en la cubierta del buque. La conexión suele ser asistida por la grúa de la propia embarcación.
- **Brazo articulado o Hardarm (Moderno):** Consiste en una estructura de tuberías articuladas que se conecta directamente al buque. Este sistema no requiere grúas externas y tiene la capacidad de acomodarse automáticamente a los cambios de francobordo de la nave (la variación de altura según la carga).

Terminales de Mar Adentro (Offshore): debido al gran calado y tamaño de algunos buques modernos, la carga y descarga no puede realizarse en muelles costeros, por lo que se efectúa en mar abierto mediante sistemas de boyas vinculadas a oleoductos submarinos.

- **Sistema de Monoboya o SPM (Single Point Mooring):** Es el sistema de amarre de punto único donde el buque se amarra únicamente por su proa. La boya posee una plataforma giratoria con rodamientos que permite que el buque rote libremente según la acción del viento, las olas y las corrientes mientras transfiere el hidrocarburo a través de mangueras flotantes y submarinas.
- **Sistema de Multiboyas:** Es una configuración de amarre que utiliza varias boyas para fijar la posición del buque en un punto determinado para la operación de transferencia.

6) Ecurrimiento definición.

Ecurrimiento: la mayor o menor capacidad que poseen los materiales a granel de escurrir o fluir, acomodándose a la superficie y geometría del equipo (o partes del mismo) en el que deben ser transportados o almacenados. Se clasifica en:

- Muy alta: igual o menor a 19°.

- Alta: entre 20° y 29°.
- Media: entre 30° y 39°.
- Baja: mayor o igual a 40°.

El escurrimiento puede verse afectado por factores como la cohesión de los granos y las condiciones físicas de la partícula, tales como su tamaño, rugosidad, esfericidad y humedad.

7) Defina los parámetros para determinar el Número Schedule.

P (Presión Interior): Representa la presión de diseño o de servicio a la que estará sometida la cañería. Se debe expresar en PSI (libras por pulgada cuadrada).

S (Tensión Admisible del Material): Es la tensión máxima permitida para el material del caño a la temperatura de operación. También se expresa en PSI.

$$SCH = 1000 \cdot \frac{P}{S}$$

8) 2 determinaciones para pasar de Producto-Cantidad a Relación de actividades en SLP (SLP previo a relación de actividades).

Previo al diagrama relacional de actividades: flujo de materiales y relación de actividades.

9) ¿Qué funciones tiene un trolley?

- **Sustentación de la carga:** Actúa como el elemento del cual se suspende el dispositivo porta carga y la mercadería a transportar.
- **Desplazamiento:** Permite el movimiento de la unidad a lo largo del riel guía (perfil de soporte) mediante ruedas.
- **Transmisión de fuerza:** En los sistemas tipo Power, actúa como el nexo físico que recibe la fuerza de tiro de la cadena motorizada para trasladar la carga.
- **Gestión de flujo (en sistemas Power & Free):**
 - **Arrastre:** El carro delantero engancha la cadena mediante un gatillo retráctil.
 - **Acumulación:** El carro trasero permite que, al detenerse una carga, el trolley de la unidad siguiente se desconecte de la cadena automáticamente para evitar colisiones.

10) Funcionamiento de cada parte del hormigón pretensado.

Armaduras de Acero (Cables o barras): función como "**Armadura Activa**", a diferencia del hormigón armado convencional (donde el acero es pasivo).

Hormigón (Concreto): brinda resistencia a la compresión. El hormigón es un material con altísima resistencia a ser comprimido, pero muy baja resistencia a la tracción.

Al estar previamente comprimido por las armaduras, el hormigón puede soportar cargas externas mucho mayores sin llegar a trabajar a tracción.

Control de fisuras: la compresión interna reduce el tamaño de las fisuras, lo que aumenta la impermeabilidad de la estructura.

11) **Elementos para determinar la zona de almacenaje del almacenamiento (factores de zona de almacenaje del almacenamiento).**

En el cálculo del espacio de la zona de almacenaje intervienen tres variables base:

- **Número y cantidad de referencias (SKU) a almacenar:** Define cuántos artículos distintos existen y qué volumen total ocupa cada uno.
- **Política de inventarios:** Determina la permanencia del producto (rotación), los stocks de seguridad necesarios y los sistemas de abastecimiento (como JIT o Kanban), los cuales exigen espacios adicionales o específicos.
- **Tipos de unidades de carga:** Define si se opera con pallets, contenedores, cajas o racks. Se recomienda, en la medida de lo posible, estandarizar para utilizar el mínimo de unidades de carga diferentes.

Principios de diseño del Lay-out

- **Mínima distancia recorrida.**
- **Principio del espacio cúbico:** Utilizar de modo efectivo tanto la superficie horizontal como la altura vertical del edificio.
- **Flexibilidad y expansión:** Prever áreas para futuras expansiones y capacidad de adaptación a cambios en los productos.

12) **Indique 3 características que influyen en el flujo de materiales y equipos.**

Tamaño de lote y unidades de carga: La definición de las cantidades a mover y cómo se agrupan (pallets, contenedores o piezas individuales) condiciona la frecuencia del movimiento, el tiempo requerido y el tipo de equipo de manejo necesario.

Equipos de producción y movimiento: La selección de la maquinaria y los sistemas de transporte (como transelevadores o transportadores de recorrido fijo) determina la velocidad del flujo y la capacidad de respuesta del sistema.

Disposición y configuración del edificio (Lay-out): La ubicación física de los departamentos, los almacenes y la secuencia de las tareas definen las rutas de circulación. Una disposición óptima busca la mínima distancia recorrida y evita congestionamientos en los pasillos.

Adicionalmente, las fuentes señalan que mientras más cercana sea la secuencia de tareas, más se optimiza el flujo, lo que resulta en una mayor velocidad de circulación y una menor cantidad de materiales en proceso.

Además de estas, otras características críticas mencionadas incluyen secuencia de las operaciones, el tipo de material (su peso, forma y volumen) y la estrategia de manejo de materiales adoptada.

13) Nombrar 4 prerrequisitos de la norma LEED.

1. Contar con un líder en **comissioning**.
2. **Prevención** de la contaminación durante la construcción.
3. Reducción en el **uso del agua**.
4. **Eficiencia energética** mínima.
5. Manejo de **refrigerantes**.
6. **Deposito y recolección** de materiales reciclables.
7. Calidad de **aire** interior.
8. Control de humo de **tabaco**.

14) Explicar tipos de cohesión de granos y ejemplos.

No cohesivos: fluyen fácilmente a través de un orificio. Arena, granos y plástico.

Cohesivos: no fluyen fácilmente a través de un orificio. Arsillas húmedas.

15) Definir categorización ambiental.

La categorización ambiental se define como el conjunto de instrumentos diseñados por el Estado que permiten determinar el Grado de Complejidad Ambiental de un proyecto, obra o actividad de acuerdo a estándares ambientales establecidos en el marco legal de un sitio.

En la Provincia de Buenos Aires (PBA): Las industrias se clasifican mediante el Nivel de Complejidad Ambiental (NCA), un valor numérico resultante de una fórmula polinómica **$NCA = Ru + ER + Ri + Di + Lo$** que las divide en tres categorías:

- 1ra Categoría: Hasta 15 puntos (Baja complejidad).
- 2da Categoría: Entre 15 y 25 puntos (Media complejidad).
- 3ra Categoría: Más de 25 puntos o establecimientos considerados peligrosos por ley (Alta complejidad)

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): Se utilizan niveles basados en el efecto ambiental.

- Con Relevante Efecto (CRE).
- Sujetos a Categorización (s/C).

- Sin Relevante Efecto (SRE)
- Sin Relevante Efecto con condiciones.
- Con declaración jurada del profesional.

Final octubre 2025 (Grimolizzi)

1) Actividades previas a diagrama de relación de actividades.

Previo al diagrama relacional de actividades: **flujo de materiales** y **relación de actividades**.

2) Nombrar pallets según su uso.

Descartables.

Retornables.

Intercambiables.

De consorcio.

3) Buques roll on/roll off. Características.

Los buques Roll on / Roll off (Ro-Ro) son embarcaciones diseñadas específicamente para el transporte de mercancías sobre ruedas. Sus principales características, de acuerdo con las fuentes, son las siguientes:

Mecanismo de Carga y Descarga

- **Acceso rodado:** La carga y descarga se realiza mediante vehículos tractores que circulan directamente hacia el interior o exterior del buque.
- **Puertas y rampas:** El acceso se realiza a través de grandes compuertas alojadas en la popa o en la proa que, al abatirse, funcionan como rampas de acceso.
- **Infraestructura interna:** El interior cuenta con varias cubiertas comunicadas entre sí mediante un sistema de rampas internas o ascensores para distribuir los vehículos.

Tipos:

- **Car-carriers:** Especializados exclusivamente en el transporte de automóviles; se identifican por su característica forma cuadrada.
- **Ro-Ro tradicionales:** Tienen la capacidad de transportar tanto trailers como vehículos industriales.
- **Mixtos:** Son buques de transbordo rodado que también están diseñados para el transporte de pasajeros.

Tipo de buques

Roll on / Roll of - RoRo

- El Ro-Ro permite un radio de acción más amplio para los camiones y remolques, ya puede transportar al tractor también que proseguirá su ruta una vez llegue al puerto de destino.
- Minimiza roturas por estiba y desestiba, se eliminan pasos intermedios en la carga y descarga y se evita el tener que utilizar equipos de descargas en puerto.



4) Buques químicos clasificación.

De tipo 1: Este primer tipo de buque transporta carga de alta peligrosidad, por esta razón el buque tiene máximas medidas de prevención.

De tipo 2: Al igual que buque anterior este también transporta mercancía peligrosa, pero en menor severidad que la anterior. De todas formas, el buque previene cualquier tipo de fuga.

De tipo 3: Este es el tipo de buque con carga de menor peligrosidad, aunque esto no quiere decir que la carga que transporta no sea peligrosa.



5) Ecuación de espesor de cañería Factor E, ¿Cuál es el valor que toma en los 2 tipos de soldadura?

E: Eficiencia de junta, indica la calidad de la soldadura para los caños con costura.

Para caños sin costura su valor es igual a 1.

Para caños con costura su valor es menor a 1.

6) **Valor K en Brown Gibson.**

Es un **índice de ponderación que define la importancia relativa** de los factores objetivos frente a los factores subjetivos.

7) **Condiciones para un almacenamiento optimo.**

Para lograr un almacenaje eficiente, es fundamental clasificar los materiales y productos de manera que se optimice el uso del espacio, se minimice el manejo, se preserve la integridad de los productos y se maximice la seguridad. Los sistemas de gestión de almacenes (SGA) son herramientas clave para alcanzar un almacenamiento óptimo.

- **Optimizar espacios:** Implica definir en primera instancia si los materiales se pueden almacenar con o sin cobertura. Por otro lado, se recomienda **evitar la subutilización de los espacios cúbicos**, es decir, colocar unidades de carga en lugares de un volumen mayor al necesario.
- **Minimizar el manejo:** La distribución dentro del local de almacenamiento deberá hacerse por el sistema **Pareto ABC de rotación de los productos y materiales**. Otro tipo de distribución es agrupar los materiales por similitud de uso o de venta, de manera de facilitar también la preparación de pedidos.
- **Preservar la integridad:** Los materiales **perecederos** deben tener especial locación dentro del almacén por la identificación y facilidad de acceso. El sistema de almacenamiento debe garantizar la seguridad patrimonial de los productos, lo que implica que debe minimizar los riesgos de pérdida y deterioro de estos.
- **Maximizar la seguridad:** Los materiales pesados y voluminosos deberán tener fácil acceso de los equipos de manejo y la mano de obra, permitiendo que las maniobras se realicen con la máxima seguridad.

8) Power vs Power & Free diferencias en perfiles, trolleys y cadena.

Perfiles:

- Power: sistema monorriel, compuesto por un perfil doble T.
- Power & Free: sistema Birriel, cada perfil compuesto por 2 perfiles U.

Trolleys:

- Power: solo posee un único tipo trolley simple fijado al perfil que tiene la función de sostener el porta carga y el tiro de la cadena.

- Power & Free: 2 trolleys
 - Empujador o de arrastre: es el que sostiene la cadena principal.
 - Trolley porta carga: son dos unidos por una load bar y el delantero es el arrastrado y el trasero tiene el dispositivo para el desenganche del arrastrador.

Cadena

- En Power & Free la cadena esta montada con empujadores que arrastran al trolley porta carga.

9) Eslingas, ¿Cómo seleccionar la correcta?

- Longitud de la eslinga: se recomienda seleccionarla en intervalos de 0,5 m para eslingas menores a 4 m, y en intervalos de 1 m para longitudes mayores.
- Diámetro y tipo del cable de acero: núcleo de fibra más flexible, núcleo de acero más resistente.
- Carga de trabajo.
- Configuración de los extremos:
 - ❖ Ojal simple o con guardacabo
 - ❖ Gancho simple o gancho corredizo.
- Numero de ramales.

10) Métodos de estabilidad para pallets.

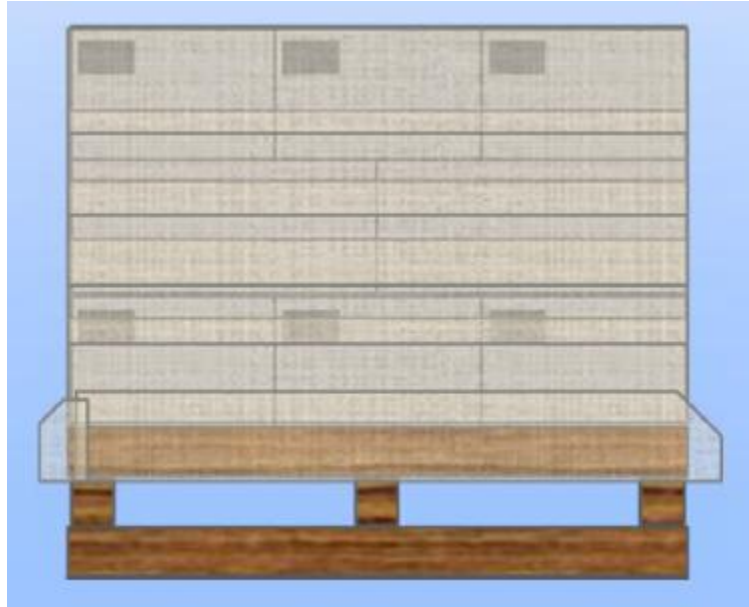
La estabilidad en un pallet se logra mediante:

Distribución y trabado de los embalajes entre sí: La correcta distribución de los embalajes en cada altura del pallet, el uso de accesorios antideslizantes entre las alturas y una adecuada selección del número de alturas son condiciones importantes para la estabilización de la carga.

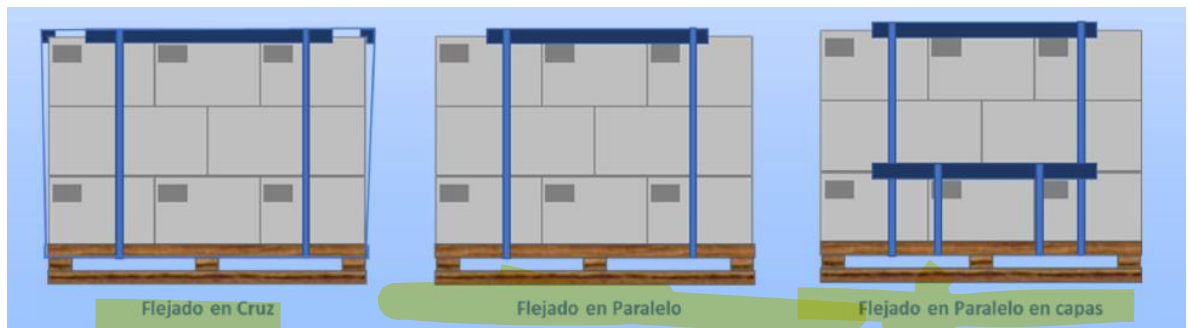
Fijación de los embalajes al pallet: El otro elemento que garantizará la estabilidad del pallet es la fijación de los embalajes entre sí y a la plataforma.

- **Retractilado:** Es un proceso mediante el cual se envuelven los elementos colocados en el pallet con un film plástico, fijándolos a este. El film no solo estabiliza la carga, sino que además aporta protección contra daños durante el transporte y frente a agentes ambientales como el agua y la humedad. Pueden o no tener protección contra los rayos UV. El proceso de retractilado puede hacerse de forma manual, donde el operario, con un porta-rollo y aplicando cierta tensión al film, envuelve la unidad de carga. El sistema automático tiene dos variantes: una con carga fija, donde un brazo con el rollo de film gira alrededor del pallet, recomendada para

unidades de carga pesadas; y otra donde la UCL se apoya en una mesa giratoria y el brazo porta-rollo permanece fijo.



- ❖ **Flejado:** Cuando la carga sobre el pallet es muy pesada o inestable, se utiliza la sujeción de esta mediante el flejado. Se sujeta la carga al pallet mediante flejes de nylon o acero para lograr un bloque homogéneo. La sujeción, dependiendo del tipo de carga, puede hacerse entre alturas y de forma completa, o directamente en una sola pasada. Por el mismo motivo, los flejados pueden ser en paralelo o en cruz. Para proteger el embalaje donde se apoya el fleje, se coloca entre ambos un dispositivo protector llamado cantonera.



11) Principio de vida de un equipamiento.

1. Precio de compra.
2. Costo de instalación.
3. Costo de entrenamiento.
4. Costo de puesta de marcha.
5. Costo operativo.

6. Costo de desinstalación.

12) Método CRAFT explicar los 4 parámetros que intervienen.

m (Número de departamentos): Representa la cantidad total de sectores o áreas de trabajo involucradas en el análisis de la distribución:

fij (Flujo de materiales): Es la intensidad del movimiento entre el departamento i y el departamento j. Se expresa generalmente como la cantidad de cargas unitarias desplazadas por unidad de tiempo.

cij (Costo unitario por distancia): Es el costo de mover una carga unitaria a través de una unidad de distancia desde el departamento i al j.

dij (Distancia entre departamentos): Representa la longitud del trayecto entre el departamento i y el j. En CRAFT, esta distancia se mide técnicamente en forma rectilínea y ortogonal entre los centroides (centros geométricos) de cada departamento.

$$\min z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m f_{ij} \cdot c_{ij} \cdot d_{ij}$$

13) Plásticos oxobiodegradables.

Son materiales que se degradan mediante procesos de oxidación y biodegradación, ya sea de forma simultánea o secuencial.

Composición: Se obtienen a partir de un polímero derivado del petróleo al cual se le añade un catalizador específico que permite y facilita el proceso de oxidación.

14) ¿Cómo genera el movimiento en una cinta transportadora el mando motriz?

El torque del motor se transforma en fuerza tangencial en la superficie del tambor motriz. El tambor motriz produce una fuerza de tiro que arrastra a la banda transportadora.

La tensión requerida por la banda para mover el material es la suma de:

- Peso del material.
- Peso de la banda.
- Rozamiento entre la banda y la cama de rodillos.
- Inclinación de la cinta transportadora.

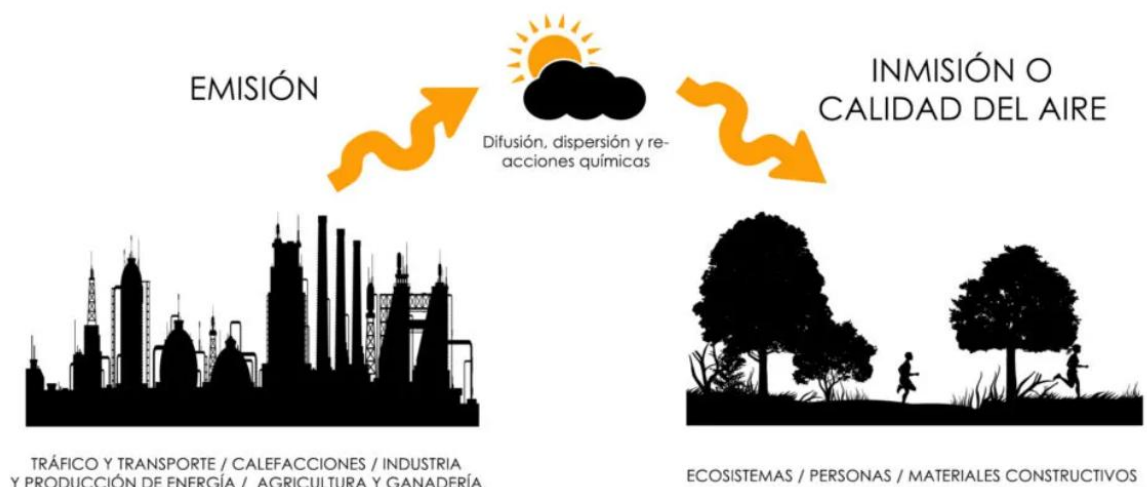
Final 1 (PDF LU)

1) Contaminación atmosférica. Emisión e inmisión.

Emisión: es la concentración de elementos contaminantes que vierte una fuente determinada. Es decir, lo que sale directamente de los procesos productivos (fuentes fijas) o de escape (fuentes móviles) hacia la atmósfera.

Inmisión: es la concentración de elementos contaminantes presentes en el seno de una atmósfera determinada: Representa el valor de los contaminantes a los que están efectivamente expuestos los seres vivos y los materiales en un lugar dado.

Relación con la emisión: La calidad del aire ambiente (inmisión) tiene una relación directa con la cantidad y calidad de las emisiones de las fuentes fijas y móviles de un sitio.



2) **Algoritmos de distribución de Planta** / Localización de plantas. Objetivos.

Describirlos. Parámetros.

Adyacencias: El método de adyacencias es un **algoritmo de Distribución en Planta para construcción nueva/inicial.**

Se debe desarrollar una **gráfica de adyacencias donde cada nodo represente un departamento y la recta que los une indique adyacencia.**

El objetivo es encontrar una disposición en bloques máximamente ponderada obteniendo una gráfica de adyacencias con la suma máxima de las ponderaciones de los arcos de unión.

Consideraciones y Limitaciones

- No se consideran las distancias recorridas.
- No se toman en cuenta las dimensiones de los departamentos.
- Los gráficos son planos, los arcos o líneas no se interceptan.

Parámetros: relación entre las actividades y flujo de materiales.

Intercambio PAREADO: El método de intercambio pareado es un algoritmo utilizado para mejorar una distribución en planta existente, sustentado en las adyacencias, distancias y el costo del transporte de los materiales involucrados en el proceso en estudio.

Su meta es identificar los intercambios entre departamentos que produzcan la reducción más grande en el costo total de la disposición.

Este costo se calcula habitualmente multiplicando el flujo de materiales por las distancias y los costos unitarios de transporte.

Simplificaciones del método:

- Todos los departamentos deben tener áreas iguales.
- Todos los departamentos deben estar en línea.
- El costo entre dos departamentos adyacentes es 1 unidad monetaria y se incrementa en 1 unidad monetaria por cada departamento traspasado.

$$\text{Costo minimo} = \sum_j^i \text{flujo} \times \text{distancia}$$

Sistema CRAFT: Es un algoritmo de disposición de áreas para casos de mejoramiento de una distribución en planta.

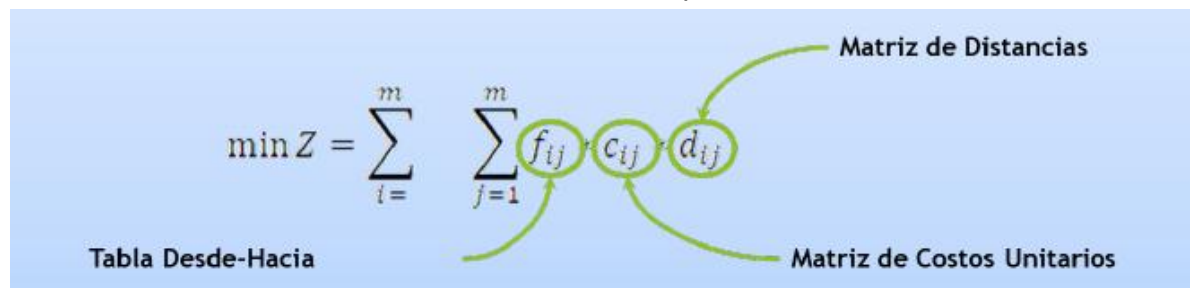
El objetivo principal de este sistema computarizado es el de minimizar el costo total de transporte de una distribución (tiempos unitarios por movimiento entre departamentos).

Emplea una tabla “desde-hacia” como datos originales para el análisis del flujo.

El “costo” de la disposición se mide mediante una función con base en la distancia, de acuerdo a la siguiente ecuación:

CRAFT los parámetros que intervienen en la función objetivo son:

- M: número total de departamentos involucrados.
- F: flujo entre el departamento i y j.
- C: costo de mover una carga unitaria.
- D: distancia entre los centroides de los departamentos.



El diagrama muestra la función objetivo $\min Z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m f_{ij} \cdot c_{ij} \cdot d_{ij}$ en un fondo azul. Las variables f_{ij} , c_{ij} y d_{ij} están circunscritas en círculos verdes. Una flecha verde apunta desde el texto 'Tabla Desde-Hacia' hasta f_{ij} . Otra flecha verde apunta desde el texto 'Matriz de Costos Unitarios' hasta c_{ij} . Una tercera flecha verde apunta desde el texto 'Matriz de Distancias' hasta d_{ij} .

3) Tanques para Hidrocarburos de 2 tipos. Techo Fijo. Techo Flotante.

Tanques horizontales: se utilizan para volúmenes relativamente bajo y de gran aplicación para el transporte.

Tanque cilíndrico vertical: Consisten en una estructura cilíndrica vertical con una cubierta permanentemente unida al casco del tanque. Son adecuados para almacenar líquidos que poseen una baja presión de vapor. Tipos de cubiertas (API 650):

- Techos cónicos.
- Techos tipo domo.
- Techos tipo sombrilla.

Soporte del techo:

- **Auto soportados:** Las chapas se apoyan directamente sobre la pared del tanque (usualmente para diámetros menores a 16 m).
- **Soportados:** Las chapas descansan sobre una estructura o marco interno que se apoya en las paredes (para diámetros mayores a 16 m).

Tanques de Techo Flotante

Fueron desarrollados para reducir o anular el espacio libre (cámara de aire) entre el líquido y el techo, evitando la formación de gases de evaporación. Se emplean para productos con alto contenido de volátiles, como alcoholes, gasolinas y combustibles en general.

Variantes:

Techo Flotante Externo: El techo flota directamente sobre el líquido en tanques abiertos. Es ideal para un control básico de emisiones en tanques expuestos a la intemperie.

Techo Flotante Interno: Combina un techo fijo exterior con una cubierta flotante interna. Ofrece una doble protección contra la evaporación y los elementos climáticos.

- ✓ **Ventajas:** Reducción de la contaminación ambiental por venteo, mejora en la seguridad operativa (menor riesgo de inflamabilidad) y optimización de costos operativos.

Diseños específicos: Existen techos tipo Ponton (con flotadores) y de contacto total (full contact).

4) Bitrenes.

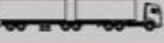
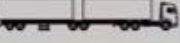
Los bitrenes son vehículos de transporte de carga por carretera que se definen técnicamente como una unidad tractora (camión) acoplada a dos unidades articuladas de arrastre.

Estas unidades de gran porte utilizan tecnología de última generación para aumentar la eficiencia logística y la seguridad vial.

Características Técnicas y Capacidades

Los bitrenes superan significativamente las capacidades de los camiones convencionales:

- **Dimensiones:** Pueden alcanzar una longitud máxima de 30,25 metros entre paragolpes.
- Su ancho máximo es de 2,60 m y su altura de 4,30 m.
- **Peso:** El Peso Bruto Total Combinado (PBTC) máximo es de 75 toneladas.
- **Potencia:** Requieren una relación mínima de potencia-peso de 6,75 CV por tonelada.
- **Ejes:** Se configuran habitualmente con 7 o 9 ejes

Bitrenes					
TIPO DE VEHICULO	CONFIGURACIÓN N° DE EJES	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	PESO MÁXIMO (T)
	S1 - D2 - D3	18,60	2,60	4,30	49,50
	S1 - D2 - D1 - D3	20,00	2,60	4,30	52,50
	S1 - D1 - D2 - D2	20,00	2,60	4,30	52,50
	S1 - D2 - D1 - D2	18,60	2,60	4,30	52,50
	S1 - D2 - D1 - D1 - D1	18,60	2,60	4,30	52,50
	S1 - D2 - D2 - D2	20,50	2,60	4,30	60,00
	S1 - D2 - D2 - D2	22,40	2,60	4,30	60,00
	S1 - D2 - D3 - D3	22,40<L<25,50	2,60	4,30	75,00
	S1 - D2 - D3 - D3	25,50<L<30,25	2,60	4,30	75,00
LIBRE CIRCULACIÓN EN RUTAS NACIONALES					
CIRCULACIÓN POR CORREDORES VIALES ESPECIALES					
REQUIEREN CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE CIRCULACIÓN					
 Fuente: "Manual de Usuario y nuevas configuraciones", Ministerio de Transporte de la Nación					

5) Cohesión que es tipo y ejemplos.

No cohesivos: fluyen fácilmente a través de un orificio. Arena, granos y plástico.

Cohesivos: no fluyen fácilmente a través de un orificio. Arsillas húmedas.

6) Embalajes sustentables. 3 materiales.

Bioplásticos (o Plásticos Verdes): Son productos derivados de fuentes renovables, como la caña de azúcar, el aceite de soja, el aceite de maíz y la fécula de papa. Aunque son más amigables con el medio ambiente, actualmente enfrentan desafíos técnicos como una menor resistencia mecánica y un costo de producción más elevado en comparación con los plásticos convencionales.

Plásticos Biodegradables: Son materiales, de origen renovable y no renovables, que tienen la capacidad de degradarse por la acción de microorganismos (aeróbicos o anaeróbicos) presentes en el entorno.

Para ser certificados como tales, deben cumplir con normas internacionales específicas como la ASTM D6200 o la EN 13432, y el envase debe indicar claramente el organismo certificador.

Plásticos Compostables: Se definen como materiales que se degradan microbiológicamente en un periodo muy corto (aproximadamente 12 semanas), similar a otros residuos orgánicos como el papel o la madera. Su principal ventaja es que no dejan trazas tóxicas, metales pesados ni residuos contaminantes tras su descomposición.

Oxo-biodegradables: se obtienen a partir de un polímero derivado del petróleo, se degradan mediante procesos de oxidación y biodegradación, ya sea de forma simultánea o secuencial. Se añade un catalizador químico que es el que permite y activa el proceso de oxidación.

7) Tratamientos de la norma NIMF.

Tratamiento térmico: consiste en calentar la madera hasta una temperatura mínima de 56°C durante 30 minutos en el centro del material. Se realiza en cámaras especiales de secado o estufado.

Fumigación con bromuro de metileno: consiste en exponer la madera al gas de bromuro de metileno durante 16 horas, con parámetros específicos de concentración y temperatura. La temperatura no debe ser menor a 10°C.

8) EOM (Electric Overhead Monorriel) comparación Power & Free con 3 carros.

Ventajas Comparativas del EOM sobre el Power & Free

Automatización: El EOM permite un grado de automatización del 100%, ya que cada unidad toma decisiones basadas en su software interno

Flexibilidad de Velocidad: Mientras que en un tramo de P&F todos los carros se mueven a la velocidad de la cadena, el EOM posee velocidades de transporte regulables para cada unidad individual

Peso: El EOM tiene un menor peso de instalación por metro lineal y requiere estructuras de soporte menos robustas que el P&F.

Ambiente de Trabajo: Produce un menor nivel de ruidos y vibraciones, lo que lo hace ideal para líneas de ensamble de precisión.

Control de Posicionamiento: El sistema de control a bordo del EOM (similar a un PLC tradicional) permite un posicionamiento mucho más exacto de la carga en comparación con el arrastre por cadena del P&F.

9) Factor máquina. ¿Qué comprende? Nombrar 2 características.

Este factor comprende los siguientes elementos críticos para el proceso productivo:

- Maquinaria de producción.
- Utillaje (herramental y plantillas necesarias para la operación).
- Equipos auxiliares que brindan soporte a la maquinaria principal.

Características:

Determinación de Necesidades de Espacio: El factor máquina no solo considera el volumen físico del equipo, sino que define el espacio total requerido sumando el espacio para la operación (movimientos del operario), el área necesaria para el mantenimiento de las máquinas y el espacio destinado a los materiales entrantes y salientes de la estación de trabajo.

Optimización del Factor de Ocupación: Una característica del diseño eficiente bajo este factor es buscar un balance óptimo de utilización, recomendándose que el factor de ocupación de las máquinas sea superior al 80% para justificar su ubicación y los servicios asociados en la planta.

10) Edificios metálicos con Techo parabólico.

De una, dos o más aguas, utilizados en edificios para almacenaje de mercancías sobre piso y o entresijos internos. Sus diseños económicos permiten que de sus estructuras solo puedan anclarse pequeñas cargas como ser: cañerías de servicios, sistema de iluminación, cartelería, etc. Las alturas libres, distancia entre columnas y resistencia de pisos dependerán más que del diseño seleccionado y de los presupuestos disponibles



Edificios industriales Edificios de estructura de acero

- Edificios de Techo Parabólico o Plano
 - De una, dos o mas aguas, utilizados en edificios para almacenaje de mercancías sobre piso y o entresijos internos.
 - Sus diseños económicos permiten que de sus estructuras solo puedan anclarse pequeñas cargas como ser: cañerías de servicios, sistema de iluminación, cartelería, etc.
 - Las alturas libres, distancia entre columnas y resistencia de pisos dependerán mas que del diseño seleccionado, de los presupuestos disponibles o asumidos.
- Naves Industriales
 - Se denomina habitualmente así a los edificios que poseen importantes luces entre columnas como así también importantes alturas libres.
 - Por su versátil diseño se las utiliza cuando deben instalarse dentro de ellas importantes instalaciones y o maquinarias.
 - En este tipo de edificios es común realizar la suspensión y anclajes de los equipamientos mas diversos sobre las estructuras mismas de sus techos (cabreadas / Cerchas) además de los servicios e instalaciones

11) Dimensionamiento para muelles de carga y descarga.

El espacio libre delante de los muelles se determinará con la siguiente fórmula:

$$\text{Espacio Libre} = \text{Largo del camión} \times \text{Factor L}$$

En la que L es un factor que está en función del ángulo de atraque al muelle.

- El ancho de los muelles recomendado para evitar incidentes entre los camiones es de 4m.
- La altura recomendada de los muelles debe coincidir con la altura estándar del piso de los camiones, que generalmente es de aproximadamente 1.2 metros sobre el nivel del piso de circulación.

Dado que la altura de los camiones puede variar, se deben incorporar rampas ajustables que permitan nivelar correctamente el muelle con el camión, garantizando maniobras seguras para los equipos de manipulación y evitando daños en los productos.

12) Parámetro para dimensionar la eslinga cable.

- Longitud de la eslinga: se recomienda seleccionarla en intervalos de 0,5 m para eslingas menores a 4 m, y en intervalos de 1 m para longitudes mayores.
- Diámetro y tipo del cable de acero: núcleo de fibra más flexible, núcleo de acero más resistente.
- Carga de trabajo.
- Configuración de los extremos:
 - ❖ Ojal simple o con guardacabo.
 - ❖ Gancho simple o gancho corredizo.
- Numero de ramales.

13) Elevadores Trilaterales.

Es un equipo especializado para el movimiento de materiales en depósitos, diseñado específicamente para optimizar el espacio mediante la operación en pasillos muy angostos y el aprovechamiento de la altura.

- Altura de elevación: alcanza alturas de hasta 15 metros.
- Ancho de pasillo: pasillos angostos de entre 1,5 metros y 1,8 metros.
- Cabezal de carga: posee un sistema de rotación y desplazamiento de las horquillas que les permite tomar o dejar un pallet en 3 posiciones (frente, izquierda y derecha) sin necesidad que el vehículo gire o rote.

Tipos:

- Man down: la cabina del operador permanece fija en la base del equipo y solo se eleva el cabezal con la carga.

- Man up: la cabina del operador se eleva juntamente con la carga. Esta configuración es ideal para realizar tareas de picking (recolección de pedidos) a diferentes alturas.

14) Propósitos básicos de la norma LEED.

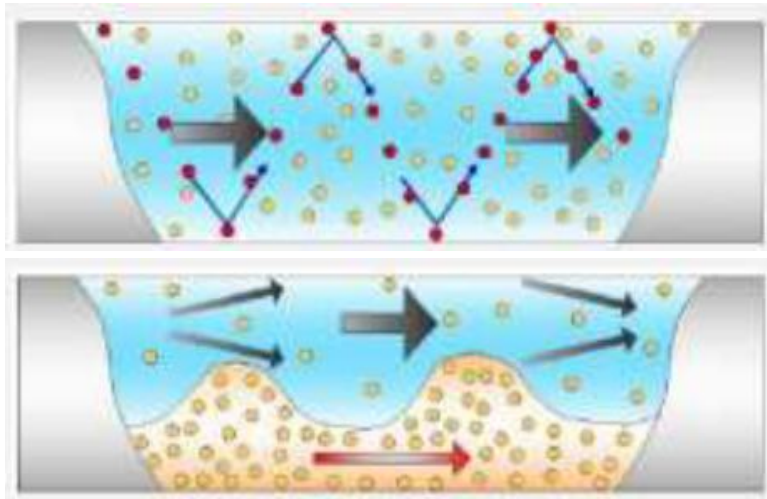
- 1- Definir "Edificio Sustentable" estableciendo un estándar de medición común.
- 2- Promover prácticas de proyecto integradoras para la totalidad del edificio.
- 3- Estimular la competencia en Sustentabilidad.
- 4- Elevar la apreciación del consumidor sobre los beneficios que aportan los edificios sustentables.
- 5- Transformar el mercado del medio construido, y futuro, hacia la sustentabilidad.

15) Transportadores Neumáticos - Fase Densa & Fluida.

El transporte neumático tiene como objetivo principal el desplazamiento de materiales sólidos a granel desde un punto a otro mediante un flujo de gas (aire) a presión, ya sea positiva o negativa, a través de una cañería.

Su mayor ventaja radica en ser un sistema cerrado y, por ende, no contaminante para el entorno.

Característica	Fase Densa	Fase Fluida
Estado del sólido	No está totalmente suspendido, se mueve en paquetes o dunas.	El sólido se desplaza totalmente suspendido en la corriente de aire.
Velocidad	Baja: 1 a 5 m/s.	Alta: mayor a 20 m/s.
Concentración de sólidos	Alta: mayor a 30% en volumen.	Baja: menor a 1% en volumen.
Perdida de carga	Alta: mayor a 20 mbar/m	Baja: menor a 5 mbar/m
Presión requerida	Mayor presión para impulsar el material.	Presiones bajas.
Uso principal	Productos abrasivos, frágiles o pesados. Ejemplo: Azúcar granulada, sal, café en grano, legumbres, cemento, bentonita y arena de sílice	Productos de baja densidad y no abrasivos. Ejemplo: Harina, malta, resinas plásticas, óxido de hierro y dióxido de titanio.



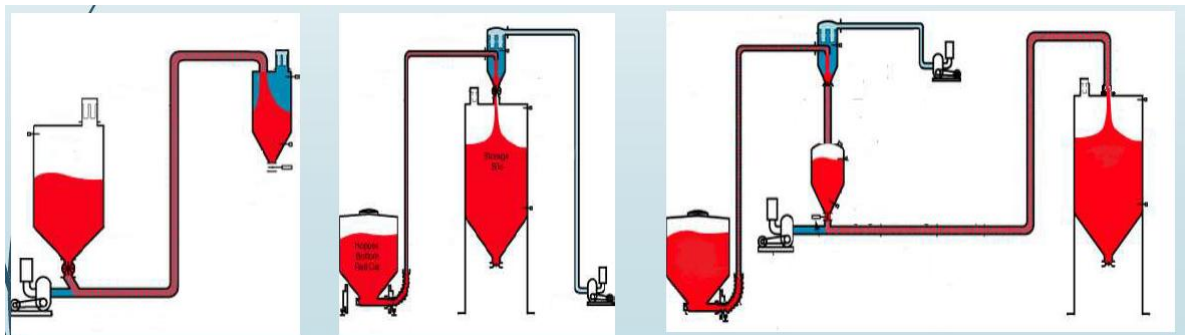
Presión Positiva: Un soplador o compresor introduce aire al inicio del sistema. Es ideal para transportar desde un punto de alimentación a varios de descarga.

- En Fase Densa, se trabaja entre 3 y 7 Bar.
- En Fase Fluida, la presión suele ser de 1 Bar.

Vacío (Presión Negativa): El material es aspirado hacia el punto de destino. Se utiliza frecuentemente para descargar vagones o camiones y llevar el producto a silos.

- En Fase Densa, el vacío llega hasta 737 mmHg.
- En Fase Fluida, el vacío alcanza los 380 mmHg.

Presión y Vacío (Combinado): Se utiliza cuando existen múltiples fuentes y múltiples destinos, aprovechando las ventajas de ambos métodos.



Final 2 LU

1) Factor de máquinas en distribución en planta. A que se refiere y 2 recomendaciones.

Este factor comprende los siguientes elementos críticos para el proceso productivo:

- Maquinaria de producción.
- Utillaje (herramental y plantillas necesarias para la operación).

- Equipos auxiliares que brindan soporte a la maquinaria principal.

Características:

- **Determinación de Necesidades de Espacio:** El factor máquina no solo considera el volumen físico del equipo, sino que define el espacio total requerido sumando el espacio para la operación (movimientos del operario), el área necesaria para el mantenimiento de las máquinas y el espacio destinado a los materiales entrantes y salientes de la estación de trabajo.
- **Optimización del Factor de Ocupación:** Una característica del diseño eficiente bajo este factor es buscar un balance óptimo de utilización, recomendándose que el factor de ocupación de las máquinas sea superior al 80% para justificar su ubicación y los servicios asociados en la planta.

2) En base a que factores se dimensiona el playón frente a las plataformas de carga y descarga.

1. Geometría de Maniobra y Ángulo de Atrache

El factor más determinante para definir el espacio libre delante de los muelles es la longitud del vehículo y el ángulo en el que se posicionará para atracar. Se utiliza la fórmula:

$$\text{Espacio Libre} = \text{Largo del camión} \times \text{Factor L}$$

Donde el Factor L varía según el ángulo

Ángulo de atraque	Factor L
10°	0,75
30°	1,20
45°	1,50
90°	2,00

2. Características de los Vehículos y Unidades de Carga

- **Tipos de vehículos:** se deben considerar al menos tres tipos de vehículos de uso común para definir accesos, zonas de maniobra y alturas. Se deben verificar sus dimensiones de largo, ancho y altura total.
- **Unidad de Carga Logística (UCL):** El tamaño, peso y cantidad de las unidades.

3. Configuración de la Zona de Carga

- **Integradas:** El camión atraca directamente en una puerta del edificio. Requiere mayor precisión en la nivelación y rampas de compensación.
- **Independientes:** La operación se realiza en una playa adyacente. Aunque genera más flujo de productos hacia el almacén, el tiempo de atraque suele ser menor por la simplicidad de la maniobra.

4. Factores de Circulación y Seguridad

- Abertura de puertas de ingreso/salida: 8,5 m para doble mano y 4,2 m para mano única.
- Ancho de vías de circulación: Entre 3,6 m y 4 m para una sola mano; el doble para doble mano.
- Radio de giro en curvas: Se recomienda un estándar de 30 m.
- Aceras peatonales: Si hay tránsito de personas, deben tener un ancho mínimo de 1 m.

5. Flujo Operativo y Colas de Espera

Es fundamental prever el espacio para la cola de espera de los transportes que aguardan para cargar o descargar. El número de muelles necesarios, que determina el ancho total del playón, se define mediante un estudio de tiempos de carga y descarga por cada unidad de carga operada.

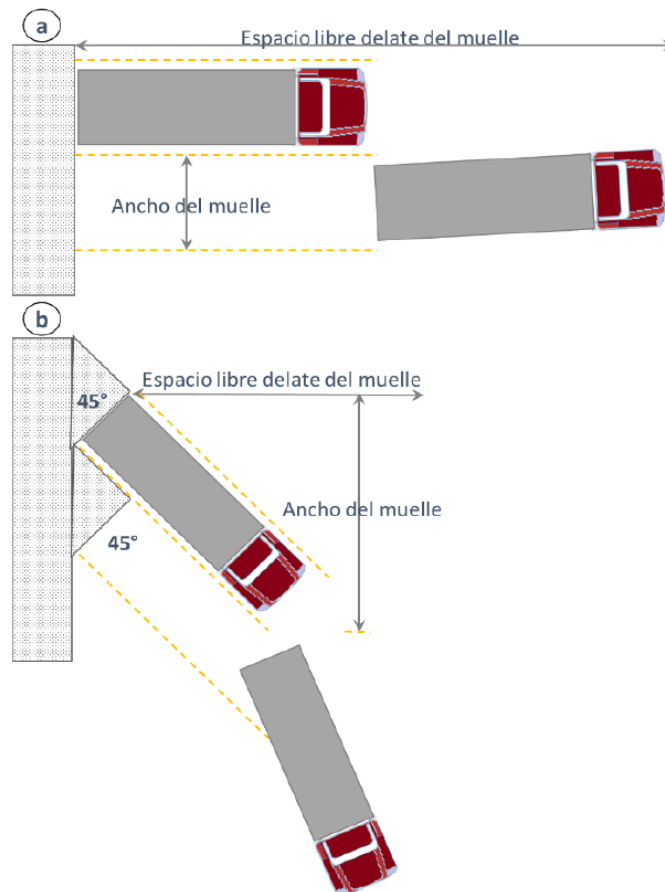


Fig. 4.7 Dimensiones delante de los muelles

3) Funciones básicas de las válvulas.

Una válvula es un dispositivo mecánico montado en una cañería cuya función principal es interrumpir, desviar o regular la circulación de un fluido.

Su costo dentro de un sistema de conducción puede representar hasta un 30% del costo total de la instalación. Se clasifican en:

- Obturación.
- Regulación.
- Seguridad.

4) Simplificaciones que se hacen para realizar método de intercambio pareado.

Método Intercambio Pareado / Algoritmos de Distribución de planta.

- Todos los departamentos deben tener áreas iguales.
- Todos los departamentos deben estar en línea.
- El costo entre dos departamentos adyacentes es 1 unidad monetaria y se incrementa en 1 unidad monetaria por cada departamento traspasado.

5) ¿Que son y en base a que se definen los prerequisites leed? Que puntaje otorgan y que pasa si no se cumplen.

Requisitos mínimos obligatorios que exige el sistema normativo LEED para poder certificar un edificio como sustentable.

Se definen en base a la sostenibilidad, edificios verdes, eficientes y económicos, donde mide localización sostenible, ahorros de agua, eficiencia energética, innovación y diseño.

Rangos de certificación:

- Platino > 80 puntos.
- Oro 60 - 79 puntos.
- Plata 50 - 59 puntos.
- Certificado 40 - 49 puntos.

6) Fuentes de generación de residuos patogénicos.

Son considerados Residuos Patogénicos todos aquellos desechos o elementos materiales en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso que puedan presentar características de infecciosidad, toxicidad o actividad biológica que puedan afectar directa o indirectamente a los seres vivos, o causar contaminación del suelo, del agua o de la atmósfera.

Se considerarán también como Residuos Patogénicos (RPAT) a:

- Los provenientes de cultivos de laboratorio; restos de sangre y sus derivados.
- Restos orgánicos del quirófano, anatomía patológica, morgue.
- Cuerpos y excremento de animales.
- Algodones, gasas y vendas usadas, jeringas, objetos cortantes o punzantes, materiales descartables y elementos sin esterilizar.

- Todos los residuos, cualesquiera sean sus características, que se generen en áreas de alto riesgo infectocontagioso.
- Restos de animales provenientes de clínicas veterinarias, centros de investigación y/o académicos.

7) Ventajas/particularidades de cinta transportadora tubular.

- La forma tubular previene la contaminación, dispersión de polvos y derramamiento de productos que generan merma. Esto implica la protección del medio ambiente y de los productos de los agentes ambientales como la lluvia y el viento.
- Como el retorno también es en forma tubular evita el derramamiento de los restos del producto que queda adherido a la banda.
- La forma tubular permite el transporte del material en curvas horizontales que permiten acompañar el perfil del terreno, eliminando el traspaso a otros transportadores.
- Permiten inclinaciones más pronunciadas que las cintas abiertas, acortando las distancias necesarias para salvar los desniveles del transporte.

8) Tipos de proveedores en la cadena de abastecimiento.

No críticos.

Ventajosos.

Críticos.

Estratégicos.

	Materiales	Estrategias	Relaciones
Proveedores no Críticos	Bajo riesgo/costo	Transaccionales /automatizadas	Costo de cambio del proveedor o del producto no relevante
	Especificaciones estándar	Pedidos por el usuario	Contacto en función de la puntualidad de entrega
Proveedores ventajosos	Productos estandarizados adquiridos en grandes cantidades	Consolidación de volumen	A veces se realizan reuniones
	Riesgo bajo a moderado para la organización en caso de falta de suministro	Racionalización con reducción de los proveedores	Mejoras de las relaciones por medio de la racionalización de la base de suministro
Proveedores críticos	A menudo la demanda es mayor que la oferta	Mayor énfasis en las relaciones	Reuniones regulares, con acuerdos de largo plazo, 3-5 años
	Compras de bajo volumen	La seguridad del suministro es un tema clave	Formación de equipos guiados por compradores
Proveedores estratégicos	Aportan mayor valor representando la mayor parte del costo del producto	Alianzas o sociedades a largo plazo	Colaboración con riesgo y retribución compartidos
	Su falta de suministro tiene un impacto serio en la producción	Pocos proveedores con una cooperación estrecha	Alineamiento de los objetivos de negocios

9) Tipos de carga en un pallet por norma.

Distribución de cargas en el pallet: carga concentrada, carga no trabada uniformemente distribuida, carga sólida, carga trabada uniformemente distribuida.

10) Que son y donde se usan: "K" "Rij" y "Wij" en localización de planta por método Brown y Gibson.

K (Índice de Ponderación): Es el índice de ponderación que define la importancia relativa de los factores objetivos frente a los factores subjetivos. Su valor es adimensional y varía siempre en un rango entre 0 y 1.

Se utiliza en la ecuación final para calcular la Medida de Preferencia de Localización (MPL).

W (Índice de Importancia Relativa): Es el índice asignado a cada factor subjetivo j que determina su preponderancia o peso relativo en comparación con los demás factores subjetivos. Se utiliza en el cálculo del Factor Subjetivo (FSi) de cada localización.

Rij (Índice de Orden Jerárquico): Es el índice que determina el orden jerárquico o calificación de una localización específica i respecto a un factor subjetivo determinado j . Representa qué tan buena es una localización comparada con las otras en un aspecto cualitativo particular.

Al igual que W_j , se utiliza para obtener el Factor Subjetivo (FSi) de cada sitio.

11) Materiales de embalaje alternativos a los estándares, basados en sustentabilidad. Principales características de cada uno.

Final 16/12/2025 (Grimolizzi) solo las que no se repiten

1) Método de adyacencias.

El método de adyacencias es un **algoritmo de Distribución en Planta para construcción nueva/inicial.**

Se debe desarrollar una **gráfica de adyacencias donde cada nodo represente un departamento y la recta que los une indique adyacencia.**

El objetivo es encontrar una disposición en bloques máximamente ponderada obteniendo una gráfica de adyacencias con la suma máxima de las ponderaciones de los arcos de unión.

Consideraciones y Limitaciones

- No se consideran las distancias recorridas.
- No se toman en cuenta las dimensiones de los departamentos.
- Los gráficos son planos, los arcos o líneas no se interceptan.

2) Que es un alma de un cable y como esta hecha.

Es el elemento donde se arrollan los cordones para construir el cable. Se construye en:

- De fibra sintética (polipropileno).
- De acero de un cordón, hasta diámetro de 6 mm.
- Acero de cable independiente.

Cuando debido a los esfuerzos de tracción sobre el cable, los cordones ejercen sobre el alma grandes esfuerzos se utiliza el alma de acero (mayor resistencia), evitando así deformaciones por aplastamiento.

3) Almacenamiento sobre piso.

Pallets sobre Piso (Almacenamiento en Bloque)

Consiste en apilar las unidades de carga directamente unas sobre otras en filas y columnas, dejando pasillos de acceso para las máquinas de movimiento.

- **Alturas:** Generalmente varía entre 3 y 5 alturas, recomendándose un máximo de 6 niveles.
- **Requisitos:** Los pallets deben tener la capacidad de carga y la estabilidad necesarias para soportar el peso de los niveles superiores sin deformarse.
- **Gestión:** Sigue habitualmente el principio LIFO y es ideal para pocas referencias con muchas unidades por cada una.
- **Ventajas:** Ocupación del bloque del 100%, mínima cantidad de pasillos y nula inversión en estanterías.

4) Que implica cada uno de los aspectos del trabajo.

La carga de trabajo comprende los requerimientos **psico-físicos** a los que se somete un trabajador durante su jornada laboral.

Aspecto Físico: Implica la ejecución de un trabajo muscular que conlleva un consumo de energía proporcional al esfuerzo requerido. Compuesto por:

- **Esfuerzo muscular:** Puede ser estático o dinámico.
- **Postura:** La posición en la que se realiza la tarea.
- **Movimientos repetitivos:** La frecuencia con la que se realizan acciones motrices similares.

Aspecto Mental: Se refiere al **esfuerzo cognitivo** y **emocional** necesario para desarrollar la actividad. Comprende:

- **Estrés:** La presión derivada de los requerimientos de la tarea o el entorno.
- **Concentración:** El nivel de atención sostenida requerida.
- **Toma de decisiones:** La complejidad del juicio necesario para ejecutar el trabajo.

5) Tipos de radiación en residuos radioactivos.

Las radiaciones se dividen en dos grandes grupos según su energía:

Ionizantes: Poseen suficiente energía para arrancar electrones de los átomos (ionizar la materia), afectando el estado natural de los tejidos vivos. Incluyen los rayos Gamma, Rayos X, partículas alfa, beta y neutrones.

No ionizantes: Su energía es demasiado débil para romper enlaces atómicos y difícilmente afectan los tejidos vivos (ej. luz visible, microondas, radiofrecuencia).

6) Cuando analizamos el flujo de circulación dentro de un almacén, los clasificamos en diferentes grupos según su complejidad. Describa las características de cada uno de estos grupos.

1. **Flujo de Baja Complejidad:** Se caracteriza principalmente porque la unidad de carga logística (UCL) que ingresa al almacén sale de este en las mismas condiciones. Es el tipo de flujo habitual en los centros de distribución donde se manejan pallets completos.
2. **Flujo de Complejidad Media:** la unidad de carga de los productos es diferente en la entrada respecto de la salida, ya sea en su tamaño o en su composición. Requiere de una zona de preparación de pedidos (picking) para desconsolidar las cargas entrantes y conformar los nuevos pedidos de salida. Se encuentra en almacenes que distribuyen al comercio minorista o en centros de distribución de e-commerce.
3. **Flujo Complejo:** Representa el nivel más alto de dificultad operativa, ya que combina la gestión de stock con la interacción directa con procesos de fabricación. Además de la desconsolidación de unidades de carga, existe un flujo bidireccional hacia y desde producción. Maneja simultáneamente materias primas, insumos, productos semielaborados y terminados, todos con distintas configuraciones de unidades de carga. Es el esquema típico de los almacenes de unidades productivas (fábricas).

Final 9/12/2025 (Grimolizzi) solo las que no se repiten

1) ¿Cuántos responsables de obra hay y cuáles son sus áreas de incumbencia para una obra mayor?

1. **Responsable de proyecto y dirección de obra:** Es quien diseña, dimensiona y documenta técnicamente la obra o instalación. Su obligación es elaborar el proyecto conforme a las normas vigentes.
2. **Responsable de la construcción.**
3. **Responsable de Seguridad e Higiene en el trabajo:** asegura el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos para proteger la integridad psicofísica de los trabajadores.
4. **Empresa responsable de la construcción:** persona jurídica con aptitud técnica, fiscal y económica que asume la responsabilidad legal de la ejecución y mantenimiento de la obra.

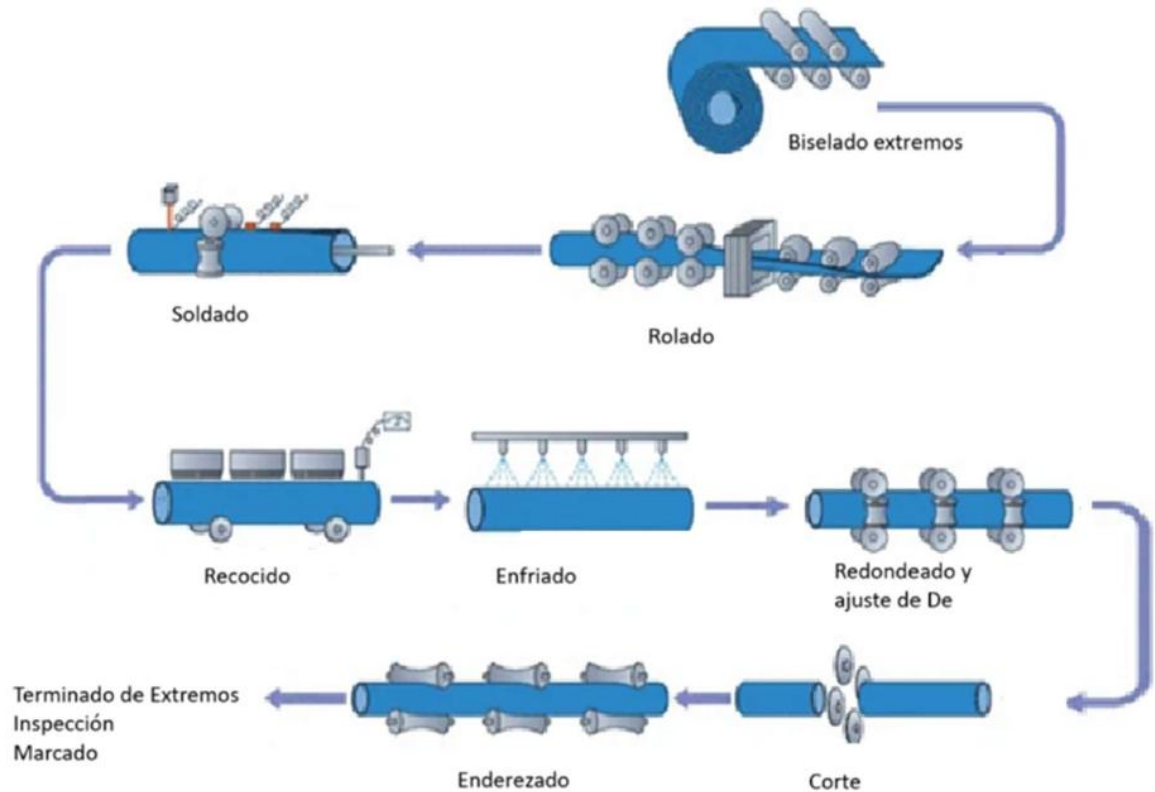
2) Caño con costura 3 métodos. Indicar cada uno y soldadura de estos.

Costura recta ERW: El fleje de acero una vez cilindrado longitudinalmente mediante la presión de rodillos se hace la unión mediante una soldadura eléctrica por inducción. Previo a la soldadura los bordes laterales deben ajustarse, para ERW borde plano.

Costura recta RSAW: El fleje de acero una vez cilindrado longitudinalmente mediante la presión de rodillos se hace la unión mediante una soldadura recta

por arco eléctrico sumergido. Previo a la soldadura los bordes laterales deben ajustarse, para RSAW borde biselado.

Costura helicoidal HSAW: El fleje de acero se cilindra en forma helicoidal longitudinalmente mediante un equipo de cilindrado de grandes diámetros, y se hace la unión mediante una soldadura helicoidal eléctrica por inducción. Previo a la soldadura los bordes laterales deben ajustarse, para HSAW borde biselado.



3) Lehman y Spitzer que define.

Definen el tiempo necesario de descanso en relación con el consumo energético que demanda una actividad física específica. El cálculo de descanso se realiza por medio de la fórmula:

$$T_{\text{reposo}} = \left(\frac{M}{4} - 1 \right) \times 100$$

M: representa el consumo energético de la actividad, expresado en Kcal/min.

Los límites de la ecuación son:

- 4 kcal/min representa que no necesita descanso.
- 8 kcal/min representa que necesita descanso toda la hora de trabajo.

Por ejemplo, para una actividad que consume 5 Kcal/min, la fórmula arroja un 25% de descanso.

$$25\% \text{ de } 60 \text{ min} = 0,25 \times 60 = \mathbf{15 \text{ minutos}}$$

$$r = \frac{(15 \times 60)}{(15 + 60)}$$

- $15 \times 60 = 900$
- $15 + 60 = 75$
- $900/75 = \mathbf{12 \text{ minutos de reposo}}$ 2 .

En una hora de 60 minutos, esto se traduce técnicamente en un esquema de 48 minutos de trabajo y 12 minutos de reposo.

4) **Picking. Relación costo con otros 3 activos del almacén.**

La **preparación de pedidos (Picking)** es la actividad más costosa, representando el 52% del costo total de operación.

La relación de este costo con los otros tres procesos (activos operativos) del almacén es la siguiente:

- **Almacenaje:** Representa el 18% del costo operativo total.
- **Despacho:** Representa también el 18% del costo operativo total.
- **Recepción:** Es la actividad menos costosa, con un 12% del total.

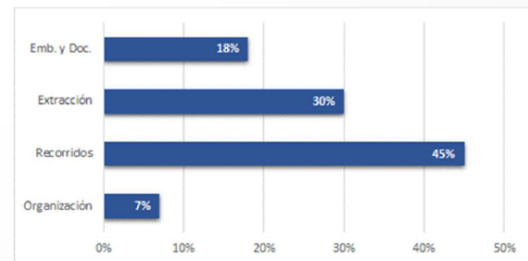
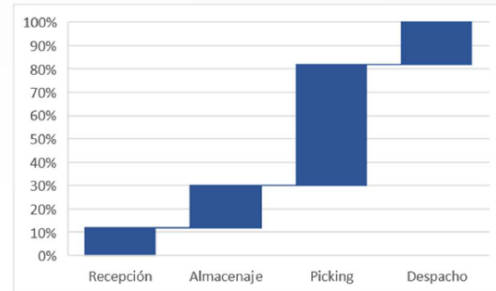
¿A que se debe el alto costo?

- **Intensidad de Mano de Obra:** Es la tarea que mayores recursos humanos demanda y tiende a manejarse de forma independiente por su complejidad.
- **Tiempos de Recorrido:** El factor que más influye en el costo del picking son los desplazamientos. El 45% del tiempo total de la actividad se pierde en recorridos.
- **Naturaleza Manual:** A pesar de los sistemas informáticos (SGA), en un alto porcentaje de almacenes las tareas de extracción (que representan el 30% del tiempo) aún se realizan de forma manual.

Para mitigar estos altos costos, se recomiendan estrategias de uso de mapas de calor para ubicar productos de alta rotación cerca de las zonas de despacho y así minimizar las distancias recorridas

Operación de almacenes Recolección de pedidos

- La preparación de pedidos es la tarea más costosa del proceso de almacenes por ello es a la que más procesos de mejora se le desarrollan
- Se detalla la distribución relativa de tiempos en la recolección de pedidos y la distribución relativa de costos en el proceso de almacenes



- 5) **Adyacencias.** Cálculo para evaluar mayor eficiencia entre 2 distribuciones. Que valor resultado del cálculo indica mayor eficiencia o menor recorrido del layout.

1. El Cálculo: Adyacencia Normalizada (Z)

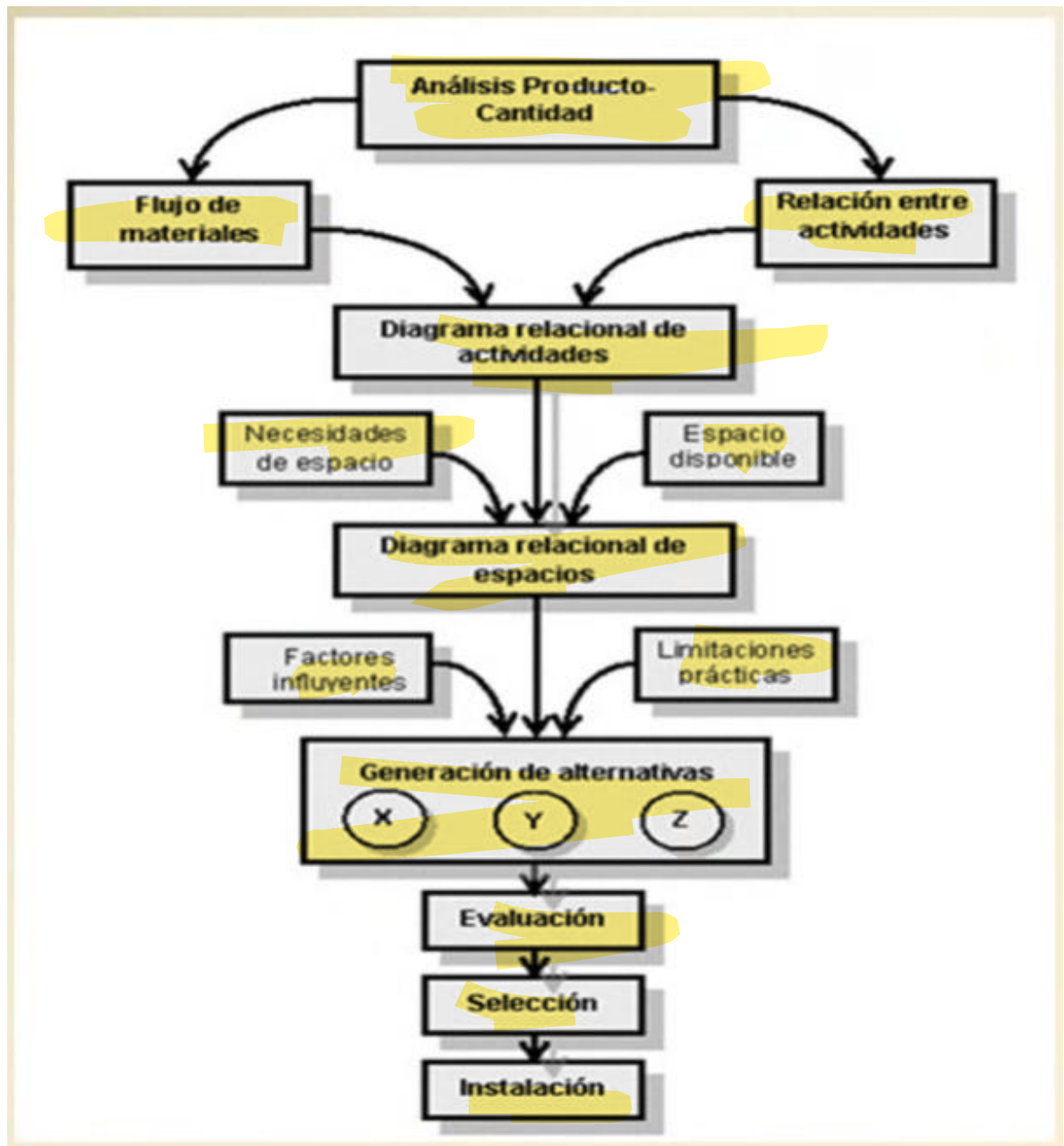
La fórmula para determinar este índice de eficiencia es:

$$Z = \frac{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m f_{ij} \cdot x_{ij}}{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m f_{ij}}$$

- El valor de Z varía siempre entre 0 y 1.
- **Mayor Eficiencia:** Cuanto más se acerque el valor de Z a 1, mayor es la eficiencia lograda en la distribución.
- **Relación con el recorrido:** Un valor de Z cercano a 1 indica que los flujos más importantes están situados de forma adyacente, lo cual tiende a resultar en la mínima distancia recorrida por los materiales.

- 6) **SLP.** 2 determinaciones previas al pasar del diagrama relacional de espacio a generación de alternativas.

Previo a generación de alternativas: factores influyentes y limitaciones prácticas.



7) Tratamiento de aguas residuales. Productos obtenidos y su disposición.

El tratamiento de las aguas residuales (o efluentes líquidos) consiste en una serie de **procesos físicos, químicos y biológicos** destinados a eliminar los contaminantes **para que el agua pueda ser reintegrada al medio ambiente** cumpliendo con los estándares de calidad exigidos.

Etapas del tratamiento:

1. Pretratamiento: rejas, tamices y ecualizadores.
2. Tratamiento primario: sedimentación o flotación, coagulación y floculación.

3. Tratamiento secundario: acción de microorganismos como barros activados, lagunas de estabilización y laguna aireadas, procesos anaeróbicos.
4. Tratamiento terciario: filtración, desinfección y remoción de nutrientes.

Productos obtenidos:

1. Efluente Tratado: Agua que ha sido purificada hasta alcanzar los niveles guía de emisión permitidos por la normativa.
2. Barros o Lodos: Sedimentos que concentran los contaminantes sólidos y la biomasa.

Disposición:

1. El efluente purificado se externaliza hacia los Cuerpos Receptores, previa obtención de un Permiso de Vuelco ante las autoridades competentes (como AySA, ACUMAR o ADA)
2. Para los barros las alternativas de disposición final son:
 - Relleno Sanitario.
 - Tratamiento biológico en suelo.
 - Cobertura Final: clausura y vegetalización de rellenos sanitarios.
 - Termo destrucción.



8) Residuos hospitalares, 5 pasos.

Para la gestión integral de los residuos hospitalarios (técnicamente denominados Residuos Patogénicos), se debe seguir un proceso técnico

obligatorio para garantizar la bioseguridad. Aunque el flujo completo incluye la generación, las tareas de manejo operativo se agrupan en los siguientes 5 pasos fundamentales:

1. **Segregación en Origen:** es la separación de los residuos en el momento y lugar donde se generan. Se utilizan bolsas de polietileno de color rojo (espesor mínimo de 60 micrones) y recipientes rígidos de tipo "sharps" para elementos cortopunzantes.
2. **Envasado y Rotulado:** Asegura la contención y trazabilidad del material peligroso antes de su movimiento. Los recipientes deben ser resistentes, estancos y con cierre hermético. Es obligatorio colocar etiquetas resistentes al agua que indiquen: nombre del establecimiento, fecha de generación, símbolo internacional de riesgo biológico y la clase de residuo.
3. **Almacenamiento Transitorio:** Es la conservación de los residuos dentro del hospital hasta su retiro por el transportista autorizado.
 - Condiciones: La sala debe estar ventilada, señalizada, con pisos impermeables y acceso restringido.
 - Tiempos: El tiempo máximo permitido es de 24 a 72 horas a temperatura ambiente; si se cuenta con cámara de frío ($\leq 4^{\circ}\text{C}$), puede extenderse hasta 7 días.
4. **Transporte (Interno y Externo):** Involucra el traslado seguro de las unidades de carga.
 - Interno: Se realiza mediante un circuito establecido, utilizando contenedores móviles de superficies lisas y con tapa.
 - Externo: Solo puede realizarlo un operador habilitado en vehículos cerrados, impermeables y con señalización de riesgo biológico, acompañados siempre por un Manifiesto de transporte.
5. **Tratamiento y Disposición Final:** Es la etapa final donde se elimina la peligrosidad del residuo. Se busca la neutralización del riesgo biológico mediante métodos como Autoclave (vapor a presión), Incineración controlada (prohibida en CABA para el ámbito público) o Radiación por microondas.

Disposición: Una vez tratados e inocuos, se disponen como residuos industriales comunes en rellenos sanitarios autorizados.



9) Impacto ambiental.

Se define como todo cambio neto, positivo o negativo, que se provoca sobre el ambiente como consecuencia directa o indirecta de acciones antrópicas. Estas alteraciones puedan generar daño a los seres vivos, a los suelos, la capacidad productiva de los recursos naturales y los procesos ecológicos esenciales.

Final 9/12/2024

1) Que es categorización.

La categorización puede entenderse como el **conjunto de instrumentos diseñados por el Estado** que permiten definir el **grado de complejidad ambiental** de un proyecto u obra, basándose en los estándares establecidos por el marco legal de un sitio determinado.

Su fin principal es optimizar la obtención de permisos, transparentar la gestión y definir procedimientos y exigencias particulares según el nivel de complejidad del emprendimiento.

Para clasificar una actividad, se consideran fundamentalmente tres factores:

- La superficie del establecimiento.
- Su zonificación según el cuadro de usos.
- Tipo de actividad según el Cuadro de Usos.

Factores intervinientes: Además del trípode, inciden el rubro, los riesgos potenciales sobre recursos (suelo, agua, aire), la infraestructura de servicios a utilizar, la cantidad de residuos generados y el uso de sustancias peligrosas

En CABA: Las actividades se clasifican en:

- Con Relevante Efecto (CRE).
- Sujetos a Categorización (s/C).
- Con Declaración Jurada del profesional (c/DDJJ).
- Sin Relevante Efecto con Condiciones (SRE c/C).
- Sin Relevante Efecto (SRE).

En la Provincia de Buenos Aires (PBA): Se utiliza el Nivel de Complejidad Ambiental (NCA), un valor numérico resultante de una ecuación que pondera rubro, efluentes, riesgos, dimensión y localización.

- 1ra Categoría: Hasta 15 puntos.
- 2da Categoría: De 15 a 25 puntos.
- 3ra Categoría: Más de 25 puntos (incluye obligatoriamente a establecimientos peligrosos por manejo de sustancias inflamables, tóxicas o radioactivas).

2 – CATEGORIZACION DE LA ACTIVIDAD

Las actividades se categorizan, en función de su implicancia ambiental, en los siguientes tipos:

CABA

- Con Relevante Efecto (CRE);
- Sujetos a Categorización (s/C);
- Con Declaración Jurada del profesional (c/DDJJ);
- Sin Relevante Efecto con Condiciones (SRE c/C);
- Sin Relevante Efecto (SRE).

Las actividades c/DDJJ resultarán, luego de su correspondiente análisis y estudio, como del tipo:

a- SRE c/C
b- s/C

Las actividades s/C resultarán, luego de su correspondiente análisis y estudio, como del tipo:

a- SRE c/C
b- CRE

PBA

1- 1ra. CATEGORIA

2- 2da. CATEGORIA

3- 3ra. CATEGORIA

EL TIPO DE CATEGORIA SE DETERMINA SEGÚN EL
NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL
DE LA ACTIVIDAD, DEFINIDO SEGÚN LO ESTABLECE EL
DECRETO 1741/96 Y SUS NORMAS COMPLEMENTARIAS

2) En CABA, a quien hay que pedir autorización para la descarga pluvial y cloacal.
Cloacal: AySA.

Pluvial: GCABA. Con exigencias normativas propias de ACUMAR y la Nación.

3) Indicar para el ámbito CABA, los nombres correspondientes de: El trámite y documento que acreditan legalmente el haber dado cumplimiento de las normas de orden ambiental para el desarrollo de las actividades industriales y/o servicios, categorizadas como Relevante Efecto.

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): Este es un procedimiento técnico-administrativo destinado a identificar, interpretar y prevenir los efectos que un proyecto puede causar al ambiente.

Para las actividades CRE, este trámite es de tramitación compleja e incluye obligatoriamente una instancia de Audiencia Pública.

Nombre del Documento: Certificado de Aptitud Ambiental (CAA): es el instrumento legal que acredita de forma exclusiva el cumplimiento de la normativa de Evaluación de Impacto Ambiental.

Para CABA el trámite se gestiona ante la Agencia de Protección Ambiental (APRA).

Para PBA se gestiona ante el Ministerio de Ambiente para las actividades y Las Autoridades Ambientales de cada Municipio.

Vigencia: Para las actividades categorizadas como Con Relevante Efecto, el Certificado de Aptitud Ambiental tiene una vigencia de 2 (dos) años.

Requisito previo: La obtención del CAA es una exigencia legal previa para que la autoridad pueda proceder a la Habilitación de la Actividad y al otorgamiento del Permiso de Obra.

4) Tipos de distribuciones de planta (fija, producto, proceso, familia de productos) y unirlos con 11 ventajas y desventajas.

Distribución por Posición Fija

En este sistema, el componente principal permanece en un lugar fijo (como un barco o un edificio) y son los trabajadores, herramientas y maquinaria los que se desplazan hacia él.

Ventajas	Desventajas
Se reduce el movimiento de los materiales	Aumenta el movimiento de equipamiento y mano de obra
Existe una única responsabilidad en equipos y operaciones	Requiere en general mayor espacio en la locación
Mejora aspectos de calidad dado que un equipo realiza todo el trabajo	Requiere de una supervisión general
Muy flexible a los cambios de diseño, mezcla de productos y Volumen	Genera más trabajo en proceso
La calificación de la mano de obra es variada ya que confluyen una gran diversidad de actividades	Requiere mayor coordinación y control con el programa de fabricación
Ejemplo: Montajes de calderas, edificios, barcos. torres de tendido eléctrico y, en general, montajes a pie de obra.	

Distribución por Proceso

Agrupar procesos similares (como tornos, fresas o pintura) en departamentos específicos. Es ideal para baja demanda y alta variedad de productos.

Ventajas	Desventajas
Mayor ocupación de las máquinas	Mayor manejo de materiales
Se puede utilizar maquinaria genérica y no específica	Control más sofisticado de la producción
Flexible en la asignación de la mano de obra	Mayor material en proceso
El incentivo logrado por cada operario es únicamente función de su rendimiento personal	Requiere mano de obra y supervisión calificada
Dado las múltiples máquinas que realizan tareas similares, una avería no para la producción	Procesos de producción más extensos
Ejemplo: Taller de fabricación mecánica, en el que se agrupan por secciones: tornos, mandriladoras, fresadoras, taladradoras.	

Distribución por Familia de Productos

Consiste en agrupar máquinas y equipos en "celdas" destinadas a fabricar una familia de piezas similares (pseudo-productos).

Ventajas	Desventajas
Mayor ocupación de las máquina	Requiere supervisión general
Flujos más uniformes y recorridos más cortos (comparado con distribución por proceso)	El equipo de trabajo debe dominar todas las operaciones. Mas especialización
Forma una buen clima de trabajo por equipo	Control de producción deberá equilibrar el flujo de las celdas
Combina las ventajas de las distribuciones por proceso y producto	Algunas desventajas de las distribuciones por proceso y producto
Comúnmente se utiliza equipamiento de uso general	Si el flujo intra celda no es controlado provoca acumulación de materiales

Ejemplo: fabricación de computadoras, electrodomésticos.

Distribución por Producto

El material se desplaza de una estación a otra siguiendo una secuencia fija. Es propia de la producción en serie con alta demanda y poca variedad.

Ventajas	Desventajas
Poco stock de material en proceso	Baja flexibilidad a los cambios de productos
Corto tiempo de producción por unidad	Una estación de trabajo fuera de servicio detiene la línea de producción
Bajo requerimiento de manejo de materiales	La estación más lenta determina la velocidad de la línea
Mano de obra menos calificada	Se requiera una supervisión general
Control de la producción en forma simple	Mayor inversión inicial en equipos de manejo de materiales

Ejemplo: industria automotriz.

- 5) En la localización de plantas hay 5 restricciones fundamentales. Nombrar 3 y el impacto que generan.



6) Como se clasifican los sistemas de planificación de materiales basados en el lead time y la incertidumbre de la demanda.

1- Planificación por Reposición Continua

Se aplica a productos o materiales que presentan una baja a media incertidumbre de la demanda y un bajo a medio lead time. Dentro de esta categoría, existen dos modelos técnicos:

- ✓ **Modelo determinista** (o abastecimiento por lote): Se utiliza cuando la demanda es conocida, regular y los plazos de entrega son confiables. Se basa en calcular un lote óptimo de compra y un punto de reposición.
- ✓ **Modelo no determinista** (o de demanda fluctuante): Se emplea cuando la demanda no puede determinarse con certeza o fluctúa significativamente. Este modelo requiere la definición de un stock de seguridad para evitar quiebres de inventario ante variaciones imprevistas

2- Planificación por Stocks Estratégicos (Reposición Estratégica)

Este sistema se reserva para materiales que presentan una incertidumbre de demanda media-alta a alta y un lead time medio a alto. Debido a la complejidad y al riesgo financiero de inmovilización de capital, este enfoque no puede reducirse a modelos masivos de planificación.

Requiere definir la criticidad del material y suele gestionarse mediante acuerdos estratégicos con proveedores para mitigar el riesgo derivado de la alta variabilidad y los largos tiempos de espera.

7) Hormigón pretensado, que función tiene cada componente.

La función principal del hormigón es proporcionar una elevada resistencia a la compresión.

Cables o barras de acero: a diferencia del hormigón armado convencional (que usa armaduras pasivas), el pretensado utiliza cables o barras de acero que son sometidos a tracción previa.

Función de resistencia: El acero suple la falta de resistencia a la tracción del hormigón y le otorga ductilidad (evitando una fractura frágil).

Función de compresión: Al estar tensados, estos elementos comprimen el hormigón desde su interior.

Beneficios del sistema: Esta compresión interna reduce el tamaño de las fisuras (mejorando la impermeabilidad) y permite que la estructura soporte mayores cargas o distancias más grandes entre apoyos.

8) ¿Cuándo y para que se usa un load bar? ¿Dónde se coloca?

Una load bar es un componente estructural utilizado en los sistemas de transportadores aéreos de cadena (específicamente en sistemas Power y Power & Free) para gestionar cargas que superan la capacidad individual de un solo carro o trolley.

Se utiliza cuando el peso de la unidad a mover es mayor a lo que un solo trolley puede soportar.

Es fundamental para transportar objetos voluminosos o largos (como carrocerías de automóviles) que requieren más de un punto de apoyo para mantenerse estables durante el trayecto.

Se colocan conectados a 2 trolleys.

9) Prerrequisitos LEED.

Líder en comissioning.

Prevención de la contaminación durante la construcción.

Deposito y recolección de materiales reciclables.

Eficiencia energética mínima.

Reducción de uso del agua.

Manejo de refrigerantes.

Calidad de aire interior.

Control del humo del tabaco.

10) Describir conceptualmente los métodos de localización de plantas cuantitativos.

Método de Cribado

Es una técnica fundamental que combina el análisis cartográfico con una matriz de ponderación para filtrar las opciones de localización.

Paso 1: Análisis Gráfico donde se utilizan mapas esquemáticos del territorio y se somborean las zonas indeseables para cada factor crítico. Al superponer todos los mapas, las áreas en blanco representan las localizaciones factibles.

Paso 2: Matriz de Ponderación. En las zonas factibles, se aplica una matriz donde los factores se ponderan (sumando 1.000 puntos) y se les asigna un Grado de Perfección (0 a 1). El sitio con el mayor Grado de Conveniencia (Ponderación x Perfección) resulta el ganador.

Método de Análisis Dimensional

Este modelo se distingue por utilizar una ponderación exponencial en su matriz de decisión. Al usar exponentes en lugar de multiplicadores lineales, el efecto de diferenciación entre los factores es mucho más agudo, resaltando fuertemente las ventajas competitivas de un sitio sobre otro.

Comparación de a pares: La evaluación se realiza comparando dos locaciones a la vez mediante una función objetivo (F_l). Si el resultado de la función es menor a 1, la primera locación es la óptima; si es mayor a 1, la segunda es la mejor.

$$F_l = \prod_A^B \left(\frac{S_{Ai}}{S_{Bi}} \right)^{Pi}$$

Método de Brown y Gibson

Es uno de los métodos más robustos porque logra integrar factores cuantitativos (objetivos) con cualitativos (subjetivos) en una sola medida de preferencia. Consta de cuatro etapas principales:

- **Etapas 1:** Factor Objetivo (FOi): Se calcula el valor relativo de los costos anuales de cada sitio (el menor costo obtiene el mayor valor relativo)
- **Etapas 2:** Factor Subjetivo (FSi): Se determinan valores ponderados para elementos cualitativos (clima, educación) mediante comparaciones pareadas.
- **Etapas 3:** Medida de Preferencia de Localización (MPL): Se combinan ambos factores mediante la fórmula $MPL = K \times FOi + (1-K) \times FSi$, donde K representa el peso dado a los costos frente a la subjetividad.
- **Etapas 4:** Selección: Se elige la ubicación que obtenga el máximo valor de MPL.

Factores Objetivos

$$FO_i = \frac{\frac{1}{C_i}}{\sum_i^n \frac{1}{C_i}}$$

Método Cualitativo de Puntos

Es un modelo de matriz lineal simple, donde se identifican los factores críticos y se les asigna un peso relativo (ponderación) que sume 1 (o 100%).

Cada locación se califica en una escala (por ejemplo, del 1 al 5) según su desempeño en cada factor. Se multiplica el peso de cada factor por su calificación y se suman los resultados (L_j)

Si la matriz se basa en una escala de costos, la locación óptima será la que presente el mínimo valor ponderado; si es de beneficios, será la de valor máximo.

$$L_j = \sum_i^n P_i * Vf_i$$

11) Funciones técnicas y comerciales de los embalajes.

Los embalajes no poseen funciones comerciales. En cuanto a sus funciones técnicas son:

- Facilitar el manejo y el movimiento.
- Proteger y conservar el envase en los procesos logísticos.
- Bajar el costo de las operaciones logísticas.

12) En la fórmula de lote óptimo que compone al costo C1 costo unitario de almacenamiento.

En la fórmula del lote óptimo de compra (Q_0), el parámetro **C1 representa el costo unitario de almacenamiento anual.**

- ✓ **Capital inmovilizado y su costo financiero:** Representa el impacto financiero de mantener recursos económicos detenidos en forma de inventario.
- ✓ **Costo de infraestructura de almacenaje:** Incluye los gastos derivados del edificio, los servicios (como energía o mantenimiento) y la mano de obra necesaria para la operación del almacén.

- ✓ **Obsolescencia y deterioro del producto:** Contempla las pérdidas de valor que sufre la mercadería por el paso del tiempo, ya sea porque se vuelve anticuada o por daños físicos durante su estadía en el almacén.

Costo de pedido (C_2) que implica:

- Costo de colocar una orden de compra (mano de obra, servicios e infraestructura).
- Costos logísticos.

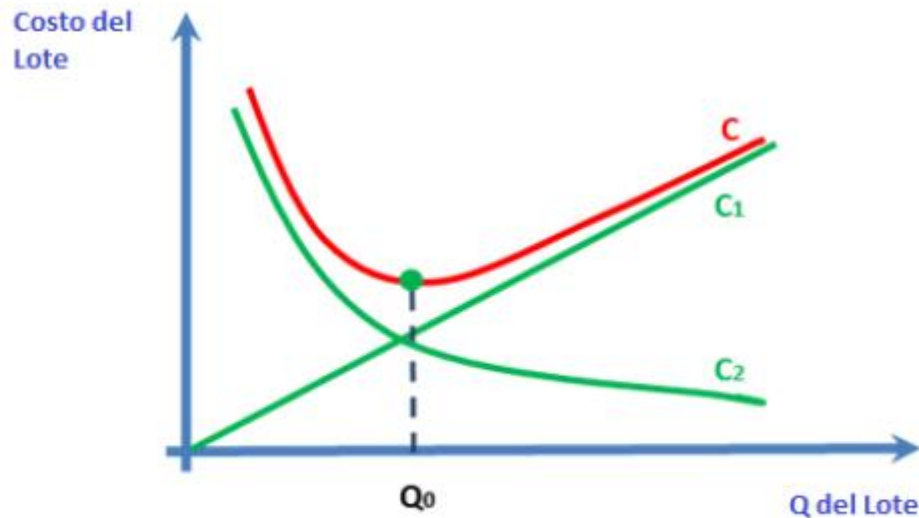


FIG. 2.5 COSTO TOTAL ASOCIADO AL TAMAÑO DE LOTE

- 13) ¿Cuáles son las normas ISO que en su conjunto hacen un sistema sostenible?
- ISO 9001: Calidad.
 - ISO 14001. Gestión Ambiental.
 - ISO 50001: Gestión de la energía.

Final 16/12/2024

- 1) Describa la función de cada uno de los tipos de almacén clasificados según su función logística.

Almacén Central: se ubica generalmente en el centro de producción. Su función es concentrar la salida de fábrica y encargarse de distribuir el producto directamente al cliente o a otros centros de distribución de menor jerarquía (regionales o locales).

Almacén Regional (Centro de Distribución): Se establece cuando los centros de consumo se encuentran alejados del punto de producción, situándose en puntos estratégicos respecto a dichos mercados. Cumplen una función crítica

como amortiguadores de stock, permitiendo equilibrar las existencias durante los períodos de alta y baja demanda (puntas y valles).

Almacén Local: Se utiliza para atender puntos de consumo alejados que poseen un volumen de compra importante. Sus características operativas son similares a las del almacén regional, pero se diferencia por tener una escala menor en sus dimensiones y capacidad.

Almacén Logístico: Representa la tercerización de la gestión. En este modelo, las empresas de transporte asumen el almacenamiento y la distribución puerta a puerta, reemplazando la necesidad de que la empresa productora gestione sus propios almacenes regionales o locales.

- 2) Cuando analizamos el flujo de circulación dentro de un almacén, los clasificamos en diferentes grupos según su complejidad. Describa las características de cada uno de estos grupos.

Flujo de Baja Complejidad: Se caracteriza principalmente porque la unidad de carga logística (UCL) que ingresa al almacén sale de este en las mismas condiciones. Es el tipo de flujo habitual en los centros de distribución donde se manejan pallets completos.

Flujo de Complejidad Media: la unidad de carga de los productos es diferente en la entrada respecto de la salida, ya sea en su tamaño o en su composición. Requiere de una zona de preparación de pedidos (picking) para desconsolidar las cargas entrantes y conformar los nuevos pedidos de salida. Se encuentra en almacenes que distribuyen al comercio minorista o en centros de distribución de e-commerce.

Flujo Complejo: Representa el nivel más alto de dificultad operativa, ya que combina la gestión de stock con la interacción directa con procesos de fabricación. Además de la desconsolidación de unidades de carga, existe un flujo bidireccional hacia y desde producción. Maneja simultáneamente materias primas, insumos, productos semielaborados y terminados, todos con distintas configuraciones de unidades de carga. Es el esquema típico de los almacenes de unidades productivas (fábricas).

- 3) Describa el funcionamiento del sistema de estanterías Push Back y sus características.

Sistema de almacenamiento de bloque de estanterías. Las estanterías poseen una inclinación con un dispositivo de apoyo que pueden ser:

- Cunas o carros: Permiten una profundidad de hasta 4 pallets por canal.
- Rodillos pueden alcanzar una profundidad de hasta 6 pallets, dependiendo del peso de la unidad de carga

Este dispositivo de apoyo permite el desplazamiento de los pallets hacia atrás cuando ingresa uno nuevo, asimismo cuando se retira un pallet, los pallets que están detrás se desplazan hacia adelante automáticamente por acción de la gravedad.

- Permite referencias por canal.
- Se utiliza para sistemas de inventario de rotación media.
- Se trabaja con sistema LIFO.
- Es seguro debido a que los auto elevadores no necesitan introducirse al pasillo del bloque de estanterías.
- Se utilizan auto elevadores convencionales o retractiles.

- 4) A que se denomina alma en un cable de acero y cuantos tipos de estas se utilizan en la construcción de los cables.

Alma: es el elemento donde se enrollan los cordones para conformar el cable. Se utilizan 3 tipos para su construcción.

- Fibras sintéticas (polipropileno).
- Acero de un cordón hasta diámetro de 6 milímetros.
- Acero de cable independiente.

- 5) Describa el transportador de piso tipo flat top liviano.

Es un transportador a tablillas (de madera, metal o plástico) accionadas por una cadena. Su instalación se realiza sobre el piso, a diferencia del flat top pesado que se instala al ras del suelo.

Pros:

- Flexibilidad espacial: Los diseños modulares y livianos permiten realizar rutas complejas tridimensionales, incluyendo curvas y cambios de nivel con un solo transportador.
- Funcionalidad: Permiten realizar desconexión de puntos, transiciones y acumulaciones de manera eficiente.

Contras:

- Representan un obstáculo físico en la planta, impidiendo el tránsito transversal de otros equipos.
- Limitación de Carga: no están diseñados para las cargas pesadas.

- 6) Residuos patogénicos.

Se definen como Residuos Patogénicos a todos aquellos desechos o elementos materiales, en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, que presumiblemente presentan o pueden presentar características de infecciosidad, toxicidad o actividad biológica. Son capaces de afectar directa o

indirectamente a los seres vivos o causar contaminación del suelo, el agua o la atmósfera.

Cultivos y muestras: Los provenientes de cultivos de laboratorio y restos de sangre o sus derivados.

Restos orgánicos: Elementos extraídos en quirófanos, servicios de hemodiálisis, hemoterapia, anatomía patológica y morgues.

Materiales de curación y descarte: Algodones, gasas, vendas usadas, jeringas y objetos cortopunzantes (agujas, hojas de bisturí) que hayan estado en contacto con agentes patogénicos y no se esterilicen.

Residuos de áreas críticas: Todos los desechos, sin importar su naturaleza, que se generen en sectores de alto riesgo infectocontagioso.

Residuos animales: Cuerpos, restos y excrementos de animales de experimentación biomédica, o provenientes de clínicas veterinarias y centros de investigación.

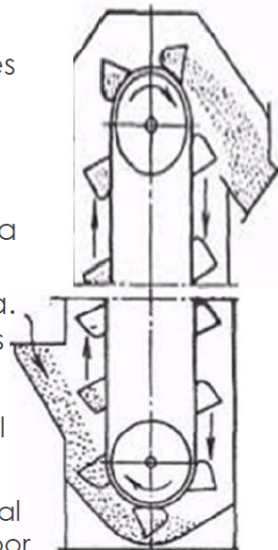
- 7) En los residuos radioactivos se habla de radiaciones ionizantes y no ionizantes ¿Cuál de estas difícilmente puede afectar el estado de los seres vivos?
Las NO ionizantes.
- 8) Describa los diferentes tipos de elevadores a cangilones.

Elevador a cangilones

Características

■ Elevador tipo centrífugo

- Son utilizados normalmente para materiales de alto escurrimiento, no abrasivos que pueden ser dragado por el cangilón sin dañar los granos.
- La velocidad de la correa es elevada, 1,2 a 4 m/s, para permitir la descarga del cangilón por medio de la fuerza centrífuga. El paso de los cangilones es de 2 a 3 veces su proyección.
 - Carga: se efectúa por dragado del material en la base del sistema
 - Descarga: se efectúa por fuerza centrífuga al momento de girar el cangilón sobre el tambor de mando

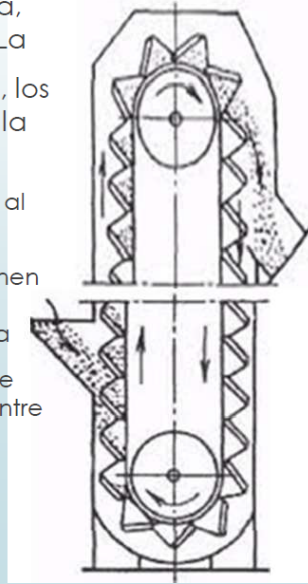


Elevador a cangilones

Características

■ Elevador tipo continuo

- Son utilizados normalmente para materiales frágiles, muy húmedos o de alta granulometría, que no pueden ser dragado por el cangilón. La
- La velocidad de la correa es baja, 0,5 a 1 m/s, los cangilones están instalados dependiendo de la forma de descarga.
 - Carga: se efectúa directamente desde la tolva al cangilón
 - Descarga por gravedad libre: los cangilones tienen un pequeño espaciado y la rama libre debe desviarse de la vertical para realizar la descarga
 - Descarga por gravedad dirigida: los cangilones se montan en forma continua sin espaciamiento entre ellos utilizando la parte inferior del cangilón precedente como tolva de descarga



9) Indique los diferentes tipos de terminales portuarias para buques petroleros y describa brevemente.

Terminales de Muelle: se ubican en la costa, generalmente dispuestas cerca de refinerías y centros de distribución. Utilizan dos sistemas principales para la transferencia del producto:

- **Sistema de mangueras (Antiguo):** Utiliza mangueras provenientes de tierra que se conectan al manifold (zona de válvulas) en la cubierta del buque. La conexión suele ser asistida por la grúa de la propia embarcación.
- **Brazo articulado o Hardarm (Moderno):** Consiste en una estructura de tuberías articuladas que se conecta directamente al buque. Este sistema no requiere grúas externas y tiene la capacidad de acomodarse automáticamente a los cambios de francobordo de la nave (la variación de altura según la carga).

Terminales de Mar Adentro (Offshore): debido al gran calado y tamaño de algunos buques modernos, la carga y descarga no puede realizarse en muelles costeros, por lo que se efectúa en mar abierto mediante sistemas de boyas vinculadas a oleoductos submarinos.

- **Sistema de Monoboya o SPM (Single Point Mooring):** Es el sistema de amarre de punto único donde el buque se amarra únicamente por su proa. La boya posee una plataforma giratoria con rodamientos que permite que el buque rote libremente según la acción del viento, las olas y las corrientes mientras transfiere el hidrocarburo a través de mangueras flotantes y submarinas.
- **Sistema de Multiboyas:** Es una configuración de amarre que utiliza varias boyas para fijar la posición del buque en un punto determinado para la operación de transferencia.

10) ¿Que implica cada uno de los aspectos de la carga de trabajo?

Aspecto mental: estrés, concentración y toma de decisiones.

Aspecto físico: trabajo muscular dinámico (intensidad muscular y movimientos repetitivos) y estático (por posturas).

Finales Varios

- 1) Definir carga nominal útil, carga nominal de apilado y cual es mayor para un pallet de madera.

Carga Nominal Útil (Carga de Elevación o de Trabajo): Es el peso máximo que un pallet puede soportar de forma segura cuando es manipulado por equipos de movimiento (como auto elevadores o zorras) o cuando se encuentra depositado en estanterías (racks).

En esta condición, el pallet está sujeto a esfuerzos de flexión, ya que los apoyos (las uñas de la máquina o los largueros del rack) no cubren toda la superficie inferior, dejando áreas en el aire que deben resistir el peso de la mercadería sin quebrarse.

Carga Nominal de Apilado (Carga Estática): Es la carga máxima que puede soportar el pallet inferior de una columna cuando se colocan varias unidades de carga una encima de otra sobre una superficie plana, horizontal y rígida (habitualmente el suelo).

En este caso, el esfuerzo es predominantemente de compresión. La fuerza se transmite de forma directa a través de los componentes verticales del pallet (tacos o tirantes) hacia el suelo, lo que permite una resistencia estructural mucho mayor.

La carga nominal de apilado es mayor que la carga nominal útil.

- **Carga Sólida:** Un pallet puede resistir hasta 4.000 kg en apilamiento, pero solo 2.200 kg en elevación.
- **Carga Trabada Uniformemente Distribuida:** Soporta hasta 3.500 kg en apilamiento, frente a 1.900 kg en elevación.

- **Carga no Trabada Uniformemente Distribuida:** Soporta hasta 3.000 kg en apilamiento, frente a 1.600 kg en elevación.

2) En la identificación de los embalajes hay 2 tipos bien definidos de pictogramas.

Indicar que significa cada uno de ellos.

Pictogramas de Peligro (Mercancías Peligrosas): Informan sobre la clase de peligro de la sustancia (por ejemplo: explosivo, gas inflamable, líquido tóxico, corrosivo o radiactivo)

Identificación complementaria: En el transporte terrestre, suelen acompañarse de paneles naranjas con el número ONU (que define el producto) y el código de riesgo.

Pictogramas de Manipulación y Almacenaje (Preservación)

Su propósito es proporcionar instrucciones universales sobre la manera de preservar, manipular y almacenar los bultos para evitar que la mercadería sufra daños físicos. Son símbolos gráficos que representan recomendaciones de cuidado. Al ser universales, permiten que cualquier operador entienda la instrucción sin importar el idioma.

Ejemplos comunes:

- **Copa:** Indica que el contenido es "Frágil"
- **Dos flechas hacia arriba:** Indica la posición correcta ("Hacia arriba")
- **Paraguas:** Instruye "No exponer a la lluvia"
- **Sol:** Indica "Protegerse del calor".

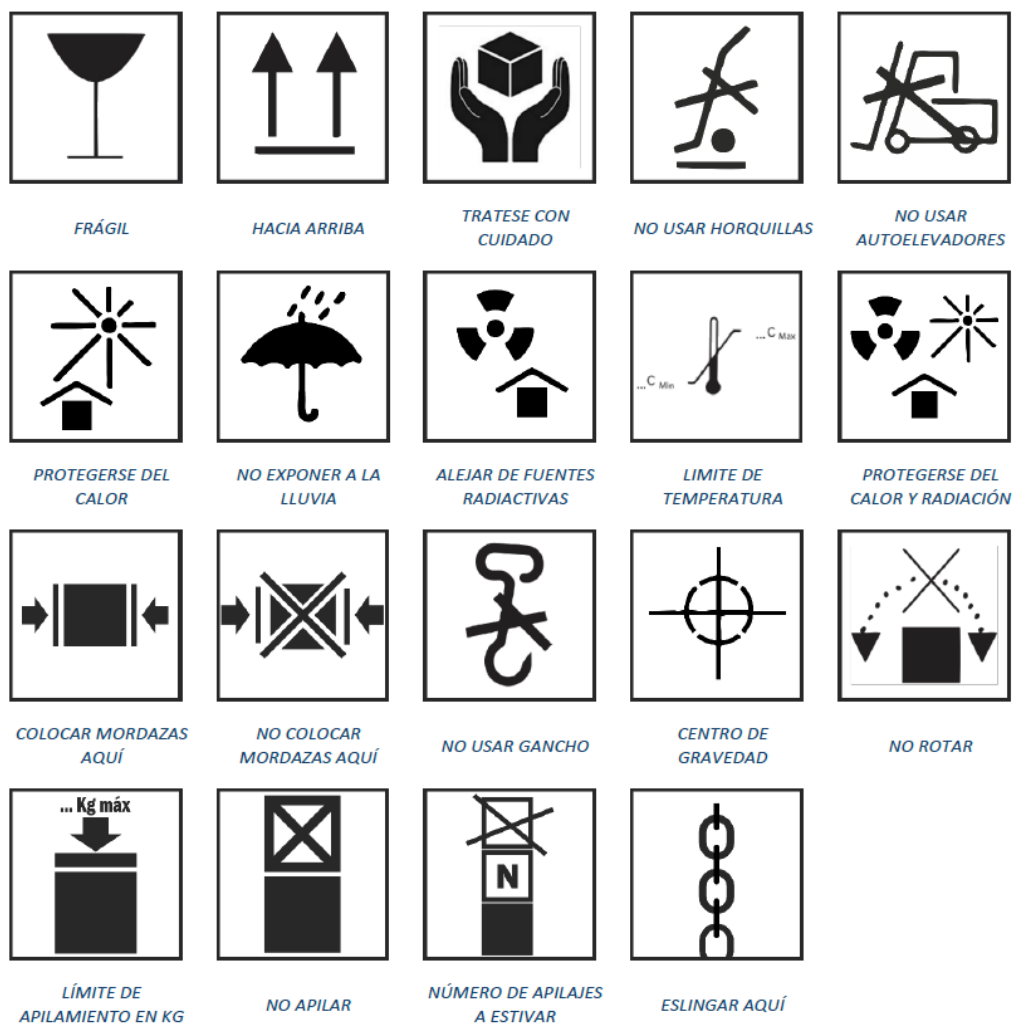


FIG. 3.5 PICTOGRAMAS PARA PRESERVACIÓN DE EMBALAJES



FIG. 3.3 PICTOGRAMAS PARA PRODUCTOS, SUSTANCIAS Y OBJETOS PELIGROSOS.

- 3) Indicar cuales son los 2 objetivos básicos que se pretenden alcanzar con la creación y uso de parques industriales.

El objetivo de los Parques Industriales es mejorar la situación económica de las compañías participantes y minimizar su impacto ambiental.

- 4) Para pallets sobre piso y estanterías cuales son las limitaciones de altura y que tipo de bloques de estanterías se utilizan.

Pallets sobre Piso (Almacenamiento en Bloque)

Este sistema consiste en apilar unidades de carga en bloques homogéneos (una sola referencia por bloque) con un pasillo principal de circulación

Limitaciones de altura: Las alturas de apilado varían entre 3 y 5 niveles, recomendándose no superar las 6 alturas para garantizar la seguridad.

La altura máxima permitida (n) depende:

- Resistencia y estabilidad de los embalajes sin deformarse.
- Resistencia del pallet para ser apilados sin deformarse ni colapsar.

Pallets en Estanterías: la altura de apilamiento no depende de la resistencia del producto (ya que cada pallet se apoya en la estructura), sino de la tecnología y el edificio.

Tipos de Bloques de Estanterías que se utilizan.

Bloques de Estanterías de Base Fija (Alta Densidad): Diseñados para minimizar pasillos y maximizar el espacio.

Tipo Drive (Drive-In / Drive-Through): Los equipos de manejo entran en la estructura. El Drive-In sigue sistema LIFO y el Drive-Through permite FIFO.

Tipo Push Back: Los pallets se desplazan hacia atrás por empuje sobre carros o rodillos; funcionan por gravedad en sistema LIFO.

Tipo Dinámicas a rodillos: Los pallets se deslizan por gravedad desde la carga a la descarga, permitiendo un sistema FIFO estricto.

Tipo Pallet Shuttle: Utiliza un carro automatizado (lanzadera) que se desplaza dentro de los canales, permitiendo profundidades de hasta 40m.

- 5) Los algoritmos utilizados en la distancia de plantas pueden ser funciones matemáticas o graficas, indicar: en que se basan las funciones objetivas, describir brevemente las funciones objetivas y que parámetros intervienen.

Se fundamentan en el costo del movimiento de materiales entre departamentos

Su lógica principal es que, a mayor flujo de materiales entre dos áreas, menor debe ser la distancia que las separe para reducir costos operativos.

CRAFT los parámetros que intervienen en la función objetivo son:

- M: numero total de departamentos involucrados.
- F: flujo entre el departamento i y j.
- C: costo de mover una carga unitaria.
- D: distancia entre los centroides de los departamentos.

Diagrama que muestra la función objetivo CRAFT:
$$\min Z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m f_{ij} \cdot c_{ij} \cdot d_{ij}$$
 Las etiquetas indican: 'Tabla Desde-Hacia' para f_{ij} , 'Matriz de Distancias' para d_{ij} , y 'Matriz de Costos Unitarios' para c_{ij} .

Intercambio pareado

$$\text{Costo minimo} = \sum_j^i \text{flujo} \times \text{distancia}$$

- 6) Indicar para manejo manual de cargas de acuerdo con Lemman. Peso de un trabajador masculino, velocidad de desplazamiento.

25 kg → valor recomendado como límite manual frecuente en condiciones ergonómicas adecuadas.

Velocidad de desplazamiento: 4 a 5 km/hora.

- 7) Tipos de almacenamiento según su grado de protección y describirlos.

Almacenamiento en Exteriores: Se utiliza generalmente para materiales que no se ven afectados por las inclemencias climáticas o para unidades cuyo tamaño y peso dificultan su ingreso a un edificio. Requieren pasillos amplios para la circulación de equipos de grandes dimensiones.

Se identifican tres grados según el nivel de aislamiento

➤ Sin protección.

➤ Con protección por envoltura: Se utilizan elementos como los silos bolsa para granos o forrajes, que aíslan el producto del entorno inmediato.

➤ Con protección por cobertura: Se emplean estructuras simples, como techos o tinglados, para evitar el contacto directo con la lluvia o el sol excesivo (ej. almacenamiento de tubos).

Almacenamiento Cubierto: brinda una protección completa contra los agentes atmosféricos (lluvia, humedad, rayos UV) y maximizar la seguridad patrimonial. Permiten un control estricto sobre variables ambientales como la iluminación y la temperatura.

Construcción: Se ejecutan mediante diversas estructuras (acero, hormigón o sistemas autoportantes donde las estanterías sostienen el edificio) y revestimientos de mampostería o chapas.

8) Grados en un material de cañerías, que representa.

Cuando hablamos de distintos grados para una misma base de acero estamos hablando de formulaciones químicas diferentes. Llamamos formulaciones o composiciones químicas al % de carbono y % de otros elementos de la aleación constitutiva en el acero. El grado B posee mayor % de carbono que el grado A, por consecuencia el grado B tendrá una mayor resistencia mecánica.

9) ¿Qué significa que un Control Box de un EOM tenga 3 ejes?

Definición de Grado: El "grado" de un control box (ya sea de 1, 2, 3 o más ejes) está definido directamente por el número de motores o mandos motrices que tiene bajo su gestión directa.

Traslación (Movimiento Horizontal): Es la función del primer mando motriz, usualmente denominado Tractor. Este motor permite que la unidad se desplace a lo largo del riel de aluminio a velocidades variables y regulables.

Elevación (Izaje): El segundo mando motriz suele controlar un polipasto o mecanismo de elevación integrado en el portador. Esto permite subir o bajar la carga de forma vertical para interactuar con estaciones de trabajo, hornos o tanques de proceso (como los "Dip Tanks").

Movimientos Auxiliares (Rotación o Extensión): Un tercer eje permite sumar una funcionalidad adicional para el posicionado preciso de la carga, tales como:

- Giro: Rotar el dispositivo porta carga para orientar la pieza en 360° o ángulos específicos.
- Telescópica: Accionar brazos o mesas telescópicas para transferir la unidad de carga lateralmente hacia una estantería o un transportador de piso.

En conjunto, estos tres mandos permiten que un solo equipo autónomo realice una operación tridimensional completa (moverse, elevar y posicionar), todo bajo la lógica programada en el PLC a bordo y coordinado por un PLC central o "madre" que supervisa el tráfico de todo el sistema.

10) Clasificación de aguas residuales.

Domesticas.

De procesos productivos.

De precipitaciones.

Agropecuaria.

De acondicionamiento termino.

11) ¿Qué es un camión escalable?

Un camión escalable es un vehículo de transporte de cargas que ha sido adaptado o diseñado para transportar un Peso Bruto Total Combinado (PBTC) superior a las 45 toneladas tradicionales, pero sin exceder las dimensiones de un camión estándar y sin llegar a ser un bitrén

Capacidad de Carga: Permiten transportar entre 45 y 55,5 toneladas de peso bruto.



12) Etiquetado ambiental.

Definición de Etiquetado Ambiental (ISO 14020)

Se define como un conjunto de herramientas voluntarias diseñadas para estimular la demanda de productos y servicios que posean menores cargas ambientales.

Su funcionamiento se basa en ofrecer información relevante sobre el ciclo de vida del producto para satisfacer la necesidad de datos ambientales por parte de los compradores.

13) Factor hombre.

Este factor comprende no solo a la mano de obra directa, sino también a la indirecta, el personal de supervisión y los servicios auxiliares.

Se deben evaluar los siguientes puntos respecto al personal:

- **Seguridad y Salud:** Es un objetivo primario minimizar los riesgos para la salud y velar por la integridad física de cada trabajador en su puesto
- **Confort:** La distribución debe garantizar condiciones ambientales óptimas, lo que incluye niveles adecuados de luminosidad, ventilación, temperatura y control de ruidos.
- **Cualificación y Flexibilidad:** Se debe considerar el nivel de especialización requerido para las tareas y la flexibilidad del personal para adaptarse a diferentes funciones según el tipo de distribución (por ejemplo, en distribuciones en línea se suele requerir mano de obra menos calificada debido a la automatización).

14) Que significa un índice de piso 3 para un colchón de aire.

Un índice número 3 significa, por ejemplo, que hay que multiplicar por tres el consumo de aire, respecto de la base.

15) Contenedores que mantienen una temperatura específica.

Contenedor Refrigerado (Reefer): Es el tipo de contenedor diseñado para mantener una temperatura controlada de forma autónoma mediante un equipo propio. Posee un sistema de refrigeración incorporado y un aislamiento de poliuretano expandido en todos sus paneles (laterales, frente, piso y techo).

Rango de Temperatura: Su rango de trabajo estándar oscila entre -25°C y +25°C, aunque existen equipos especiales capaces de alcanzar los -60°C. El equipo está diseñado para mantener la temperatura, no para enfriar la mercadería; por ello, el producto debe estar pre-enfriado al momento de la carga. Requiere conexión a la red de energía en buques, puertos y camiones.

Su aislamiento debe garantizar que, si el sistema se desconecta, la pérdida térmica no supere 1°C por día.

Contenedor Aislado (Porthole)

Tiene un **diseño similar al Reefer pero carece de unidad generadora de aire frío propia.** Depende de una fuente externa (la terminal portuaria o el sistema del buque) que provee el aire a la temperatura deseada.

Dispone de dos aberturas en el panel frontal denominadas "portholes" por donde se acopla al sistema de ventilación externo. Su rango operativo varía entre +12°C y -25°C.

- 16) ¿Cuántas y cuáles son las categorías de generadores de residuos peligrosos definidos en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo se calcula y que factores involucra la categorización de GRP?

**CATEGORIA
Y
TASAS**

CABA se definen dos categorías: Generador y Pequeño Generador. Se consideran Pequeños Generadores a quienes generen menos de diez (10) Kg/día, y a todo aquel que, por las características de su actividad, y/o servicio que brinda, la Autoridad de Aplicación lo determine mediante acto administrativo fundado.

PBA En la PBA no existe diferenciación alguna respecto a la cantidad de RPAT generados por una dada actividad y/o prestación de servicios y por ello solo se reconoce una categoría única: Generador de RPAT

GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS - Categorización

C.A.B.A.

Existen tres categorías de **Generadores de Residuos Peligrosos**, a saber: Pequeños, Medianos y Grandes Generadores. Dicha distinción se define a través de un cálculo matemático teniendo en cuenta, entre otros, la cantidad y peligrosidad de los RP generados.

$$CG = \sum_{i=1}^n (RG_i \times P_i) + CIA$$

Para ello se utiliza la siguiente fórmula polinómica:

Donde:

CG: categoría de generador

RG: residuos generados (Kg/mes)

Hasta 20kg/mes: puntaje 1

Entre 20 y 100 kg/mes: puntaje 2

Más de 100 kg/mes: puntaje 3

P: peligrosidad del residuo en función de su característica de peligrosidad

Baja peligrosidad: Y2, Y3, Y16, Y18, Y34, Y35. Puntaje 1

Media peligrosidad: Y7, Y8, Y9, Y10, Y12, Y13, Y19, Y20, Y22, Y23, Y25, Y27, Y28, Y30, Y31, Y32, Y37, Y39, Y40. Puntaje 2

Alta peligrosidad: Y4, Y5, Y6, Y11, Y14, Y15, Y17, Y21, Y24, Y26, Y29, Y33, Y36, Y38, Y41, Y42, Y43, Y44, Y45. Puntaje 3

CIA: Coeficiente de Impacto ambiental

Sin relevante efecto: Puntaje 1

Sujeto a categorización: Puntaje 4

Con relevante efecto: Puntaje 10

Resultando:

CG = 2 a 10 puntos se considera: **Pequeño generador**

CG = 11 a 15 puntos: **Mediano generador**

- 17) Indicar cual es el objetivo básico y principal del sistema computarizado CRAFT que se utiliza para diseño y distribución en planta.

Minimizar el costo de transporte de una distribución. Es un algoritmo para casos de mejoramiento de distribución de plantas.

- 18) Principio de unidad de carga.

Manejo de Materiales

5.- Principio de unidad de carga

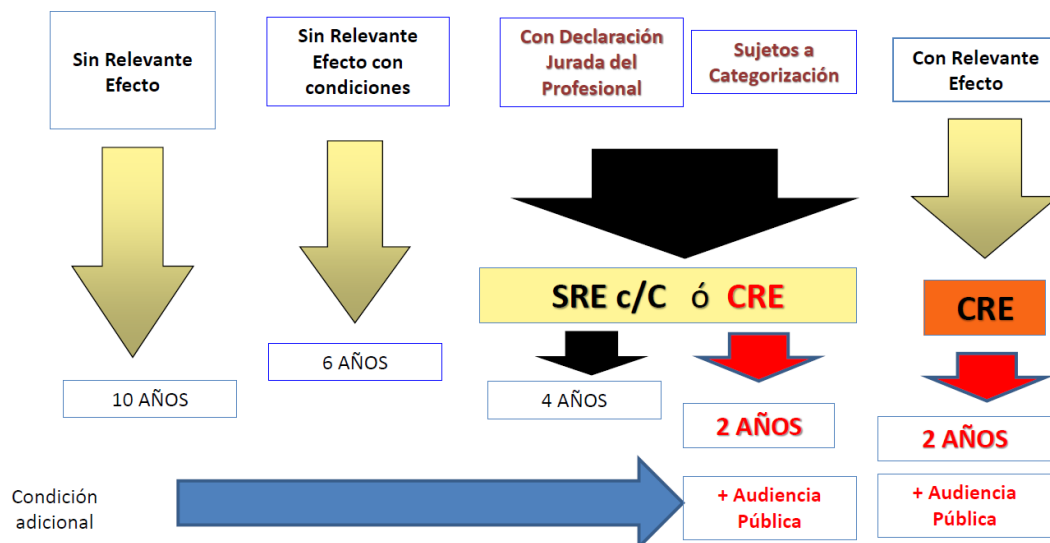
- Las unidades de carga tendrán tamaño y peso adecuados debiendo ser configuradas de manera que logren un flujo del material adecuado.
- Puntos claves**
 - Las cargas deberán evitarse ser movidas en forma individual, debiéndose en la medida de lo posible conformar una unidad de carga.
 - Tener en cuenta en el diseño que las cargas pueden cambiar de tamaño y peso durante el proceso
 - Las unidades de carga pequeñas deben ser consistentes con las estrategias de manufactura
 - Las unidades de carga compuesta por diferentes referencias debe ser ajustada a la estrategia de abastecimientos

19) Indicar, respecto de los certificados de aptitud ambiental que se emiten en la ciudad autónoma de buenos aires, cual es el plazo de vigencia de los mismos.

8- CERTIFICADO DE IMPACTO AMBIENTAL

TIPO DE ACTIVIDADES Y PLAZOS DE VIGENCIA

de los Certificados de Aptitud Ambiental en CABA



20) La clasificación de uso del suelo en la PBA define áreas y zonas.

Normativa para la construcción PBA

Clasificación del uso del suelo

- La existencia áreas, sub-áreas o zonas determinadas, como su ubicación, dependerá partido o de cada uno de sus núcleos urbanos
- Delimitación del territorio en Áreas y Zonas
 - Áreas rurales
 - Áreas urbanas
 - Áreas complementarias
- En las distintas áreas podrán localizarse zonas de usos específicos de acuerdo a la modalidad, tipo y características locales, y serán: residencial, urbana y extraurbana, comercial y administrativa, de producción agropecuaria, ictícola, industrial y extractiva, de esparcimiento ocioso y activo, de reserva, ensanche, transporte, comunicaciones, energía, defensa, seguridad, recuperación y demás usos específicos.

21) El armado de un buque interoceánico es 450000 dólares. ¿Cuál es el monto, en conjunto, que les corresponde a los rubros de cargas portuarias, combustible y mano de obra?

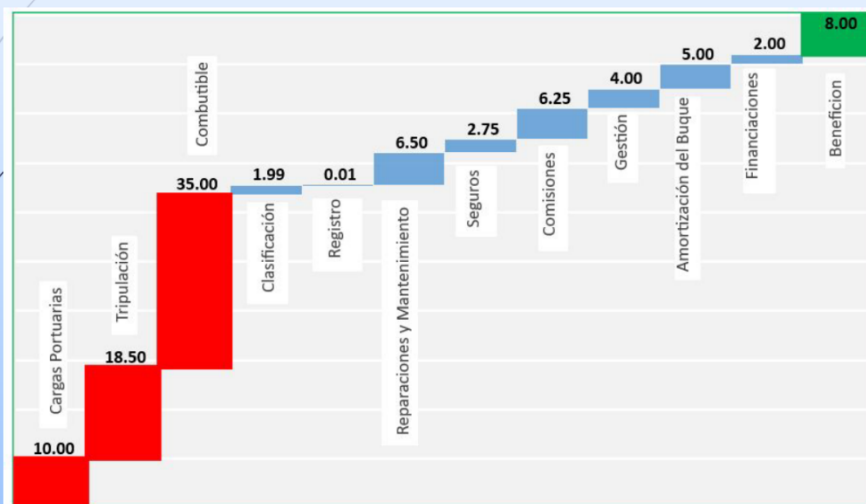
Cargas portuarias: 10%

Combustibles: 35%

Tripulación: 18,5%

Análisis de Costos

- Los tarifa de un transporte marítimo se compone de los siguientes costos:



1) Explicar que se entiende por proceso sostenible.

Se entiende fundamentalmente bajo el marco del Desarrollo Sostenible, un concepto que busca satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

Para que un proceso sea considerado sostenible, debe garantizar un equilibrio entre tres pilares fundamentales:

- **Crecimiento económico.**
- **Cuidado del ambiente.**
- **Bienestar social.**



2) Indicar que cuestiones conceptuales y puntuales hacen que el estudio de la intralogística reemplace en la actualidad al tradicional tratado de Manejo de materiales y distribución en planta.

El reemplazo del tradicional tratado de Manejo de Materiales y Distribución en Planta por el estudio de la Intralogística se debe a un cambio de paradigma que integra los movimientos físicos con el flujo de información y la estrategia global de la cadena de suministros.

Cambio de Enfoque: Del Método Convencional al Sistémico: Método Convencional ponía el foco únicamente en el transporte del material de un punto A a un punto B. La Intralogística adopta un Método Sistémico, que considera todas las actividades desde el proveedor de materia prima hasta el consumidor final, integrando cada etapa productiva y de distribución como un todo interconectado.

Integración en la Cadena de Valor: Mientras que la organización tradicional funcionaba en "silos" (por departamentos), la Intralogística propone una organización integrada por procesos.

Gestión Integral de Residuos y Sustentabilidad: la Intralogística moderna incorpora de forma obligatoria la gestión de residuos y desperdicios dentro de la planta, bajo el principio de responsabilidad de "la cuna a la tumba", algo que no formaba parte del núcleo de los tratados clásicos de manejo de materiales.

- 3) Indicar los pasos (en secuencia ordenada) a cumplir para la localización de una planta mediante el uso del método Cribado.

1. Primer Paso: Confección de Planos (Técnica Gráfica)

- 1) Definición de factores críticos.
- 2) Elaboración de mapas esquemáticos.
- 3) Sombreado de zonas indeseables: se somborean las áreas definidas como indeseables para el factor específico que se está analizando.
- 4) Superposición de mapas: permite identificar las zonas blancas, que son los lugares donde que no existen inconvenientes para la localización del conjunto de factores analizados.

2. Segundo Paso: Confección de la Matriz de Ponderaciones

- 1- Ponderación de factores: Se asigna un valor a cada factor interviniente según su importancia real en los costos de la empresa. La sumatoria de estas ponderaciones debe ser igual a 1.000 puntos
- 2- Asignación del Grado de Perfección: Para cada sitio seleccionado se asigna una puntuación a cada factor. El valor es unitario (1 o 100%) para el caso más favorable y de menor cuantía para los demás sitios.
- 3- Cálculo del Grado de Conveniencia: Se multiplica el valor de la ponderación por el grado de perfección de cada factor en cada sitio bajo estudio.
- 4- Selección del sitio: se realiza la sumatoria de los Grados de Conveniencia de todos los factores para cada sitio. El valor total más alto indica el sitio más adecuado para la localización de la planta.

- 15) Indicar cuales son los objetivos básicos que se pretenden alcanzar mediante la creación y uso de Parques Industriales.

Minimizar el impacto ambiental y mejorar las economías de las empresas participantes.

- 16) Indicar en que consiste la llamada distribución por posición fija y en que actividades se recomienda su utilización.

La distribución por posición fija es un tipo de organización física de la planta donde el componente principal o material objeto del trabajo permanece en un

lugar fijo durante todo el proceso de transformación. En este esquema, a diferencia de otros tipos de distribución, son los trabajadores, la maquinaria, las herramientas e insumos los que se trasladan y confluyen hacia el lugar donde se encuentra el producto.

Se recomienda su uso principalmente en proyectos donde el producto presenta características que hacen que su traslado sea complejo o incosteable. Las actividades recomendadas incluyen:

- Grandes unidades de transporte: Construcción de barcos y aeronaves.
- Construcción civil y montajes a pie de obra: Edificios, puentes, represas y torres de tendido eléctrico.

17) Explique, para una unión de piezas con diseño abulonado, que diferencias existe entre torque y tensión indicando, además, como se lleva a cabo, sin el uso de un torquímetro, el ajuste de una unión abulonada del tipo rígida.

Diferencias entre Torque y Tensión

- Torque (o Par de Apriete): Se define como el producto de la fuerza aplicada por la distancia perpendicular desde el eje de rotación a la línea de acción de dicha fuerza. Conceptualmente, el torque es el esfuerzo relacionado con el giro o la rotación del elemento roscado.
- Tensión: Es el resultado del torque aplicado en la unión roscada. Mientras que el torque se refiere al giro, la tensión se refiere al estiramiento o elongación del perno. Esta tensión es la que genera la "carga de sujeción" (clamp load) necesaria para mantener unidos los componentes.

Ajuste de una Unión Rígida sin Torquímetro

Para llevar a cabo el ajuste en la unión rígida sin el uso de un torquímetro, se utiliza el método basado en el giro del perno o tuerca.

Se procede al enroscado inicial hasta que se produzca la resistencia inicial en la unión. A partir de ese punto, el ajuste final se logra aplicando aproximadamente 1/4 de giro (90°) adicional.

18) Explique las ventajas y desventajas de un sistema de vigas de repartición de cargas ancladas mediante sistemas soldados en vez de abulonados indicando, además, cuando y por que motivo se utiliza este tipo de soluciones.

Ventajas del sistema soldado (V.R.C. fijas)

- Aprovechamiento del volumen espacial.
- Reducción de altura.
- Continuidad estructural.
- Integración de niveles.

Desventajas del sistema soldado

- Carácter permanente.
- Dificultad de modificación.
- Exigencias técnicas en obra.

Se recurre a la solución de encastres y soldaduras específicamente cuando el espacio vertical o volumen del edificio es limitado.

- 19) Indique el valor de resistencia (en N/mm²) a la rotura del material de un tornillo en cuya cabeza se encuentra la siguiente inscripción: 10.9

Resistencia = 10 * 100 N/mm² = 1000 N/mm²

- 20) ¿Cuál es el objetivo principal del método intercambio pareado?

El objetivo principal del método de intercambio pareado es mejorar u optimizar una distribución en planta existente por medio de la minimización de los costos.

Su meta es identificar los intercambios entre departamentos que produzcan la reducción más grande en el costo total de la disposición.

Este costo se calcula habitualmente multiplicando el flujo de materiales por las distancias y los costos unitarios de transporte.

- 21) Calcular que superficie mínima de predio necesita adquirir el responsable de una actividad para poder realizar allí la construcción de una planta industrial de 9.750 m² de superficie techada, en una sola planta, si el distrito donde se halla ubicado el terreno El código de urbanismo le definiera un FOS = 0,8 y FOT = 3,5.

$$\text{Superficie del Predio} \geq \frac{\text{Superficie Ocupada}}{\text{FOS}}$$

$$\text{Superficie del Predio} \geq \frac{9.750 \text{ m}^2}{0,8} = 12.187,5 \text{ m}^2$$

- 22) Indicar para el ámbito de CABA ¿Para cuál de los residuos citados corresponde utilizar marco regulatorio de orden nacional para su gestión?

- A) PCBs
- B) Asbestos
- C) Los procedentes de operación en buques y aeronaves.
- D) Especiales

TIPOS DE RESIDUOS & NORMAS APLICABLES	LEGISLACION VIGENTE (¥)		
	NACION	CABA	PBA
Industriales	Ley 25.612(*)	Ley 2.214	Ley 11.720
Peligrosos	Ley Nac. 24.051		
Especiales			
PCB's	Ley 25.670 (*)	Ley 760	
Patogénicos	Ley Nac. 24.051 ⁵	Ley 154	Ley 11.347
Electrónicos	————	Ley 2.807	Ley 14.321
Domiciliarios	Ley 25.916 (*)	Ley 1.854	Ley 13.592
Radioactivos	Ley Nac. 25.018		
De Operación de Buques	Ley Nac. 24.089 (Conv. MARPOL); Res. S.AyDS 315/2005 y Res. SENASA714/2010		
De Operación de Aeronaves	Res. SENASA 714/2010		

23) ¿Qué tipo de carga maneja una terminal portuaria polivalente?

Carga general, contenedores y carga sobre ruedas.

Terminales Portuarias

Terminal Polivalente

□ Para un funcionamiento en forma seguro y eficiente las terminales tienden a especializarse en un tipo de carga

□ Terminal Polivalente:

Son instalaciones portuarias que cuentan con equipos para atender carga general, contenedores y carga sobre ruedas (ro-ro). Equipadas con plumas y grúas de buque, grúas pórtico, grúas móviles sobre neumáticos, cabezales para ro-ro con rampas para buques, carretillas pórticos, grandes zonas de almacenamiento al aire libre, explanadas anchas y bodegas

24) ¿Cómo se clasifican los contaminantes atmosféricos?

Clasificación de los Contaminantes		
BIOLOGICOS	FISICOS	QUIMICOS
Bacterias	Ruidos y Vibraciones	Primarios: Se vierten directamente a la atmosfera
Virus	Radiaciones No Ionizantes	Secundarios: Originados por reacciones químicas y fotoquímicas de contaminantes primarios
Hongos	Radiaciones Ionizantes	

25) Describa las características y maquinas utilizadas para un sistema de estanterías de doble profundidad.

Máquinas Utilizadas: Las máquinas deben estar provistas de horquillas telescópicas que permitan alcanzar y estibar el segundo pallet en profundidad dentro de la estructura.

Tipos de Equipos: Habitualmente se utilizan auto elevadores retráctiles equipados con estos implementos telescópicos.

Capacidad de Almacenaje: Permite ubicar dos pallets por canal en cada pasillo, uno detrás del otro

Optimización del Espacio: Al permitir mayor profundidad de carga, se disminuye el número de pasillos necesarios en comparación con el sistema de profundidad simple, maximizando la superficie útil del depósito.

Gestión de Inventario: Debido a que el pallet del fondo solo es accesible si se retira el delantero, este sistema obliga casi siempre a una gestión del tipo LIFO (último en entrar, primero en salir).

Productividad: Presenta una menor agilidad que el acceso directo estándar, ya que el acceso al segundo pallet requiere reubicar el primero o enviarlo a despacho, lo que genera movimientos adicionales.

Equipos para el movimiento de materiales

Apiladores telescópicos

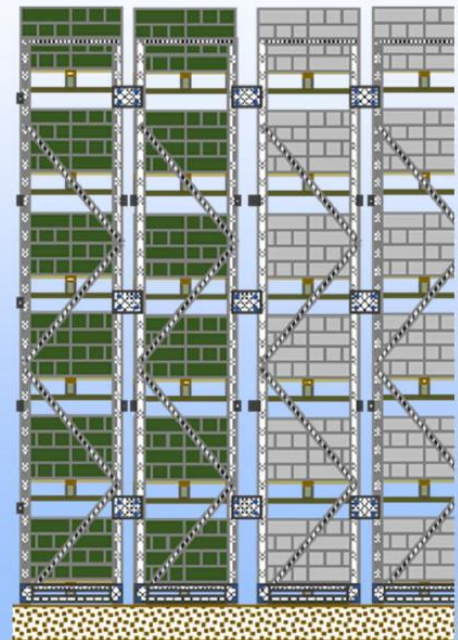
- Son apiladores eléctricos de construcción compacta, con un mástil telescópico que según los modelos pueden alcanzar elevaciones de hasta 14m.
- El diseño permite menores radios de giro con lo que pueden operar en pasillos de 2,7m de ancho
- Para dejar o agarrar el pallet de la estantería la máquina se centra frente a la unidad de carga y el mástil se desplaza hacia el exterior.



Sistemas de almacenamiento

Estanterías de acceso directo doble profundidad

- Este sistema permite tener dos pallets por canal de cada pasillo
- Disminuye el número de pasillos
- Casi siempre se trabaja en un sistema LIFO.
- Las máquinas para el manejo de pallets deberán contar con horquillas telescópicas para estibar y acceder al segundo pallet.



26) Indique al menos 2 diferencias entre un transelevador y un elevador trilateral.

Altura de trabajo:

- Trilateral: hasta 15 metros de altura.

- Transelevador: supera los 40 metros de altura.

Automatización y manual:

- Trilateral: operado por un operador.
- Transelevador: automático.

Ancho de pasillo:

- Trilaterales entre 1,5 y 1,8 metros.
- Transelevadores la longitud de la carga + 100 milímetros por lado.

27) ¿Qué parámetros definen la selección de cada uno de los 3 componentes de una banda transportadora?

Cobertura superior: material a transportar y condiciones de trabajo.

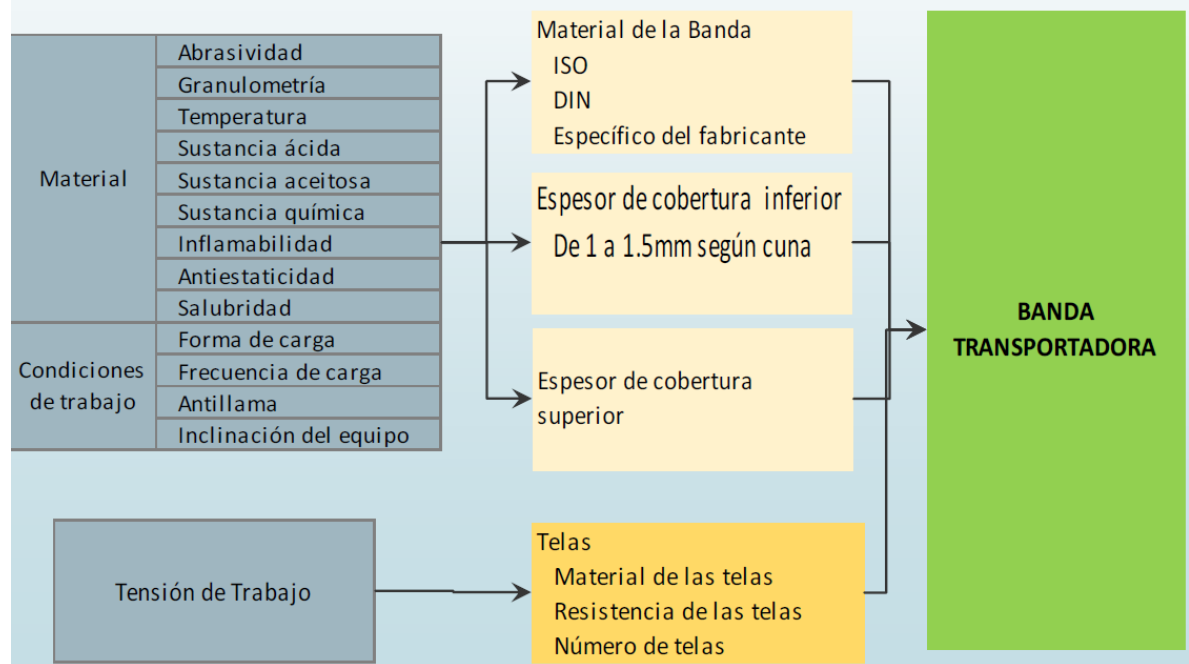
Cobertura inferior: disposición de la cuna (continua, rodillos de artesa).

Tela o malla: tensión de trabajo.

Banda Transportadora

■ Cobertura

■ Parámetros de Selección

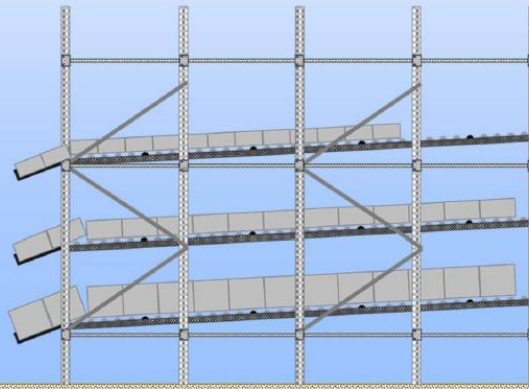


Sistemas de almacenamiento

Estanterías para piezas pequeñas

■ Proceso hombre / producto – dinámicas para picking

- Cuando se procesan gran variedad de referencias con altos consumos es conveniente utilizar estanterías dinámicas para picking. Estas tienen las mismas características estructurales que la de base fija, pero en lugar de estantes, tienen plataformas inclinadas con roldanas o ruedas por donde la mercadería se desliza al extremo de salida

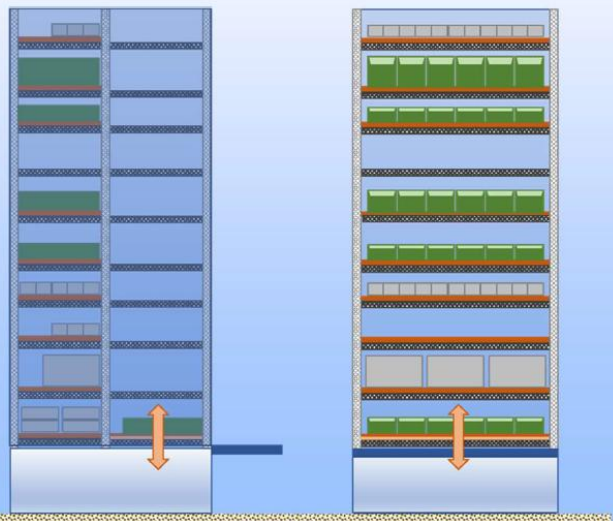


Sistemas de almacenamiento

Estanterías para piezas pequeñas

■ Proceso producto / hombre – almacenamiento vertical - Lanzaderas

- Alto: 4m a 15m
- Ancho: 2m a 4m
- Profundidad: Hasta 2m



28) Describa el funcionamiento de las estanterías tipo Drive, el proceso de gestión de inventario y los niveles de ocupación óptimos

El sistema de estanterías tipo Drive es una solución de almacenamiento en bloque de base fija diseñada para maximizar el uso del espacio al permitir que

los vehículos apiladores (auto elevadores) ingresen directamente dentro de la estructura de la estantería.

1. Funcionamiento y Modelos

- **Drive In:** Es el modelo más común, donde el auto elevador entra por el frente para depositar la carga y debe salir marcha atrás por el mismo lugar. Generalmente, estas estanterías se apoyan contra una pared, requiriendo un solo pasillo de maniobra frontal, lo que genera un gran ahorro de superficie.
- **Drive Through:** En este caso, la estantería se configura como una "isla" con pasillos de maniobra en ambos frentes. Esto permite que el vehículo atraviese la estructura, realizando la carga por un extremo y la descarga por el otro.

2. Proceso de Gestión de Inventario

- Gestión LIFO: Se aplica en las estanterías Drive In.
- Gestión FIFO: Es posible en las estanterías Drive Through.

29) Defina trabajo en altura.

Toda tarea que involucre circular o trabajar a un nivel cuya diferencia de cota sea igual o mayor a dos metros (2 m) con respecto al plano horizontal inferior más próximo. Se entiende formalmente como un **trabajo con riesgo de caída a distinto nivel**.

El uso de cinturones de seguridad es obligatorio en todo trabajo en altura donde exista peligro de caídas.

A - Anclajes: Son los puntos de unión (permanentes como líneas de vida o temporales como trípodes) a la estructura del edificio.

B - Arnés (Body Wear): Equipo de correas diseñado para sujetar el torso y distribuir las fuerzas de detención por los muslos, pelvis, tórax y hombros.

C - Conexión: Dispositivos que unen el arnés con el punto de anclaje, pudiendo ser de sujeción (evitan que el operario llegue a la zona de riesgo) o anticaídas (protegen si la caída ya se ha producido).

3. Equipamiento de Elevación

Cuando el trabajo requiere elevar al operario de forma estable, se utilizan equipos específicos como:

Plataformas de elevación: Pueden ser unipersonales, tipo tijera (para varias personas), articuladas o telescópicas (que pueden superar los 40 m de altura).

Andamios: Deben utilizarse para todos los trabajos en altura garantizando siempre la seguridad y estabilidad.

Canastos suspendidos: Diseñados para ser operados por grúas, cumpliendo estrictos márgenes de seguridad respecto a la capacidad de carga del equipo de izaje.

30) Indicar para la fórmula de cálculo de espesor de pared de cañerías según normas ASME (y para el caso de uniones roscadas) con que factor de los citados se resuelve la disminución de espesor que produce el roscado de la cañería. Opciones: a) Coeficiente y **b) Coeficiente A** c) $(S. E + P. Y)$ d) ninguna de las respuestas es correcta.

31) Costos operativos de un transporte por carretera.

Transporte por Carretera

Costos

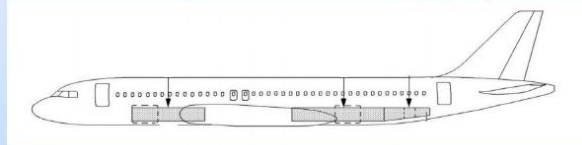
- Los costos operativos de un vehículo se pueden subdividir en:
 - **Costo de operación del Usuario:** que deriva del Mano de Obra, costo del combustible, amortización, mantenimiento, seguros, etc.
 - **Costo de operación de la comunidad:** representa el costo en el que incurre la economía de una sociedad en construir, operar, y mantener una carretera.

32) Avion pasaje/carga, avión combi avión de carga.

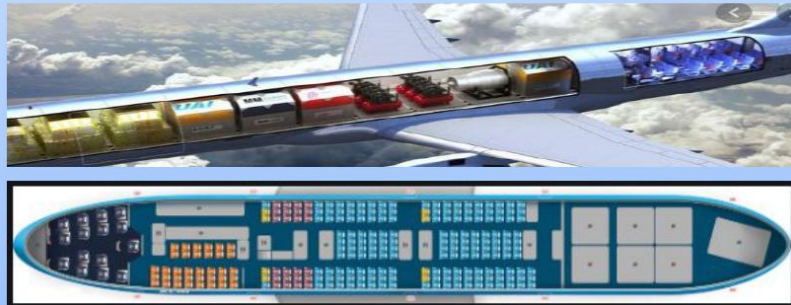
Tipo de Aviones

Clasificación por uso

- Avión para pasaje y carga
 - La configuración del avión está dividida en cubierta de pasajeros y bodega de carga. En el compartimiento de carga la prioridad del transporte es del equipaje de los pasajeros.



- Avión Combi
 - La configuración se realiza con una parte para pasajeros y otra parte para cargas

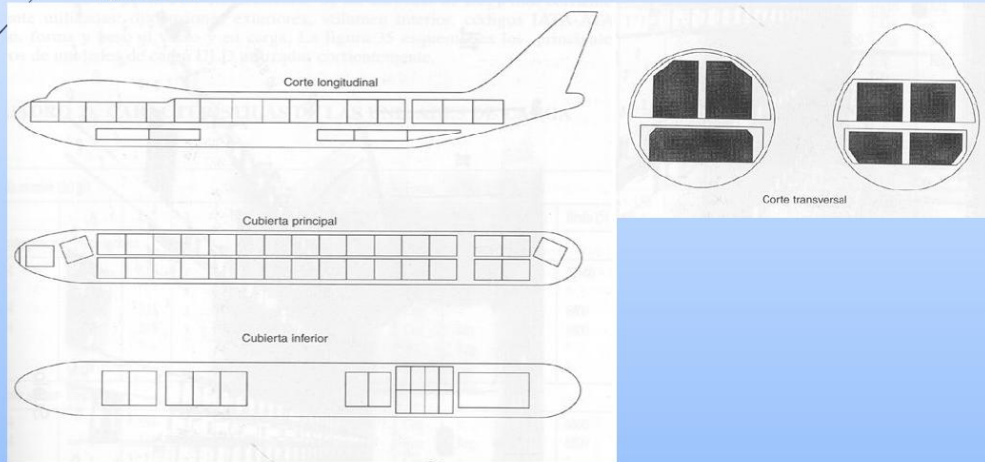


Tipo de Aviones

Clasificación por uso

□ Avión de Carga

- El Transportan carga y/o currier, depende del transportista ya que no hay grandes diferencias de configuración
- Diseñados para esta actividad, tienen accesos especiales, más grandes, estructuras reforzadas y tren de aterrizaje con más ruedas



- 33) Que parámetro se utiliza para definir el paso de una cadena
Capacidad portante. El paso de una cadena es el tamaño de los eslabones, será mayor si es más robusta.
- 34) Que es un puerto seco

Terminales Portuarias

Puerto Seco

- Es una terminal intermodal interior, conectada por carretera o Tren con una o varias terminales marítimas, con la capacidad de realizar o posponer el control aduanero a la entrada en el puerto seco.
- Un puerto seco busca centralizar las operaciones de manejo de la carga, concentrando así diferentes modos de transporte y de embarques en un mismo punto geográfico
- Esta característica permite agilizar la salida de las mercancías de los puertos hacia su destino, contribuyendo a descongestionar sus operaciones.

35) Diferencia entre residuo y desperdicio.

Manejo y Gestión de Residuos

¿Qué manejamos?



- **Residuos:** materiales, elementos o sustancias (en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso que resulten **sobrantes y/o subproductos de los procesos** y que no tienen utilidad directa para aquellos, y gestionados adecuadamente como reciclado, reutilizado o tratada deben ser externalizados de los inmuebles donde se desarrolla una dada actividad, cumpliendo con los requisitos legales vigentes.



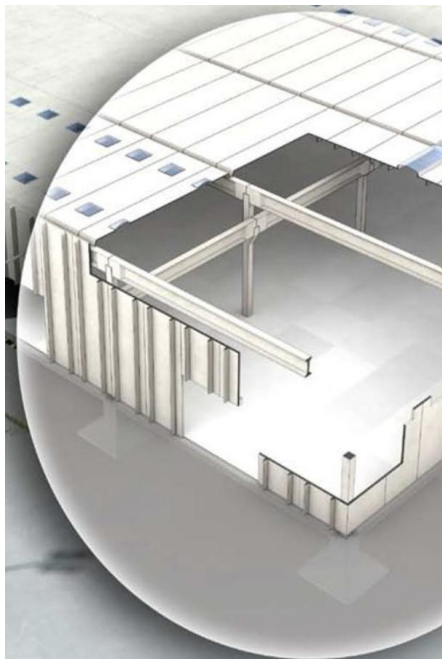
- **Desperdicios:** es el uso ineficiente de recursos dentro de la operación industrial, lo que genera pérdidas innecesarias de materias primas, energía o agua. A diferencia del residuo, el desperdicio es evitable, y su existencia generalmente señala una falla en la planificación, tecnología o procesos.

36) Construcciones híbridas.

Edificios industriales

De construcción híbrida

- Se define construcción híbrida cuando los elementos estructurales de acero y hormigón trabajan juntos para resistir las solicitaciones aplicadas a la estructura.
- Un tipo de construcción híbrida es fue la combinación de vigas de acero con losas de hormigón. La losa aporta rigidez permite reducir el la altura de las vigas pero para que actúen en conjunto se incorporan conectores de corte entre ambos componentes
- Otro tipo de edificio híbrido es la combinación de columnas de hormigón armado con vigas de acero
- Ventajas
 - Estructuras que son más livianas al complementar las ventajas del acero y el hormigón
 - La combinación del acero – hormigón permite mayores luces libres
 - Menor costo de construcción y Mayor rapidez de construcción.



Edificios industriales

Edificios de hormigón armado prefabricado

- Son de diseños estándares y de rápido montaje, por lo cual son utilizados en múltiples aplicaciones como galpón de almacenaje, y galpones industriales, permitiendo éstos realizar suspensión de importantes cargas de las estructuras de sus techos y columnas, equiparándose en su prestación a las naves de estructura de acero
- El hormigón prefabricado permite potenciar las propiedades del hormigón en cuanto a durabilidad, menores exigencias de mantenimiento y resistencia tanto mecánica como frente a agentes ambientales
- Al ser sus paneles y columnas / vigas estandarizadas, presentan la desventaja de que toda modificación en obra es de alto costo
- Ventajas
 - Rapidez de montaje de la estructura y de la cubierta, siendo esta impermeable y transitable, no necesitando membrana
 - Estructura de hormigón de alta rigidez a las acciones sísmicas y de viento.
 - Cubierta muy.
 - Bajísimo costo de mantenimiento.

37) Consideraciones para stock estratégico.

- El costo del material, por sus implicancias en el capital circulante inmovilizado.

- La disponibilidad del material en el mercado.
- Gestión con los proveedores de manera de lograr confiabilidad para los acuerdos estratégicos de abastecimiento.
- Lead time de los proveedores.

38) Elementos de limpieza de la cinta transportadora

Cintas transportadoras Componentes

4. Elementos de Limpieza:

- **Rascador Primario.** Este es colocado en el tambor motriz, debajo de la trayectoria del material. No debe tener gran presión, sobre el tambor.
- **Rascador Secundario.** Este tiene una colocación un poco mas atrás de la salida de la banda en el tambor motriz. Requiere mayor presión que el primario. Su cometido es sobre material mas adherido.
- **El rascador de protección en forma de V,** situado en el ramal inferior(no activa) de la banda cerca del tambor de retorno, graduable en altura.

39) Que procedimiento se utiliza para aumentar el rozamiento entre la banda de transporte y el tambor motriz.

- Recubrimiento del tambor (Engomado): Es uno de los métodos más efectivos. Consiste en recubrir la superficie de acero del tambor con caucho (habitualmente con una dureza Shore "A" de 60/70). Este revestimiento permite un aumento significativo del coeficiente de rozamiento en comparación con un tambor liso de acero.
- Aumentar el ángulo de abrace (Arco de contacto): La potencia transmitida es función directa de este ángulo. Para incrementarlo, se utilizan tambores de inflexión (o poleas desviadoras) que obligan a la banda a rodear una mayor parte de la circunferencia del tambor motriz, pasando de un abrace estándar de 180° a valores de entre 210° y 230°.

- Uso de tambores en Tándem: En sistemas de gran potencia, se utilizan dos tambores motrices motorizados en serie. Esto permite lograr un arco de contacto sumamente elevado, que oscila entre los 350° y 480°, maximizando la fricción total.
- Chevronado o ranurado: El recubrimiento de caucho puede tener grabados patrones (como el engomado en rombo o chevronado). Estos dibujos no solo mejoran el agarre, sino que ayudan a eliminar el agua, el polvo o restos de material que pudieran quedar entre la banda y el tambor, evitando el resbalamiento.
- Sistemas Tensores: Mantener una tensión adecuada mediante tensores (de tornillo, contrapeso o automáticos) es fundamental. Si la banda pierde tensión, disminuye la presión normal sobre el tambor y se produce el resbalamiento.

40) Para las cañerías de acero inoxidable, a) Indicar bajo que circunstancias se utilizan. b) ¿Qué valores de espesor de pared expresados en SCH se utilizan?

- a) El uso de acero inoxidable, cuyo costo es superior al del acero al carbono, se justifica principalmente en las industrias de procesos por su excelente resistencia a la corrosión.

Resistencia a la Corrosión: debido a la formación de una película protectora de óxido de cromo.

Temperaturas Extremas: Se utiliza tanto para altas temperaturas (superiores a 470°C y hasta 800°C en aceros austeníticos) como para bajas temperaturas (inferiores a -30°C) debido a su alta resistencia al impacto en condiciones criogénicas.

Condiciones Sanitarias: Es el material de elección para el manejo de alimentos, agua potable y productos químicos delicados debido a que es un material sanitario que evita la contaminación del fluido.

Seguridad y Durabilidad: Se emplea en situaciones de alta peligrosidad, alta abrasión y ambientes agresivos.

- b) La norma ANSI B36.19 define cuatro números Schedule (SCH) específicos para representar sus distintos espesores de pared:

- 5S
- 10S
- 40S
- 80S

41) En el manejo de contaminantes en la atmosfera las fuentes emisoras de elementos contaminantes pueden dividirse en cuatro grandes grupos. Se pide indicar los mismos.

- **Fuentes Naturales:** Comprenden fenómenos de la naturaleza que aportan contaminantes al aire, tales como actividades volcánicas, geotérmicas, relámpagos, incendios forestales, la niebla de origen marino y la propia vida animal y vegetal.
- **Fuentes Móviles:** Se define como toda máquina o dispositivo emisor que no se halla en un lugar fijo de funcionamiento. Los ejemplos más comunes son los vehículos automotores, las aeronaves y los navíos.
- **Fuentes de Área:** Son fuentes de pequeña magnitud, pero muy numerosas y dispersas en un territorio determinado. Debido a su gran cantidad, en conjunto afectan seriamente la calidad del aire local. Un ejemplo son las pequeñas factorías textiles o concentraciones de frigoríficos en ciertos barrios.
- **Fuentes Fijas o Estacionarias:** También llamadas fuentes puntuales, son aquellas ubicadas en un punto fijo y georreferenciable. Incluyen usinas de generación eléctrica, refinerías de petróleo, industrias químicas, siderúrgicas y procesos de pintura industrial.

42) Indique los cinco tipos/clasificación de las aguas residuales.

- Domesticas.
- De precipitación
- De procesos productivos.
- De acondicionamiento térmico.
- Agropecuarias.

43) **Manifiesto de impacto ambiental.**

El Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) es el documento que debe contener la **síntesis descriptiva de las acciones** que se pretenden realizar o de las modificaciones que **se le introducirán a un proyecto** ya habilitado y cuyo contenido le permite a la Autoridad de Aplicación, juntamente con el Estudio Técnico de Impacto Ambiental, **evaluar si su impacto ambiental se ajusta a las normas ambientales vigentes.**

El MIA puede contemplar compromisos ambientales voluntarios, no exigibles por las normas ambientales. En tal caso, el titular está obligado a cumplirlos.

Definiciones

Hay múltiples definiciones de envases y embalajes, las más generales son:

- **Envase**

Es un elemento que está destinado a **contener un producto**, es decir, **está en contacto directo con este**. Además, sirve para **proteger y manipular el producto en su fase productiva como en la distribución y venta**, reforzando y diferenciando la imagen del producto.

- **Envase múltiple**

Recipiente o envoltura en el cual están contenidos **dos o más productos iguales** destinados para la venta al consumidor.

- **Envase colectivo**

Recipiente o envoltura en el cual están contenidos **dos o más variedades diferentes de productos**, destinados para su venta al consumidor en dicha presentación.



FIG. 3.6 ENVASES

- **Empaque**

Es un envase que contiene al envase primario del producto, utilizado para la presentación comercial en el punto de venta. Junto con el envase primario sirven para la imagen y diferenciación del producto.

76

Proceso de almacenes



FIG. 3.7 EMPAQUE

- Embalaje

Es una variante del empaque que contiene y resguarda el producto envasado y/o también a aquellos que no necesitan envase para el transporte y almacenado. Es decir, su función es esencialmente logística, no está involucrado en la diferenciación o en la imagen del producto.



FIG. 3.8 EMBALAJE

Los envases incluyen únicamente:

- ✎ Envase de venta o envase primario: todo envase diseñado para constituir en el punto de venta una unidad de venta destinada al consumidor o usuario final.
- ✎ Envase colectivo o envase secundario: se refiere a todo envase diseñado para agrupar un número determinado de unidades de venta en el punto de venta. Esta agrupación puede estar destinada a la venta conjunta al usuario o consumidor final, o bien utilizarse únicamente como medio para reabastecer los anaqueles. Este tipo de envase puede separarse del producto sin afectar sus características.
- ✎ Envase de transporte o envase terciario: es todo envase diseñado para facilitar la manipulación y el transporte de varias unidades de venta o de varios envases colectivos, con el fin de evitar su manipulación individual y los daños inherentes al proceso de transporte. Este tipo de envase no incluye los contenedores utilizados en transporte marítimo, terrestre, ferroviario o aéreo.



Envase Primario



Envase Secundario



Envase Terciario

FIG. 3.9 CLASIFICACIÓN EUROPEA DE ENVASES



FIG. 3.10 REQUERIMIENTOS BÁSICOS PARA EL DESARROLLO Y DISEÑO DE ENVASES Y EMBALAJES.

Por esta razón, la industria de productos de consumo masivo ha emprendido un proceso de mejora continua en el diseño de envases y embalajes, orientado a aspectos ambientales y basado, entre otros, en el criterio de las tres R: reducir, reusar y reciclar.

- Reducir

Esta política se enfoca en reducir la cantidad de material utilizado en el envase, lo que contribuye al cuidado del medio ambiente y genera ahorros en el costo del material. Además, al disminuir el peso del envase, se reducen los costos asociados al transporte. Desde el inicio del siglo XXI, a nivel global, se ha logrado reducir aproximadamente un 30 % el uso de materiales para envases³.

- Reusar

Consiste en darle al envase un segundo uso, ya sea para el mismo producto u otros diferentes. Un ejemplo común es la reutilización de envases con pulverizador de gatillo para limpiadores domésticos, o tambores de chapa empleados para productos químicos.

Otros aspectos del reúso incluyen la reparación, que permite continuar utilizando productos no operativos que estaban destinados a ser descartados, y el desguace, que posibilita aprovechar las partes de un producto para otros usos.

- Reciclar

Es la gestión que mayor impacto puede generar al cuidado del medio ambiente. Sin embargo, también representa un cambio cultural en el manejo de los desechos, ya que implica la clasificación adecuada por parte de los consumidores.

La norma IRAM 10.010 define y clasifica los pallets en:

- ✓ Pallets Plataforma: son los más comunes, es una plataforma plana sobre la cual se arma la unidad de carga logística.
- ✓ Pallets de Superestructura: son con puntales y laterales que forman un cajón o canasto sobre la plataforma.
- ✓ Superestructura montable de Pallets: son aquellos con módulos laterales plegables que montados sobre la plataforma pueden formar un cajón.

99



FIG. 4.10 CLASE DE PALLETS

Otra característica definida por la norma es el tipo de acometida para los equipos de manejo:

- ✓ De dos entradas: las horquillas solo pueden tomar al pallet en una dirección o a 180° de esta.
- ✓ De cuatro entradas: las horquillas pueden acometer al pallet por los cuatro lados de este.



Dos entradas



Cuatro entradas

FIG. 4.11 ENTRADAS DE LOS PALLETS

- El piso superior

Es la superficie plana y horizontal sobre la que se apoya la carga. Sus variantes son la forma enteriza de cobertura total (como se muestra en la fig. 4.12a) o de listones, ya sea de dimensiones iguales (fig. 4.12b) o diferentes, cuyas tablas más anchas son las de los extremos y la central (fig. 4.12c).

100

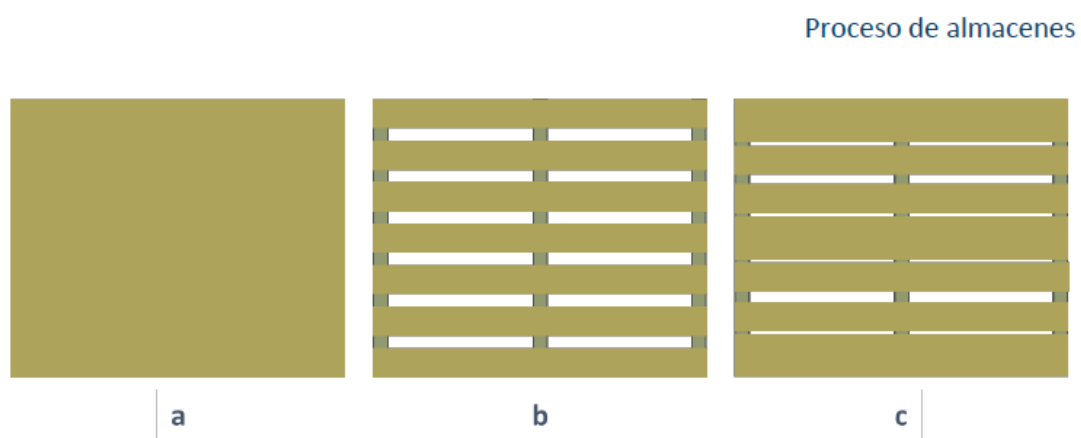


FIG. 4.12 TIPOS DE PISOS SUPERIOR

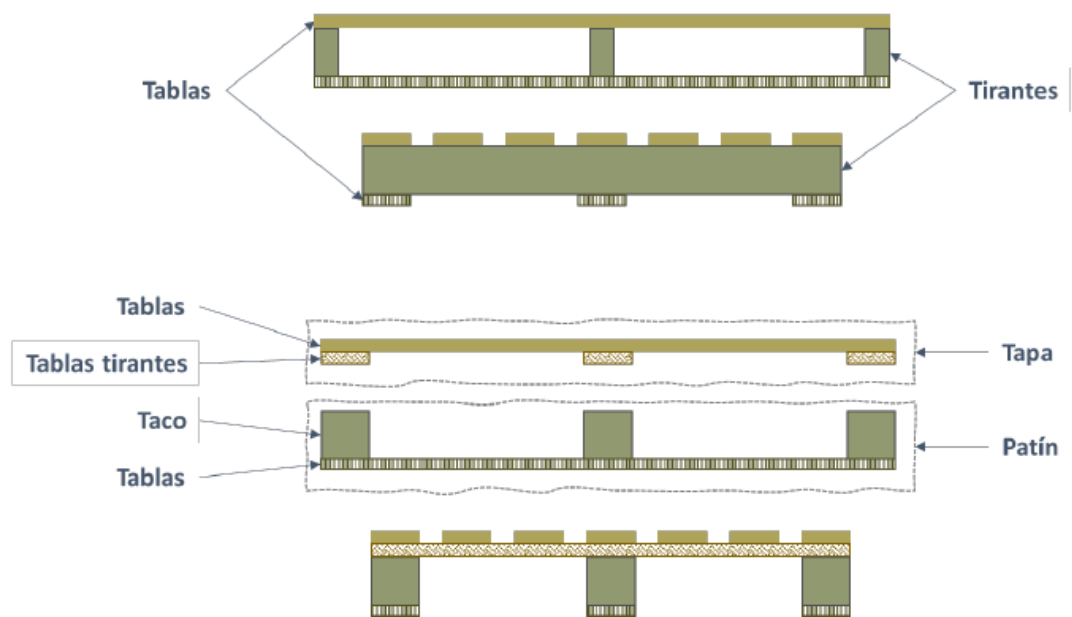


FIG.4.13 COMPONENTES PRINCIPALES DEL PALLET

La clasificación según el tipo de material almacenado distingue entre almacenes de tipo:

- **General**

Es aquel donde se almacenan conjuntamente las materias primas, los semi elaborados y los productos terminados.

- **De material primas**

Cuando se requiere un almacén específico para estos productos, se debe ubicar lo más cerca posible de la unidad productiva. La ventaja sobre el almacén general es el menor manejo de productos.

- **De semi elaborados**

Para que estos almacenes cumplan óptimamente su función deben estar dentro de la unidad de fabricación. De este modo, los recorridos desde y hacia los puntos de proceso serán los mínimos y justificarán la ubicación descentralizada.

136

Proceso de almacenes

- **De producto terminado**

Como dijimos anteriormente, está definida por el tipo, control y valor de producto.

La gestión sustentable se sustenta en una operación basada en la calidad, la gestión ambiental y la eficiencia energética.



FIG. 6.2 CONSIDERACIONES PARA UNA GESTIÓN SUSTENTABLE

Las prácticas a tener en cuenta en un proceso de almacenes sustentable deben comprender:

- ✓ Construcción edilicia
- ✓ Operación física de los procesos
- ✓ Mantenimiento de instalaciones y de equipos
- ✓ Gestión de residuos



FIG. 6.3 DISEÑO DEL PROCESO PARA UNA GESTIÓN SUSTENTABLE